HW02 – Domain Testing on EShop

Mục	Nội dung
Họ tên / MSSV / Lớp	Lê Tấn Hiệp – 23120255 – Software Testing 23_3
Bài	HW02-AI – Domain Testing on EShop
Cấp độ AI	Cấp 4 (AI hỗ trợ sản xuất; em thiết kế, audit, tích hợp)
Bloom-AI	G9.2 (Apply), G9.3 (Analyse)
Công cụ AI	Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6, Claude Haiku 5.5 (Anthropic); một số lượt transcript không ghi model, prompt log ghi "Claude (không rõ model)" — danh sách theo header `appendix/A_prompt_log.md`
SUT	`tkob-team/eshop-sut` @ `de0f48f` (= `ttbhanh/eshop-sut` `85af3ba` + `.gitignore`)
Ngày nộp	[...]

Tuyên bố sử dụng AI (đề §9): I use AI tools for the following tasks,

1. Dựng harness làm bài: `CLAUDE.md`, Agent Skill `domain-bva-testing` (kèm script `freeze.py`, `check_domain.py`, `render_md.py`, `merge_results.py`), script trích prompt log tự động, script tổng hợp và sinh bảng cho report (`summary.py`, `report_tables.py`, `audit_tables.py`), script nén ảnh.
2. Nháp từng bước Domain Testing và BVA (biến vào/ra, lớp tương đương, test case Domain, test case BVA) cho 4 feature; mỗi bản nháp được đóng băng ở `appendix/ai-outputs/` trước khi em review và sửa.
3. Trả lời "vì sao bản AI bỏ sót" sau khi em đã tự bổ sung case (`<feature>/ai_gap_answer.md`).
4. Viết script Playwright (A, B, C), hướng dẫn chạy `RUN.md` (B, C, D), gộp kết quả chạy vào JSON, chép kết quả chạy tay của em sang file lượt (D).
5. Gom dữ kiện bug (`bugs/_groups_*.md`), dựng khung bug trống chỉ có dữ kiện, sửa dữ kiện theo evidence, chạy `gh issue create` với nội dung em viết.
6. Dựng khung report, sinh bảng dữ kiện, nháp các khối giải thích từng bước (đánh dấu 📝 AI nháp) và các mục chung (1, 2, 7, 12) để em duyệt/sửa.

Mục lục

1. Môi trường và SUT
2. Phương pháp chung
3. Feature A – FR-01 Đăng ký tài khoản (25 điểm)
4. Feature B – FR-07 Giỏ hàng (25 điểm)
5. Feature C – FR-15 Quản lý sản phẩm – CRUD admin (25 điểm)
6. Feature D – FR-20 Đăng ký trên Mobile (15 điểm)
7. Agent Skill (10 điểm)
8. Test summary
9. Bug report tổng hợp 🔒
10. AI Audit Report
11. AI Critique 🔒
12. Mandatory Disclosure
13. Tự đánh giá
14. Biểu mẫu AI
15. Phụ lục

1. Môi trường và SUT

Thành phần	Giá trị
SUT	EShop, fork nhóm `tkob-team/eshop-sut` @ `de0f48f` (= `ttbhanh/eshop-sut` `85af3ba` + `.gitignore`, không đổi mã)
Test basis	SRS v2.0 (`eshop-sut/README.md`): FR-01 (dòng 30–36), FR-06/FR-07/FR-08 (dòng 83–108), FR-12/FR-14/FR-15 (dòng 174–198), FR-20 (dòng 231–236), FR-21/FR-22 (dòng 242–256), SEC-xx — chi tiết ở `meta.references` của từng feature
Máy	Windows 11 Home Single Language 10.0.26200, PowerShell

Thành phần	Giá trị
Node.js	v24.15.0 (`node -v`)
Backend / web / admin	`node server.js` http://localhost:3000 · frontend-web http://localhost:5173 · frontend-admin http://localhost:5174
Trình duyệt / Playwright	Chromium 130.0.6723.31 (Playwright 1.48.2); locale vi-VN ở lượt B_FR07, en-US ở lượt C_FR15 (mục Môi trường của BUG-15, BUG-35)
Mobile	POCO F5 · OS 1.0.5.0.UMRTWXM · Android 14 (UKQ1.230804.001); Expo Go 54.0.8 (SDK 54); locale/bàn phím Tiếng Việt (Việt Nam) · QWERTY
Thay đổi SUT	Chỉ `frontend-mobile/App.js` dòng 16: `API_URL = "http://192.168.2.12:3000/api"` (IP LAN của máy chạy backend; `env/mobile_api_url.patch`)
Tài khoản	admin `admin@eshop.com` / `Admin123!`, user `test@eshop.com` / `Test1234!` (setup_guide ghi `admin123`, không khớp seed)
Lượt chạy chính thức	A: 19/10/2026 22:42 (Playwright) · B: 20/10/2026 13:14 (lượt 2) · C: 20/10/2026 18:53 (lượt 6) · D: 21/10/2026 00:15 (chạy tay, lượt 1)
Đặc điểm ảnh hưởng thiết kế test	Mỗi lần `node server.js` khởi động, CSDL bị xoá và seed lại; giỏ hàng API nằm trong RAM; giỏ web là state React. Vì vậy mỗi lượt chính thức chạy sau khi restart backend, mỗi case dùng dữ liệu riêng (`{ts}`) và oracle tương đối (SAU so với TRƯỚC)

2. Phương pháp chung

2.1 Quy trình 7 bước, mỗi bước một commit

Bước	Ai làm	Việc	Artifact
1	AI → em review	Biến vào/ra	`<feature>/testcases.json` (`domain.variables`, `meta.assumptions`); bản AI đóng băng `appendix/ai-outputs/<feature>_step1_*.json`
2	AI → em review	Lớp tương đương (Complete Set of Partitions)	`domain.partitions`; `appendix/ai-outputs/<feature>_step2_*.json`
3	AI → em review	TC Domain (coverage + minimum set)	suite `TS-DOM-*`, `TS-GUI`; `appendix/ai-outputs/<feature>_step3_*.json`
4	AI → em review	TC BVA	suite `TS-BVA-*`; `appendix/ai-outputs/<feature>_step4_*.json`
5	Em 🔒 rồi hỏi AI	Em bổ sung TC (`TS-SV`) trước, sau đó hỏi AI vì sao bỏ sót	`<feature>/sv_cases.md`, suite `TS-SV*`, `<feature>/ai_gap_answer.md`
6	AI viết script, em chạy	Playwright/API; mobile chạy tay	`tests/<feature>/`, `<feature>/RUN.md`, `<feature>/evidence/`, `actual_result/status` trong JSON
7	Em 🔒	Bug report + GitHub Issues	`bugs/BUG-xx.md`, `bugs/issues_page_<feature>.png`

Sau mỗi bước AI (1–4), bản nháp được đóng băng bằng `freeze.py` vào `appendix/ai-outputs/` trước khi em sửa; file đóng băng không bao giờ bị sửa. Sau đó chạy `check_domain.py` (mọi EC được phủ, không case nào phủ hai lớp không hợp lệ), linter `lint_testcases.py` và `render_md.py` sinh `testcases.md`.

2.2 Mô hình BVA 9 điểm (+ LARGE)

Điểm	Ý nghĩa	Ghi chú
LB−1	Cận dưới trừ một bước nhảy	Bước nhảy = đơn vị nhỏ nhất của miền (1 ký tự, 1 đơn vị tiền, 1 ngày)
LB	Cận dưới	
LB+1	Cận dưới cộng một bước nhảy	
NOM	Giá trị danh nghĩa (nominal) hợp lệ	Các biến không xét giữ giá trị danh nghĩa hợp lệ
UB−1	Cận trên trừ một bước nhảy	Chỉ có khi miền có cận trên
UB	Cận trên	

Điểm	Ý nghĩa	Ghi chú
UB+1	Cận trên cộng một bước nhảy	
MIN_UI	Giá trị nhỏ nhất nhập được qua giao diện	Chỉ dùng "khi có ý nghĩa"
MAX_UI	Giá trị lớn nhất nhập được qua giao diện	Chỉ dùng "khi có ý nghĩa"
LARGE	Đại diện giá trị lớn khi miền không có cận trên	Biến khai `no_upper_bound: "<mã giả định>"`; case có mã đó trong `assumptions` (`check_domain.py` báo lỗi nếu thiếu)

Mỗi lớp có thứ tự (số, độ dài, ngày...) được xét theo các điểm trên; biến đang xét chạy qua các điểm biên, các biến khác giữ nominal hợp lệ. Mỗi case BVA có `bva_point`, `covers`, `technique: "BVA"`, `rationale`.

2.3 Quy tắc chia lớp (cột "Hướng dẫn" của bảng lớp)

Giá trị	Nghĩa
`range`	Khoảng giá trị → 1 lớp hợp lệ + 2 lớp không hợp lệ
`count`	Số lượng → 1 + 2
`set`	Tập giá trị được xử lý khác nhau → 1 lớp cho mỗi giá trị + 1 lớp ngoài tập
`must-be`	Điều kiện "phải là" → 1 + 1
`type`	Sai kiểu
`split`	Tách lớp khi có lý do tin các phần tử của một lớp bị xử lý khác nhau; lý do ghi ở `note` của lớp
`output`	Lớp của biến đầu ra: mỗi biến ra có một lớp ứng với kết quả khi đầu vào hợp lệ (`valid: true`) và một lớp ứng với kết quả khi bị từ chối (`valid: false`) — định nghĩa ở SKILL.md Bước 2 (bổ sung theo cách `A_FR01`, `D_FR20` đã dùng). `B_FR07`, `C_FR15` gắn `set/must-be` cho lớp của biến ra

2.4 Quy ước test case

Quy ước	Nội dung
Dải mã TC	TS-DOM 01–59 · TS-BVA 60–89 (tràn từ 100) · TS-GUI 90–99 · TS-SV từ 200
Nguồn TC (`origin`)	`AI` = AI đề xuất · `Human` = em thêm · `Both` = AI đề xuất rồi em sửa đáng kể
Tầng	Mỗi case thuộc đúng một tầng (UI hoặc API); ý "kiểm cả UI lẫn API" → hai case
Minimum set	Case hợp lệ phủ càng nhiều lớp hợp lệ càng tốt; mỗi case không hợp lệ phủ đúng một lớp không hợp lệ, các biến khác giữ giá trị hợp lệ
`ec_target`	⊆ `covers`: lớp vào case cần thử + lớp ra mà Expected khẳng định; truy vết yêu cầu sinh từ `ec_target`
Trường SRS yêu cầu nhưng có thể vắng	Một case kiểm sự tồn tại; các case khác ghi trong `notes` cách xử lý khi vắng
Case em chọn từ mã nguồn	`technique` (EG...) + `approach: "gray-box"`
Evidence	`TC-xx_ui/_api/_req/_res/_failed/_manual_*`; giữ bản gốc, bản che để đăng issue ở `bugs/_issue_redacted/`
Severity / Priority	theo `bugs/README.md`

2.5 Quy ước Expected

- Đặc tả (SRS) là oracle: Expected suy từ SRS, không suy từ việc code đang làm gì.

- SRS im lặng → ghi giả định (mã A/B/C/D...) trong `meta.assumptions`, em chốt trước khi dùng. Chưa có giả định → không viết Expected cho điểm đó, không tạo Fail không căn cứ.
- Giả định quyết định Expected mới → ghi vào `assumptions` của case và truy vết. Giả định phạm vi và giả định nới không bao giờ là "yêu cầu bị vi phạm" của bug.
- Thuộc tính chung (nhãn, định dạng tiền, badge, phản hồi khi thêm...) chỉ khẳng định ở một case; phần dữ liệu không đổi ghi tương đối (SAU = TRƯỚC), giá trị tuyệt đối chỉ cho đầu ra case thực sự kiểm.
- Expected của case API chỉ nói về phản hồi (mã HTTP, body) và dữ liệu lưu, không chứa yếu tố giao diện.
- Không đổi Expected sau khi có Actual; ngoại lệ duy nhất: điểm quan sát trong Expected không tồn tại trên hệ thống (ghi lý do vào `notes`).
- `api_specification.md` không dùng làm căn cứ Expected/Yêu cầu.

2.6 Quy ước verdict

Verdict	Khi nào
Pass	Actual khớp Expected
Fail	Lệch Expected vì biến mục tiêu của case
Blocked	Không tới được điểm kiểm vì biến khác (lỗi đã kết luận ở case khác chặn đường) → ghi case gốc trong `notes`, không tính Fail lần hai. Trường SRS yêu cầu nhưng không có trên giao diện: case kiểm sự tồn tại Fail, các case cần nhập trường đó Blocked (A17). Bị chặn bởi hai lỗi → ghi cả hai case gốc
Pass hộp đen	Bị từ chối đúng như Expected nhưng thông báo/lý do không chứng minh được luật mục tiêu (lý do chung, do luật khác, hoặc đường thêm/nhập hỏng nên giá trị nào cũng bị từ chối) → Pass, `notes` ghi "Pass hộp đen" + case gốc
Fail do lỗi thiết kế TC	Expected em viết sai, phát hiện sau khi có Actual → không sửa Expected, không lập bug

- `auto_status` giữ kết quả tự động gốc do `merge_results.py` ghi; em chỉnh `status` theo bảng trên; `merge_results.py` không ghi đè `status` đã chỉnh (trừ `--force`).
- Đường tự động bị chặn nhưng case vẫn kiểm được bằng đường khác (API, thao tác tay) → em kiểm tay, ghi bước và quan sát vào `notes`, ảnh `TC-xx_manual_*.png`; `status` theo kết quả kiểm tay, `auto_status` giữ Blocked.
- Mỗi lượt chạy ghi results riêng có timestamp; evidence chỉ giữ lượt mới nhất; lượt chính thức = lượt chạy toàn bộ sau khi restart backend (CSDL seed lại).

3. Feature A – FR-01

Chức năng: Đăng ký tài khoản (web + API `POST /api/register`) · **Thư mục:** `A_FR01/` · **Điểm:** 25

3.0 Phạm vi và test basis

> Form 'Đăng Ký Tài Khoản' trên frontend-web (tầng UI) và endpoint POST /api/register (tầng API). Trong phạm vi: FR-01 (phân lớp + BVA) và FR-22.1–FR-22.4 (thuộc tính tĩnh của form — kiểm bằng suite GUI riêng, không phân lớp, vì không phải miền giá trị nhập). Ngoài phạm vi: FR-21 (tiêu chuẩn giao diện chung, áp dụng toàn hệ thống, không riêng form đăng ký) và SEC-01 (mật khẩu không lưu plaintext — yêu cầu bảo mật tham khảo, không thuộc FR-01 và không quan sát được qua UI/API đăng ký); đăng ký trên Mobile (Pool D, FR-20); đăng nhập (FR-02); các trang khác. TS-SV có kiểm thăm dò SEC-04, SEC-05, SEC-06* liên quan trực tiếp tới dữ liệu đăng ký.

Nguồn: `A_FR01/testcases.json` → `meta.scope` (nguyên văn).

Mã	Nội dung
FR-01.1	Người dùng phải cung cấp Họ Tên (trường bắt buộc).
FR-01.2	Người dùng phải cung cấp Email (trường bắt buộc).
FR-01.3	Email phải có định dạng hợp lệ (user@domain.com).
FR-01.4	Email phải là duy nhất trong hệ thống.
FR-01.5	Người dùng phải cung cấp Mật khẩu (trường bắt buộc).

Mã	Nội dung
FR-01.6	Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự.
FR-01.7a	Mật khẩu có ít nhất 1 chữ hoa.
FR-01.7b	Mật khẩu có ít nhất 1 chữ thường.
FR-01.7c	Mật khẩu có ít nhất 1 chữ số.
FR-01.8	Mật khẩu có ít nhất 1 ký tự đặc biệt thuộc tập @, $, !, %, *, ?, &.
FR-01.9	Phải có trường Xác nhận mật khẩu; hệ thống từ chối nếu Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu không khớp.
FR-01.10	Sau khi đăng ký thành công, người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.
FR-22.1	Trường bắt buộc có ký hiệu * bên cạnh nhãn.
FR-22.2	Trường Email dùng type="email".
FR-22.3	Trường Mật khẩu dùng type="password".
FR-22.4	Thông báo lỗi xuất hiện phía trên nút submit.
API-REG	POST /api/register nhận body JSON {name, email, password}; thành công trả 200 {"message": "User registered successfully", "id": n} (api_specification.md dòng 14–21).
SEC-04	Mọi dữ liệu từ user nhập vào khi hiển thị trên UI phải được escape đúng cách, không dùng innerHTML trực tiếp (README.md dòng 281).
SEC-05	Truy vấn CSDL phải dùng Parameterized Query, không nối chuỗi trực tiếp (README.md dòng 282).
SEC-06*	API cập nhật hồ sơ không được cho phép thay đổi trường role từ client (README.md dòng 283) — mở rộng cho đăng ký, A23.

Nguồn: `A_FR01/testcases.json` → `requirements` (20 mục).

Giả định khi SRS chưa nói rõ (bản cuối trong JSON; ghi chú "SV chốt / SV duyệt / SV sửa" giữ nguyên văn)

Mã	Nội dung (nguyên văn, gồm ghi chú chốt)	Nguồn gốc (ai-outputs + git)
A1 (Họ Tên)	FR-01 chỉ nói 'phải cung cấp'. SRS không nêu độ dài tối thiểu/tối đa hay tập ký tự → chỉ coi 'rỗng' là không hợp lệ. Chuỗi chỉ gồm khoảng trắng: giả định bị coi như rỗng (bị từ chối). Không có cận trên → không sinh UB/MAX_UI cho Họ Tên trừ khi SV quyết định khác.	AI nháp bước 1; giữ nguyên
A2 (Email – định dạng)	FR-01 chỉ đưa mẫu 'user@domain.com'. Giả định định dạng hợp lệ = @.: đúng một '@', phần local không rỗng, phần domain có ít nhất một dấu '.' và không rỗng hai bên dấu chấm. FR-22 yêu cầu type="email" nên quy tắc HTML5 của trình duyệt dùng làm tham chiếu phụ. SRS không nêu độ dài tối đa → không kiểm cận trên độ dài email.	AI nháp bước 1; giữ nguyên
A3 (Email – duy nhất)	Email so sánh sau khi cắt khoảng trắng đầu/cuối; phần local phân biệt hoa/thường, phần domain không phân biệt (RFC 5321 §2.4). SV sửa ở bước 5.	AI nháp bước 1; đổi ở `4e30b25`, `1cfa163` (commit cuối = bản hiện tại)
A4 (Mật khẩu – độ dài)	chỉ có cận dưới 8 ký tự. SRS không có cận trên → không có UB; BVA độ dài chỉ quanh LB = 8 (7, 8, 9) và NOM.	AI nháp bước 1; giữ nguyên

Mã	Nội dung (nguyên văn, gồm ghi chú chốt)	Nguồn gốc (ai-outputs + git)
A5 (Mật khẩu – ký tự đặc biệt)	hiểu danh sách (@, $, !, %, *, ?, &) là tập ĐÓNG: mật khẩu chỉ chứa ký tự đặc biệt ngoài tập này (ví dụ #, ^, -, khoảng trắng) bị coi là thiếu ký tự đặc biệt → bị từ chối. SRS không nói ký tự ngoài tập có được phép xuất hiện thêm hay không → giả định được phép nếu đã có ít nhất một ký tự trong tập.	AI nháp bước 1; giữ nguyên
A6 (Mật khẩu – chữ hoa/thường)	giả định chỉ tính chữ Latin A–Z / a–z; chữ có dấu tiếng Việt (Ă, ê…) không tính là chữ hoa/thường. SRS im lặng. Expected của EC27/EC30 phụ thuộc giả định này; kết quả lệch được phân tích là SRS mơ hồ trước khi kết luận lỗi.	AI nháp bước 1; đổi ở `d799b74` (commit cuối = bản hiện tại)
A7 (Xác nhận mật khẩu)	FR-01 yêu cầu trường này; so sánh phân biệt hoa/thường, khớp tuyệt đối với Mật khẩu. Bỏ trống trường này coi như không khớp → bị từ chối.	AI nháp bước 1; giữ nguyên
A8 (Xác nhận mật khẩu ở tầng API)	api_specification.md dòng 14–19 không có trường xác nhận trong body. Giả định yêu cầu 'khớp hai trường' chỉ kiểm ở tầng UI; ở tầng API biến này không áp dụng. Cần SV xác nhận.	AI nháp bước 1; giữ nguyên
A9 (Kiểm ở tầng API)	FR-01 là yêu cầu của hệ thống, không riêng giao diện → giả định API POST /api/register cũng phải từ chối dữ liệu vi phạm FR-01 khi gọi trực tiếp (bỏ qua UI).	AI nháp bước 1; giữ nguyên
A10 (Thông báo lỗi)	SRS không quy định nội dung chữ của thông báo lỗi. Oracle cho case nhập liệu không hợp lệ = có thông báo lỗi hiển thị trên form + vẫn ở trang /register + không tạo bản ghi user; nội dung chữ chỉ ghi lại làm Actual. Vị trí thông báo lỗi (phía trên nút 'Đăng Ký') chỉ kiểm ở case GUI của FR-22.4, không đưa vào oracle của case nhập liệu.	AI nháp bước 1; đổi ở `4e30b25` (commit cuối = bản hiện tại)
A11 (Mã lỗi API)	api_specification.md chỉ mô tả phản hồi thành công 200. Giả định dữ liệu không hợp lệ phải nhận mã 4xx (không phải 2xx, không phải 5xx) kèm trường error; không cố định mã cụ thể (400/409/422).	AI nháp bước 1; giữ nguyên
A12 (Quan sát bản ghi)	kiểm 'có/không tạo user' bằng GET /api/admin/users với token của admin@eshop.com / Admin123!, hoặc đăng nhập POST /api/login bằng tài khoản vừa tạo.	AI nháp bước 1; giữ nguyên
A13 (Dữ liệu sẵn có)	email đã tồn tại dùng tài khoản seed test@eshop.com (database.js dòng 93). Backend khởi động lại → CSDL seed lại, tài khoản tạo trong lúc test mất; mỗi case dùng email mới (ví dụ gắn timestamp) để case độc lập.	AI nháp bước 1; giữ nguyên
A14 (FR-22 thuộc tính form)	ký hiệu '*', type="email", type="password", vị trí thông báo lỗi là thuộc tính tĩnh của form, không phải miền giá trị nhập → không phân lớp ở bước 2; kiểm bằng suite GUI riêng (SV chốt 2026-10-19).	AI nháp bước 1; đổi ở `4e30b25` (commit cuối = bản hiện tại)
A15 (Sai kiểu / thiếu trường ở tầng API)	SRS không nói gì về body JSON. Giả định trường name/email/password bị thiếu, bằng null hoặc không phải chuỗi JSON (ví dụ số 123) là dữ liệu không hợp lệ → phải bị từ chối với 4xx, không tạo user (theo A9, A11). Các lớp này chỉ tạo được ở tầng API vì ô nhập trên UI luôn gửi chuỗi.	AI nháp bước 2; giữ nguyên
A16 (Thông báo kiểm tra HTML5)	khi trình duyệt chặn submit bằng bong bóng kiểm tra của thuộc tính required/type, bong bóng đó được coi là 'thông báo lỗi trên form' trong oracle của V6. SRS không phân biệt cơ chế hiển thị (SV xác nhận 2026-10-19). Cách quan sát: bong bóng HTML5 không nằm trong DOM → oracle = form không gửi request POST /api/register + ô liên quan ở trạng thái :invalid / validationMessage không rỗng.	AI nháp bước 2; đổi ở `d799b74` (commit cuối = bản hiện tại)
A17 (Thiếu ô Xác nhận mật khẩu)	nếu form không có ô Xác nhận mật khẩu (xem note V5): case kiểm sự tồn tại của trường (TC-FR01-94) → Fail; case có V5 = EC39 bỏ qua bước nhập V5 và ghi notes; chỉ các case EC40–EC42 → Blocked kèm mã bug. Không xoá case.	Không có trong bản AI đóng băng trước đó; thêm ở `d799b74`; đổi ở `448b10d` (commit cuối = bản hiện tại)

Mã	Nội dung (nguyên văn, gồm ghi chú chốt)	Nguồn gốc (ai-outputs + git)
A18 (FR-22.3 cho ô Xác nhận mật khẩu)	FR-22.3 chỉ nêu 'Trường Mật khẩu'. Giả định ô Xác nhận mật khẩu cũng là trường mật khẩu → cũng phải dùng type="password" (kiểm ở TC-FR01-92).	AI nháp bước 3; giữ nguyên
A19 (Độc lập giữa các case)	tính độc lập giữa các case dựa trên dữ liệu riêng ({ts}) và oracle tương đối; cleanup là lớp bảo vệ thứ hai, vì API xoá user (FR-19) nằm ngoài phạm vi và có thể có lỗi.	Không có trong bản AI đóng băng trước đó; thêm ở `448b10d`; giữ nguyên
A20 (lỗi đã biết chặn case khác)	Khi một case không kiểm được đúng mục đích của nó vì một lỗi đã được case khác kết luận, case đó ghi Blocked và notes ghi mã case hoặc bug gây chặn. Mục đích của case được kiểm ở bản tầng API nếu có. Chỉ case kết luận nguyên nhân gốc mới ghi Fail. (Cùng nguyên tắc với A17.) (AI đề xuất, SV duyệt 2026-10-19)	Không có trong bản AI đóng băng trước đó; thêm ở `1cfa163`; giữ nguyên
A21 (email chỉ gồm ký tự ASCII)	FR-22.2 bắt ô Email dùng type="email". A2 lấy quy tắc HTML5 làm tham chiếu phụ, và theo định nghĩa “valid e-mail address” của HTML5, phần local chỉ gồm ký tự ASCII. Vì vậy email có ký tự ngoài ASCII là sai định dạng. → TC-219: test@eshop.com (chữ e Cyrillic) phải bị từ chối, 4xx, không tạo user. Thêm EC52 “Email có ký tự ngoài ASCII” (không hợp lệ), do TC-219 phủ. Nay case này có oracle, không còn là quan sát suông. (AI đề xuất, SV duyệt 2026-10-19)	Không có trong bản AI đóng băng trước đó; thêm ở `1cfa163`; đổi ở `f3126b0` (commit cuối = bản hiện tại)
A22 (đăng ký khi đang đăng nhập)	SRS không hạn chế việc này. Giả định ít suy diễn nhất: form vẫn dùng được, đăng ký tài khoản mới thành công, chuyển tới /login (FR-01.10), tạo đúng 1 user mới, và tài khoản test@eshop.com không bị thay đổi. → Expected của TC-223. (AI đề xuất, SV duyệt 2026-10-19)	Không có trong bản AI đóng băng trước đó; thêm ở `1cfa163`; giữ nguyên
A23 (role khi đăng ký)	tài khoản tạo qua đăng ký luôn có role user; trường không có trong api_specification bị bỏ qua (mở rộng SEC-06 và FR-04). → TC-222 giữ nguyên Expected, chỉ thêm căn cứ. (AI đề xuất, SV duyệt 2026-10-19)	Không có trong bản AI đóng băng trước đó; thêm ở `1cfa163`; giữ nguyên

Nguồn: `A_FR01/testcases.json` → `meta.assumptions` (bản HEAD); cột cuối so với `appendix/ai-outputs/A_FR01_step*.json` và `git log -- A_FR01/testcases.json`.

3.1 Bước 1 – Biến vào/ra

Em xác định biến từ test basis là SRS v2.0 mục FR-01 (`eshop-sut/README.md` dòng 30–36) và FR-22 (dòng 250–256); mã nguồn (`Register.jsx`, `server.js`, `database.js`) chỉ dùng để biết tên trường, nhãn và endpoint thật. Biến vào gồm ba ô của form (V1, V2, V4), trạng thái "email đã tồn tại" trong CSDL (V3) và ô Xác nhận mật khẩu mà FR-01.9 yêu cầu (V5). Biến ra gồm thông báo lỗi trên form, trang đích, phản hồi API và bản ghi trong CSDL (V6–V9), để mỗi case có điểm quan sát ở cả tầng UI và tầng API. Chỗ SRS im lặng được ghi thành giả định (bảng ở 3.0). Hai quan sát mã nguồn (ô Email `type="text"`, form không có ô Xác nhận mật khẩu) chỉ ghi chú ở V2, V5, chưa kết luận lỗi trước bước 6.

Review so với bản AI đóng băng `appendix/ai-outputs/A_FR01_step1_20261019-1613.json`: ràng buộc của V4 tách FR-01.7 thành FR-01.7a/7b/7c; ràng buộc của V6 bỏ vị trí thông báo khỏi oracle (chỉ kiểm ở case FR-22.4); giả định A3, A10, A14 đổi ở `4e30b25` (cột "Nguồn gốc" ở 3.0).

Mã	Biến	Vào/Ra	Kiểu	Ràng buộc (đặc tả)	Ghi chú
V1	Họ Tên	Vào	string	Bắt buộc (FR-01.1). SRS không nêu độ dài/tập ký tự → xem A1.	
V2	Email	Vào	string	Bắt buộc (FR-01.2); định dạng user@domain.com (FR-01.3, xem A2); FR-22.2 yêu cầu type="email".	Quan sát mã nguồn: ô Email type=text. Chưa kết luận lỗi, xác nhận khi thực thi (bước 6).

Mã	Biến	Vào/Ra	Kiểu	Ràng buộc (đặc tả)	Ghi chú
V3	Email đã tồn tại trong hệ thống	Vào	boolean (trạng thái CSDL)	Email nhập vào phải chưa tồn tại (FR-01.4). Cách so sánh hoa/thường, khoảng trắng → xem A3.	
V4	Mật khẩu	Vào	string	Bắt buộc (FR-01.5); độ dài ≥ 8 (FR-01.6, không có cận trên – A4); ≥1 chữ hoa (FR-01.7a), ≥1 chữ thường (FR-01.7b), ≥1 chữ số (FR-01.7c) (A6); ≥1 ký tự thuộc {@ $! % * ? &} (FR-01.8, A5).	
V5	Xác nhận mật khẩu	Vào	string	Phải bằng đúng V4 (FR-01.9, A7). Tầng API: xem A8.	Quan sát mã nguồn: form không có ô Xác nhận mật khẩu. Chưa kết luận lỗi, xác nhận khi thực thi (bước 6).
V6	Thông báo lỗi trên form	Ra	message | none	Dữ liệu không hợp lệ → có thông báo lỗi trên form; hợp lệ → không có lỗi. Nội dung chữ không được SRS quy định (A10). Vị trí thông báo chỉ kiểm ở case FR-22.4.	
V7	Trang đích sau khi bấm 'Đăng Ký'	Ra	enum {/login, /register}	Thành công → chuyển tới trang Đăng nhập /login (FR-01.10); thất bại → ở lại /register (A10).	
V8	Phản hồi API	Ra	HTTP status + JSON	Hợp lệ → 200 {"message": "User registered successfully", "id": n}; không hợp lệ → 4xx kèm trường error (A11).	
V9	Bản ghi tài khoản trong CSDL	Ra	enum {tạo đúng 1 bản ghi, không tạo}	Hợp lệ → tạo đúng 1 user mới với name/email đã nhập, đăng nhập được; không hợp lệ → số user không đổi.	

5 biến vào, 4 biến ra. Cột "Nguồn" (tên trường, dòng code) bỏ cho gọn — xem `A_FR01/testcases.md` mục Bước 1.

3.2 Bước 2 – Lớp tương đương (Complete Set of Partitions)

Mỗi biến vào được chia lớp hợp lệ/không hợp lệ theo từng ràng buộc của SRS và giả định: bắt buộc (rỗng/chỉ khoảng trắng), định dạng email (A2), email duy nhất theo cách so sánh của A3, độ dài mật khẩu (A4) và từng loại ký tự bắt buộc (A5, A6), khớp Xác nhận mật khẩu (A7). Các lớp chỉ tạo được ở tầng API (thiếu trường, `null`, sai kiểu JSON) có căn cứ A15. Biến ra cũng được phân lớp (thành công ↔ bị từ chối) để Expected của mỗi case khẳng định được ở V6–V9. Cột "Hướng dẫn" trong `A_FR01/testcases.md` ghi quy tắc chia lớp đã áp dụng cho từng lớp (`split`, `must-be`, `set`, `type`, `range`, `output`).

Review so với bản AI đóng băng `appendix/ai-outputs/A_FR01_step2_20261019-1641.json`: giả định A6, A16 và lớp EC19 đổi ở `d799b74`; A17 thêm ở `d799b74`. EC51 (email chỉ khác hoa/thường ở phần domain) và EC52 (email có ký tự ngoài ASCII) không có trong bản AI, thêm ở bước 5 (`1cfa163`); EC19 đổi lần nữa ở `1cfa163` theo A3.

EC	Biến	Lớp tương đương	Hợp lệ	Số TC phủ	TC phủ (số cuối mã TC-xx)
EC1	V1 Họ Tên	Không rỗng, chỉ chữ Latin không dấu và khoảng trắng (ví dụ 'Nguyen Van A')	Có	11	01, 28, 61, 62 … (+7)
EC2	V1 Họ Tên	Không rỗng, có chữ tiếng Việt có dấu (ví dụ 'Nguyễn Văn Ánh')	Có	4	02, 29, 217, 231
EC3	V1 Họ Tên	Rỗng (0 ký tự)	Không	4	05, 32, 60, 79
EC4	V1 Họ Tên	Chỉ gồm khoảng trắng (ví dụ ' ')	Không	2	06, 33
EC5	V1 Họ Tên	Tầng API: trường name thiếu trong body hoặc bằng null	Không	1	52
EC6	V1 Họ Tên	Tầng API: name không phải chuỗi (ví dụ số 123)	Không	1	53

EC	Biến	Lớp tương đương	Hợp lệ	Số TC phủ	TC phủ (số cuối mã TC-xx)
EC 7	V2 Email	Đúng định dạng @. (ví dụ 'newuser@domain.com')	Có	6	01, 02, 28, 29 … (+2)
EC 8	V2 Email	Đúng định dạng nhưng có khoảng trắng đầu/cuối (ví dụ ' newuser@domain.com ')	Có	2	03, 30
EC 9	V2 Email	Rỗng (0 ký tự)	Không	2	07, 34
EC 10	V2 Email	Không có ký tự '@' (ví dụ 'newuserdomain.com')	Không	4	08, 35, 200, 201
EC 11	V2 Email	Có nhiều hơn một '@' (ví dụ 'new@user@domain.com')	Không	2	09, 36
EC 12	V2 Email	Phần local rỗng (ví dụ '@domain.com')	Không	2	10, 37
EC 13	V2 Email	Phần domain rỗng (ví dụ 'newuser@')	Không	2	11, 38
EC 14	V2 Email	Phần domain không có dấu '.' (ví dụ 'newuser@domain')	Không	2	12, 39
EC 15	V2 Email	Có khoảng trắng bên trong (ví dụ 'new user@domain.com')	Không	3	13, 40, 220
EC 16	V2 Email	Tầng API: trường email thiếu trong body hoặc bằng null	Không	1	54
EC 17	V2 Email	Tầng API: email không phải chuỗi (ví dụ số 123)	Không	1	55
EC 18	V3 Email đã tồn tại trong hệ thống	Email chưa tồn tại trong bảng users	Có	4	01, 02, 28, 29
EC 19	V3 Email đã tồn tại trong hệ thống	Chỉ khác hoa/thường ở phần local (ví dụ 'Test@eshop.com' khi đã có 'test@eshop.com')	Có	2	04, 31
EC 20	V3 Email đã tồn tại trong hệ thống	Trùng chính xác email đã có (ví dụ 'test@eshop.com')	Không	2	14, 41
EC 21	V3 Email đã tồn tại trong hệ thống	Trùng email đã có sau khi cắt khoảng trắng đầu/cuối (ví dụ ' test@eshop.com ')	Không	2	15, 42
EC 22	V4 Mật khẩu	Độ dài ≥ 8 ký tự (các điều kiện khác thoả)	Có	11	01, 02, 28, 29 … (+7)
EC 23	V4 Mật khẩu	Độ dài 1–7 ký tự (các điều kiện khác thoả)	Không	4	16, 43, 63, 82
EC 24	V4 Mật khẩu	Rỗng (0 ký tự)	Không	2	17, 44
EC 25	V4 Mật khẩu	Có ≥ 1 chữ hoa A–Z	Có	8	01, 02, 28, 29 … (+4)
EC 26	V4 Mật khẩu	Không có chữ hoa nào (các điều kiện khác thoả)	Không	4	18, 45, 67, 86
EC 27	V4 Mật khẩu	Chữ hoa duy nhất là chữ có dấu tiếng Việt, ví dụ 'Ê' (các điều kiện khác thoả)	Không	2	19, 46
EC 28	V4 Mật khẩu	Có ≥ 1 chữ thường a–z	Có	8	01, 02, 28, 29 … (+4)
EC 29	V4 Mật khẩu	Không có chữ thường nào (các điều kiện khác thoả)	Không	4	20, 47, 70, 89
EC 30	V4 Mật khẩu	Chữ thường duy nhất là chữ có dấu tiếng Việt, ví dụ 'ê' (các điều kiện khác thoả)	Không	2	21, 48
EC 31	V4 Mật khẩu	Có ≥ 1 chữ số 0–9	Có	8	01, 02, 28, 29 … (+4)

EC	Biến	Lớp tương đương	Hợp lệ	Số TC phủ	TC phủ (số cuối mã TC-xx)
EC 32	V4 Mật khẩu	Không có chữ số nào (các điều kiện khác thoả)	Không	4	22, 49, 73, 102
EC 33	V4 Mật khẩu	Có ≥ 1 ký tự thuộc {@ $! % * ? &}, không có ký tự đặc biệt ngoài tập	Có	6	01, 28, 77, 78 … (+2)
EC 34	V4 Mật khẩu	Có ≥ 1 ký tự thuộc tập và thêm ký tự đặc biệt ngoài tập (ví dụ '!' và '#')	Có	4	02, 29, 211, 229
EC 35	V4 Mật khẩu	Không có ký tự đặc biệt nào (các điều kiện khác thoả)	Không	4	23, 50, 76, 105
EC 36	V4 Mật khẩu	Chỉ có ký tự đặc biệt ngoài tập, ví dụ '#', '^', '-', khoảng trắng (các điều kiện khác thoả)	Không	6	24, 51, 202, 210 … (+2)
EC 37	V4 Mật khẩu	Tầng API: trường password thiếu trong body hoặc bằng null	Không	1	56
EC 38	V4 Mật khẩu	Tầng API: password không phải chuỗi (ví dụ số 12345678)	Không	1	57
EC 39	V5 Xác nhận mật khẩu	Khớp chính xác với Mật khẩu	Có	17	01, 02, 03, 04 … (+13)
EC 40	V5 Xác nhận mật khẩu	Rỗng	Không	1	25
EC 41	V5 Xác nhận mật khẩu	Khác Mật khẩu ít nhất một ký tự (không chỉ khác hoa/thường)	Không	1	26
EC 42	V5 Xác nhận mật khẩu	Chỉ khác Mật khẩu ở chữ hoa/thường (ví dụ 'Abcd1234!' và 'abcd1234!')	Không	1	27
EC 43	V6 Thông báo lỗi trên form	Không có thông báo lỗi	Có	17	01, 02, 03, 04 … (+13)
EC 44	V6 Thông báo lỗi trên form	Có thông báo lỗi trên form (hộp lỗi hoặc bong bóng HTML5)	Không	29	05, 06, 07, 08 … (+25)
EC 45	V7 Trang đích sau khi bấm 'Đăng Ký'	Chuyển tới trang Đăng nhập /login	Có	17	01, 02, 03, 04 … (+13)
EC 46	V7 Trang đích sau khi bấm 'Đăng Ký'	Ở lại trang /register	Không	29	05, 06, 07, 08 … (+25)
EC 47	V8 Phản hồi API	HTTP 200, body {"message": "User registered successfully", "id": n}	Có	17	28, 29, 30, 31 … (+13)
EC 48	V8 Phản hồi API	HTTP 4xx, body có trường error	Không	32	32, 33, 34, 35 … (+28)
EC 49	V9 Bản ghi tài khoản trong CSDL	Tạo đúng 1 bản ghi user mới với name/email đã nhập	Có	35	01, 02, 03, 04 … (+31)
EC 50	V9 Bản ghi tài khoản trong CSDL	Không tạo bản ghi (số user không đổi)	Không	61	05, 06, 07, 08 … (+57)
EC 51	V3 Email đã tồn tại trong hệ thống	Chỉ khác hoa/thường ở phần domain (ví dụ 'test@ESHOP.COM' khi đã có 'test@eshop.com')	Không	1	206
EC 52	V2 Email	Email có ký tự ngoài ASCII (vd chữ Cyrillic giống Latin)	Không	1	219

52 lớp: 17 hợp lệ, 35 không hợp lệ. Lớp chưa có TC phủ: không có. Cột "Hướng dẫn", "Ghi chú" và danh sách TC phủ đầy đủ: `A_FR01/testcases.md` *mục Bước 2, Bước 3a.*

3.3 Bước 3 – Test case Domain

Quy tắc chọn minimum set (mô tả suite TS-DOM-UI, nguyên văn): "case hợp lệ phủ nhiều lớp hợp lệ có căn cứ SRS nhất; lớp dựa trên giả định A3 (EC8, EC19) có case hợp lệ riêng; mỗi case không hợp lệ phủ đúng một lớp không hợp lệ đầu vào, các biến khác giữ giá trị danh nghĩa". Bộ case được lặp ở tầng API (TS-DOM-API) vì FR-01 là yêu cầu của hệ thống, không riêng giao diện (A9); V5 không áp dụng ở API (A8). Thuộc tính tĩnh của form (FR-22.1–22.4) và sự tồn tại ô Xác nhận mật khẩu được kiểm bằng suite TS-GUI riêng, không gắn lớp (A14, A17). Bảng 3a (cột "Số TC phủ" ở bảng lớp phía trên) cho thấy mọi lớp đều có ít nhất một case phủ.

Review so với bản AI đóng băng `appendix/ai-outputs/A_FR01_step3_20261019-1656.json`: bản AI gom case UI và API trong một suite TS-DOM có cột Tầng; bản commit `448b10d` tách thành TS-DOM-UI và TS-DOM-API; A17 đổi và A19 thêm ở `448b10d`.

3a. Test Cases Providing Coverage of Partitions – cột "Số TC phủ" và "TC phủ" trong bảng lớp ở 3.2; danh sách đầy đủ: `A_FR01/testcases.md` mục Bước 3a.

3b. Minimum Set of Test Cases

TS-DOM-UI — Domain — minimum set, tầng UI (FR-01) (27 case; trích 3 case đầu)

#TC	Tiêu đề	EC phủ	Họ Tên	Email	Email trong CSDL	Mật khẩu	Xác nhận mật khẩu	Expected	Nguồn
TC-FR01-01	Kiểm tra đăng ký thành công qua UI khi Họ Tên không dấu, email mới và mật khẩu mạnh	EC1, EC7, EC18, EC22, EC25, EC28, EC31, EC33, EC39, EC43, EC45, EC49	Nguyen Van A	dom01_{ts}@domain.com	chưa có	Abcd1234!	Abcd1234!	Không có thông báo lỗi; trình duyệt chuyển tới /login (FR-01.10); so với danh sách lấy ở bước 1 của chính case: đúng 1 user mới, có name 'Nguyen Van A' và email 'dom01_{ts}@domain.com' như cột dữ liệu.	AI
TC-FR01-02	Kiểm tra đăng ký thành công qua UI khi Họ Tên có dấu và mật khẩu có thêm ký tự đặc biệt ngoài tập	EC2, EC7, EC18, EC22, EC25, EC28, EC31, EC34, EC39, EC43, EC45, EC49	Nguyễn Văn Ánh	dom02_{ts}@domain.com	chưa có	Abcd1234!#	Abcd1234!#	Không có thông báo lỗi; trình duyệt chuyển tới /login (FR-01.10); so với danh sách lấy ở bước 1 của chính case: đúng 1 user mới, có name 'Nguyễn Văn Ánh' và email 'dom02_{ts}@domain.com' như cột dữ liệu.	AI
TC-FR01-03	Kiểm tra đăng ký thành công qua UI khi email có khoảng trắng đầu/cuối	EC8, EC39, EC43, EC45, EC49	Nguyen Van A	␣dom03_{ts}@domain.com␣	chưa có	Abcd1234!	Abcd1234!	Không có thông báo lỗi; trình duyệt chuyển tới /login (FR-01.10); so với danh sách lấy ở bước 1 của chính case: đúng 1 user mới, có name 'Nguyen Van A' và email 'dom03_{ts}@domain.com' như cột dữ liệu. Email lưu đã được cắt khoảng trắng (A3).	AI

TS-DOM-API — Domain — minimum set, tầng API (FR-01) (30 case; trích 3 case đầu)

#TC	Tiêu đề	EC phủ	Họ Tên	Email	Email trong CSDL	Mật khẩu	Expected	Nguồn
TC-FR01-28	Kiểm tra đăng ký thành công qua API khi Họ Tên không dấu, email mới và mật khẩu mạnh	EC1, EC7, EC18, EC22, EC25, EC28, EC31, EC33, EC47, EC49	Nguyen Van A	api28_{ts}@domain.com	chưa có	Abcd1234!	HTTP 200, body {"message": "User registered successfully", "id": n}; so với danh sách lấy ở bước 1 của chính case: đúng 1 user mới, có name 'Nguyen Van A' và email 'api28_{ts}@domain.com' như cột dữ liệu.	AI
TC-FR01-29	Kiểm tra đăng ký thành công qua API khi Họ Tên có dấu và mật khẩu có thêm ký tự đặc biệt ngoài tập	EC2, EC7, EC18, EC22, EC25, EC28, EC31, EC34, EC47, EC49	Nguyễn Văn Ánh	api29_{ts}@domain.com	chưa có	Abcd1234!#	HTTP 200, body {"message": "User registered successfully", "id": n}; so với danh sách lấy ở bước 1 của chính case: đúng 1 user mới, có name 'Nguyễn Văn Ánh' và email 'api29_{ts}@domain.com' như cột dữ liệu.	AI
TC-FR01-30	Kiểm tra đăng ký thành công qua API khi email có khoảng trắng đầu/cuối	EC8, EC47, EC49	Nguyen Van A	␣api30_{ts}@domain.com␣	chưa có	Abcd1234!	HTTP 200, body {"message": "User registered successfully", "id": n}; so với danh sách lấy ở bước 1 của chính case: đúng 1 user mới, có name 'Nguyen Van A' và email 'api30_{ts}@domain.com' như cột dữ liệu. Email lưu đã được cắt khoảng trắng (A3).	AI

Đủ các case và cột "Lý do chọn input": `A_FR01/testcases.md` mục Bước 3b.

3.4 Bước 4 – Boundary Value Analysis

BVA dùng mô hình 9 điểm của slide (LB−1, LB, LB+1, NOM, UB−1, UB, UB+1, MIN_UI, MAX_UI), bước nhảy 1 ký tự. Các chiều có biên: độ dài Họ Tên (LB = 1 ký tự, vì chỉ "rỗng" là không hợp lệ – A1), độ dài Mật khẩu (LB = 8 – FR-01.6) và số ký tự tối thiểu của từng loại chữ hoa, chữ thường, chữ số, ký tự đặc biệt (LB = 1 – FR-01.7a/7b/7c, FR-01.8). Khi một chiều chạy qua các điểm biên, các biến khác giữ giá trị danh nghĩa hợp lệ. UB−1/UB/UB+1 không áp dụng vì SRS không có cận trên (A1, A4); MIN_UI/MAX_UI không thêm vì form không có `maxlength/minlength`; Email không có điểm biên vì SRS chỉ quy định định dạng (A2) – ghi chú suite bên dưới. Bộ BVA cũng được lặp ở tầng API (A9).

Review so với bản AI đóng băng `appendix/ai-outputs/A_FR01_step4_20261019-1719.json`: các case TS-BVA giữ nguyên; trong bước 4 em sửa TC-FR01-90 và TC-FR01-92 của TS-GUI để cô lập nguyên nhân thiếu ô Xác nhận mật khẩu (`6a5a17e`).

TS-BVA-UI — Boundary values — tầng UI (FR-01) (19 case)

Chiều (biến – lớp hợp lệ ở LB)	LB−1	LB	LB+1	NOM	UB −1	UB	UB +1	LARGE	MIN_UI	MAX_UI
Họ Tên – EC1 Không rỗng, chỉ chữ Latin không dấu và khoảng trắng (ví dụ 'Nguyen Van A')	60: `''` (rỗng)	61: `A`	62: `An`	—	—	—	—	—	—	—
Mật khẩu – EC22 Độ dài ≥ 8 ký tự (các điều kiện khác thoả)	63: `Abc12!x`	64: `Abc12!xy`	65: `Abc12!xyz`	66: `Abc12!xyz345`	—	—	—	—	—	—
Số chữ hoa – EC25 Có ≥ 1 chữ hoa A–Z	67: `abcd1234!`	68: `Abcd1234!`	69: `ABcd1234!`	—	—	—	—	—	—	—
Số chữ thường – EC28 Có ≥ 1 chữ thường a–z	70: `ABCD1234!`	71: `ABCd1234!`	72: `ABCde123!`	—	—	—	—	—	—	—
Số chữ số – EC31 Có ≥ 1 chữ số 0–9	73: `Abcdefgh!`	74: `Abcdefg1!`	75: `Abcdef12!`	—	—	—	—	—	—	—
Số ký tự đặc biệt – EC33 Có ≥ 1 ký tự thuộc {@ $! % * ? &}, không có ký tự đặc biệt ngoài tập	76: `Abcd12345`	77: `Abcd1234@`	78: `Abcd123!@`	—	—	—	—	—	—	—

Ghi chú suite (nguyên văn): Mô hình 9 điểm, bước nhảy 1 ký tự; biến đang xét chạy qua điểm biên, biến khác giữ danh nghĩa hợp lệ (Họ Tên 'Nguyen Van A', Email mới, Mật khẩu 'Abcd1234!', Xác nhận mật khẩu = Mật khẩu). UB-1/UB/UB+1: không áp dụng vì SRS không có cận trên cho độ dài Họ Tên, độ dài Mật khẩu và số ký tự mỗi loại (A1, A4). MIN_UI/MAX_UI: không thêm vì Register.jsx dòng 37–63 không có maxlength/minlength — giao diện không giới hạn số ký tự nhập. Email không có điểm biên: SRS chỉ quy định định dạng, không có ràng buộc độ dài/thứ tự (A2). Điểm NOM chỉ xét cho độ dài Mật khẩu; với các chiều còn lại NOM trùng giá trị danh nghĩa của case hợp lệ TS-DOM.

TS-BVA-API — Boundary values — tầng API (FR-01) (19 case)

Chiều (biến – lớp hợp lệ ở LB)	LB−1	LB	LB+1	NOM	UB −1	UB	UB +1	LARGE	MIN_UI	MAX_UI
Họ Tên – EC1 Không rỗng, chỉ chữ Latin không dấu và khoảng trắng (ví dụ 'Nguyen Van A')	79: `''` (rỗng)	80: `A`	81: `An`	—	—	—	—	—	—	—
Mật khẩu – EC22 Độ dài ≥ 8 ký tự (các điều kiện khác thoả)	82: `Abc12!x`	83: `Abc12!xy`	84: `Abc12!xyz`	85: `Abc12!xyz345`	—	—	—	—	—	—
Số chữ hoa – EC25 Có ≥ 1 chữ hoa A–Z	86: `abcd1234!`	87: `Abcd1234!`	88: `ABcd1234!`	—	—	—	—	—	—	—
Số chữ thường – EC28 Có ≥ 1 chữ thường a–z	89: `ABCD1234!`	100: `ABCd1234!`	101: `ABCde123!`	—	—	—	—	—	—	—

Chiều (biến – lớp hợp lệ ở LB)	LB−1	LB	LB+1	NOM	UB−1	UB	UB+1	LARGE	MIN_UI	MAX_UI
Số chữ số – EC31 Có ≥ 1 chữ số 0–9	102: `Abcdefgh!`	103: `Abcdefg1!`	104: `Abcdef12!`	—	—	—	—	—	—	—
Số ký tự đặc biệt – EC33 Có ≥ 1 ký tự thuộc {@ $! % * ? &}, không có ký tự đặc biệt ngoài tập	105: `Abcd12345`	106: `Abcd1234@`	107: `Abcd123!@`	—	—	—	—	—	—	—

Ghi chú suite (nguyên văn): Mô hình 9 điểm, bước nhảy 1 ký tự; biến đang xét chạy qua điểm biên, biến khác giữ danh nghĩa hợp lệ (Họ Tên 'Nguyen Van A', Email mới, Mật khẩu 'Abcd1234!', Xác nhận mật khẩu = Mật khẩu). UB-1/UB/UB+1: không áp dụng vì SRS không có cận trên cho độ dài Họ Tên, độ dài Mật khẩu và số ký tự mỗi loại (A1, A4). MIN_UI/MAX_UI: không thêm vì Register.jsx dòng 37–63 không có maxlength/minlength — giao diện không giới hạn số ký tự nhập. Email không có điểm biên: SRS chỉ quy định định dạng, không có ràng buộc độ dài/thứ tự (A2). Điểm NOM chỉ xét cho độ dài Mật khẩu; với các chiều còn lại NOM trùng giá trị danh nghĩa của case hợp lệ TS-DOM.

Ô = số cuối mã TC: giá trị của biến đang xét; chiều chỉ có một case thì ô chỉ ghi mã TC (giá trị xem tiêu đề case). "—" = không có case ở điểm này. Expected từng case: `A_FR01/testcases.md` *mục Bước 4.*

3.5 Bước 5 – Em bổ sung TC + AI gap analysis 🔒

*Case em bổ sung (suite TS-SV, chép từ JSON)**

#TC	Tiêu đề	Tầng	Kỹ thuật	EC (ec_target / covers)	Expected	Nguồn	Verdict	Bug
TC-FR01-200	Kiểm tra từ chối đăng ký qua UI khi Email là '1' và mật khẩu hợp lệ theo SRS	UI	EP	EC10	Hệ thống báo email không có định dạng hợp lệ; ở lại /register; không tạo tài khoản	Human	Blocked	BUG-01
TC-FR01-201	Kiểm tra từ chối đăng ký qua API khi Email là '1' và mật khẩu hợp lệ theo SRS	API	EP	EC10	HTTP 4xx kèm trường error; không tạo tài khoản	Human	Fail	BUG-04
TC-FR01-202	Kiểm tra từ chối đăng ký qua UI khi mật khẩu chỉ có khoảng trắng làm ký tự đặc biệt	UI	EG	EC36	Hệ thống báo mật khẩu thiếu ký tự đặc biệt; không tạo tài khoản	Human	Fail	BUG-02
TC-FR01-203	Kiểm tra từ chối đăng ký qua UI khi domain của email có hai dấu chấm liền nhau	UI	EP	lớp mới: domain có nhãn rỗng giữa hai dấu chấm (A2)	Hệ thống báo email không hợp lệ; không tạo tài khoản	Human	Blocked	BUG-01
TC-FR01-204	Kiểm tra từ chối đăng ký qua UI khi domain của email bắt đầu bằng dấu chấm	UI	EP	lớp mới: domain có nhãn rỗng ở đầu (A2)	Hệ thống báo email không hợp lệ; không tạo tài khoản	Human	Blocked	BUG-01
TC-FR01-205	Kiểm tra đăng ký thành công qua UI khi email có '.', '+' ở phần local và nhiều cấp subdomain	UI	EP	EC7	Đăng ký thành công; chuyển tới /login; tạo đúng 1 tài khoản	Human	Blocked	BUG-01
TC-FR01-206	Kiểm tra từ chối đăng ký qua API khi email chỉ khác tài khoản đã có ở chữ hoa của phần domain	API	EP	EC51	Hệ thống báo email đã tồn tại; không tạo tài khoản	Human	Fail	BUG-05

#TC	Tiêu đề	Tầng	Kỹ thuật	EC (ec_target / covers)	Expected	Nguồn	Verdict	Bug
TC-FR01-207	Kiểm tra đăng nhập bằng tài khoản vừa đăng ký qua API khi dữ liệu hợp lệ	API	EP	EC49	Đăng ký thành công; sau đó đăng nhập bằng hiep.sv08@domain.com / Hiep123$ thành công	Human	Pass	—
TC-FR01-208	Kiểm tra số tài khoản được tạo qua UI khi bấm nút 'Đăng Ký' 2 lần liên tiếp thật nhanh	UI	EG	lớp mới: submit 2 lần liên tiếp	Bấm nút 'Đăng Ký' 2 lần thật nhanh → chỉ tạo đúng 1 tài khoản	Human	Blocked	BUG-01
TC-FR01-209	Kiểm tra số tài khoản được tạo qua API khi gửi 2 request đồng thời cùng email	API	EG	lớp mới: request đồng thời cùng email	Gửi 2 request đồng thời cùng email → đúng 1 request thành công, request còn lại 4xx báo email đã tồn tại	Human	Fail	BUG-06
TC-FR01-210	Kiểm tra từ chối đăng ký qua UI khi mật khẩu dùng ký tự ' $ ' full-width thay cho '$'	UI	EG	EC36	Hệ thống báo mật khẩu thiếu ký tự đặc biệt; không tạo tài khoản	Human	Pass	—
TC-FR01-211	Kiểm tra đăng ký và đăng nhập lại qua UI khi mật khẩu có khoảng trắng ở đầu	UI	EG	EC34	Đăng ký thành công; đăng nhập lại bằng đúng chuỗi ␣Hiep123$ thành công	Human	Fail	BUG-01
TC-FR01-212	Kiểm tra đăng ký qua API khi mật khẩu hợp lệ dài 200.000 ký tự	API	EG	EC22	Đăng ký thành công	Human	Fail	BUG-09
TC-FR01-213	Kiểm tra từ chối đăng ký qua API khi body JSON rỗng	API	EG	lớp mới: tổ hợp EC5 + EC16 + EC37 (thiếu cả 3 trường)	HTTP 4xx kèm trường error; không tạo tài khoản	Human	Fail	BUG-04
TC-FR01-214	Kiểm tra từ chối đăng ký qua API khi header Content-Type là text/plain	API	EG	lớp mới: Content-Type khác application/json	HTTP 4xx (ví dụ 400/415); không tạo tài khoản	Human	Fail	BUG-10
TC-FR01-215	Kiểm tra đăng ký thành công qua UI khi Họ Tên là chuỗi SQL injection	UI	EG	EC1	Đăng ký thành công; Họ Tên lưu nguyên văn; bảng users vẫn còn đủ dữ liệu	Human	Blocked	BUG-01
TC-FR01-216	Kiểm tra cách hiển thị Họ Tên sau khi đăng ký khi Họ Tên chứa thẻ HTML có script	UI	EG	EC1	Họ Tên hiển thị nguyên văn dạng chữ ở mọi nơi; không chạy script, không render thẻ (SEC-04).	Human	Fail	BUG-11
TC-FR01-217	Kiểm tra đăng ký thành công qua UI khi Họ Tên chứa emoji	UI	EG	EC2	Đăng ký thành công; Họ Tên lưu và hiển thị đúng emoji	Human	Blocked	BUG-01
TC-FR01-218	Kiểm tra đăng ký thành công qua UI khi Họ Tên là chuỗi 'null'	UI	EG	EC1	Đăng ký thành công; Họ Tên lưu đúng chuỗi `null`, không bị biến thành giá trị rỗng	Human	Blocked	BUG-01
TC-FR01-219	Kiểm tra từ chối đăng ký qua API khi email chứa chữ Cyrillic nhìn giống tài khoản đã có	API	EG	EC52	HTTP 4xx kèm trường error; so với danh sách bước 1: không có user mới (A21, A11)	Both	Fail	BUG-04

#TC	Tiêu đề	Tầng	Kỹ thuật	EC (ec_target / covers)	Expected	Nguồn	Verdict	Bug
TC-FR01-220	Kiểm tra từ chối đăng ký qua API khi phần local của email nằm trong ngoặc kép và có khoảng trắng	API	EG	EC15	Hệ thống báo email không hợp lệ; không tạo tài khoản	Human	Fail	BUG-04
TC-FR01-221	Kiểm tra từ chối đăng ký qua API khi domain của email là địa chỉ IP trong ngoặc vuông	API	EG	lớp mới: domain dạng địa chỉ IP trong ngoặc vuông	Hệ thống báo email không hợp lệ; không tạo tài khoản	Human	Fail	BUG-04
TC-FR01-222	Kiểm tra role của tài khoản mới qua API khi body gửi thêm trường role là admin	API	EG	lớp mới: body có trường thừa role	Đăng ký thành công; tài khoản mới có role 'user', không phải 'admin'	Human	Pass	—
TC-FR01-223	Kiểm tra truy cập form Đăng ký khi đang đăng nhập bằng tài khoản test@eshop.com	UI	EG	lớp mới: trạng thái đã đăng nhập	Form dùng được; đăng ký thành công, chuyển tới /login (FR-01.10); so với danh sách bước 1: đúng 1 user mới; tài khoản test@eshop.com không đổi name/email/role (A22).	Both	Blocked	BUG-01
TC-FR01-224	Kiểm tra từ chối đăng ký qua API khi mật khẩu chỉ có khoảng trắng làm ký tự đặc biệt	API	EG	EC36	HTTP 4xx (không phải 2xx, không phải 5xx), body JSON có trường error (A11); so với danh sách bước 1: không có user mới.	Both	Fail	BUG-07
TC-FR01-225	Kiểm tra từ chối đăng ký qua API khi domain của email có hai dấu chấm liền nhau	API	EP	lớp mới: domain có nhãn rỗng giữa hai dấu chấm (A2)	HTTP 4xx (không phải 2xx, không phải 5xx), body JSON có trường error (A11); so với danh sách bước 1: không có user mới.	Both	Fail	BUG-04
TC-FR01-226	Kiểm tra từ chối đăng ký qua API khi domain của email bắt đầu bằng dấu chấm	API	EP	lớp mới: domain có nhãn rỗng ở đầu (A2)	HTTP 4xx (không phải 2xx, không phải 5xx), body JSON có trường error (A11); so với danh sách bước 1: không có user mới.	Both	Fail	BUG-04
TC-FR01-227	Kiểm tra đăng ký thành công qua API khi email có '.', '+' ở phần local và nhiều cấp subdomain	API	EP	EC7	HTTP 200, body {"message": "User registered successfully", "id": n}; so với danh sách bước 1: đúng 1 user mới, có name 'Lê Tấn Hiệp' và email 'nguyen.van+sv06@mail.domain.com.vn'.	Both	Pass	—
TC-FR01-228	Kiểm tra từ chối đăng ký qua API khi mật khẩu dùng ký tự ' $ ' full-width thay cho '$'	API	EG	EC36	HTTP 4xx (không phải 2xx, không phải 5xx), body JSON có trường error (A11); so với danh sách bước 1: không có user mới.	Both	Fail	BUG-07
TC-FR01-229	Kiểm tra đăng ký và đăng nhập lại qua API khi mật khẩu có khoảng trắng ở đầu	API	EG	EC34	Đăng ký thành công; đăng nhập lại bằng đúng chuỗi ␣Hiep123$ thành công	Human	Pass	—
TC-FR01-230	Kiểm tra đăng ký thành công qua API khi Họ Tên là chuỗi SQL injection	API	EG	EC1	Đăng ký thành công; Họ Tên lưu nguyên văn; bảng users vẫn còn đủ dữ liệu	Human	Pass	—
TC-FR01-231	Kiểm tra đăng ký thành công qua API khi Họ Tên chứa emoji	API	EG	EC2	HTTP 200, body {"message": "User registered successfully", "id": n}; so với danh sách bước 1: đúng 1 user mới, name lưu đúng ' 🐻 Hiệp 🐻 '.	Both	Pass	—
TC-FR01-232	Kiểm tra đăng ký thành công qua API khi Họ Tên là chuỗi 'null'	API	EG	EC1	Đăng ký thành công; Họ Tên lưu đúng chuỗi `null`, không bị biến thành giá trị rỗng	Human	Pass	—

Số TC em bổ sung (`origin: Human` trong cả feature = cột "TC SV thêm" của `summary.py`): **25**. Suite TS-SV*: 33 case (Both 8, Human 25).

Nguồn: `A_FR01/testcases.json` (suite TS-SV), chép nguyên văn. Lý do chọn input, bước, notes: `A_FR01/testcases.md` mục Bước 5, `A_FR01/sv_cases.md`.

Vì sao AI bỏ sót 🔒

Dữ kiện – AI tự nhận (chép từ `A_FR01/ai_gap_answer.md`):

TC	BUG-xx	AI tự nhận
TC-FR01-200	BUG-01	(b) không nghĩ tới · (c) Độ phức tạp + Công cụ.
TC-FR01-201	BUG-04	(b) Không phải bỏ sót · (c) — AI chọn đại diện "lệch ít nhất so với danh nghĩa" có chủ đích (rationale của TC-35)
TC-FR01-202	BUG-02	(b) Đã nghĩ tới · (c) Prompt.
TC-FR01-203	BUG-01	(b) Đã nghĩ tới: · (c) Độ phức tạp.
TC-FR01-204	BUG-01	(b) Đã nghĩ tới · (c) Độ phức tạp
TC-FR01-205	BUG-01	(b) Không nghĩ tới · (c) Độ phức tạp.
TC-FR01-206	BUG-05	(b) Một phần: · (c) Prompt.
TC-FR01-207	—	(b) Đã nghĩ tới · (c) Prompt.
TC-FR01-208	BUG-01	(b) Không nghĩ tới. · (c) Độ phức tạp.
TC-FR01-209	BUG-06	(b) Không nghĩ tới. · (c) Độ phức tạp.
TC-FR01-210	—	(b) Không nghĩ tới · (c) Độ phức tạp.
TC-FR01-211	BUG-01	(b) Không nghĩ tới · (c) Prompt.
TC-FR01-212	BUG-09	(b) Đã nghĩ tới một phần: · (c) Prompt.
TC-FR01-213	BUG-04	(b) Đã nghĩ tới · (c) Prompt.
TC-FR01-214	BUG-10	(b) Không nghĩ tới · (c) Prompt.
TC-FR01-215	BUG-01	(b) Đã nghĩ tới: · (c) Prompt.
TC-FR01-216	BUG-11	(b) Không nghĩ tới: · (c) Prompt + Công cụ.
TC-FR01-217	BUG-01	(b) Đã nghĩ tới … không nghĩ tới · (c) Độ phức tạp.
TC-FR01-218	BUG-01	(b) Không nghĩ tới. · (c) Độ phức tạp.
TC-FR01-219	BUG-04	(b) Không nghĩ tới · (c) Prompt.
TC-FR01-220	BUG-04	(b) Không nghĩ tới · (c) Prompt.

TC	BUG-xx	AI tự nhận
TC-FR01-221	BUG-04	(b) Không nghĩ tới. · (c) Prompt
TC-FR01-222	—	(b) Không nghĩ tới · (c) Prompt.
TC-FR01-223	BUG-01	(b) Không nghĩ tới · (c) Prompt.

Cột "AI tự nhận": chép nguyên văn nhãn phân loại trong `A_FR01/ai_gap_answer.md` (chữ đậm ở cột (b)/(c), hoặc tên nhóm chứa dòng). Đây là lời AI tự nhận, không phải phân tích của em. BUG-xx: `bug_id` của case và các `bugs/BUG-xx.md` có TC trong mục "TC liên quan".

Phân tích của em (ngoài marker, script không ghi đè):

Đối chiếu SV-xx → TC-FR01-2xx (AI chép từ notes trong testcases.json)

SV-xx	TC trong `testcases.json`
SV-01	TC-FR01-200
SV-02	TC-FR01-201
SV-03	TC-FR01-202, TC-FR01-224
SV-04	TC-FR01-203, TC-FR01-225
SV-05	TC-FR01-204, TC-FR01-226
SV-06	TC-FR01-205, TC-FR01-227
SV-07	TC-FR01-206
SV-08	TC-FR01-207
SV-09	TC-FR01-208
SV-10	TC-FR01-209
SV-11	TC-FR01-210, TC-FR01-228
SV-12	TC-FR01-211, TC-FR01-229
SV-13	TC-FR01-212
SV-14	TC-FR01-213
SV-15	TC-FR01-214
SV-16	TC-FR01-215, TC-FR01-230
SV-17	TC-FR01-216
SV-18	TC-FR01-217, TC-FR01-231
SV-19	TC-FR01-218, TC-FR01-232
SV-20	TC-FR01-219
SV-21	TC-FR01-220
SV-22	TC-FR01-221
SV-23	TC-FR01-222
SV-24	TC-FR01-223

Feature A - AI gap analysis

Ghi chú: Danh sách trên gồm **24 ý đề xuất bổ sung từ sinh viên** (`sv_cases.md`). Sau khi tách riêng từng tầng UI và API theo quy tắc một test case chỉ thuộc một tầng, số lượng thực tế là **33 TC** (bao gồm 25 TC đơn tầng và 8 TC kiểm tra song song cả 2 tầng).

Vì sao AI bỏ sót

Case/bug AI bỏ sót	Loại nguyên nhân (prompt / giới hạn công cụ / độ phức tạp feature)	AI đã nghĩ tới nhưng không đưa vào?	Giải thích
SV-01, SV-02, SV-06	Prompt (Cơ chế Minimum Set / Tối ưu số lượng case)	Có	AI đã chia sẵn các nhóm email đúng hay sai rồi. Nhưng vì nó bị bắt phải chọn ít case nhất có thể, nên nó chỉ bốc đúng một trường hợp đơn giản nhất đại diện cho cả nhóm chứ không chịu ghép thêm các kiểu dữ liệu thực tế hơn.
SV-08, SV-14, SV-21, SV-22	Prompt (Bám quá sát Oracle SRS & Minimum Set)	Có	AI chỉ chăm chăm nhìn vào tài liệu yêu cầu và kiểm tra từng ô rỗng riêng lẻ. Mấy bước cẩn thận như đăng nhập thử lại để kiểm tra hay mấy trường hợp dữ liệu dư thừa đều bị nó gạt đi cho gọn bộ test.
SV-03, SV-11, SV-12, SV-19	Độ phức tạp feature (Thiếu Error Guessing)	Không	AI chưa có mẹo đoán lỗi linh hoạt như người thật để nghĩ ra các kiểu gõ "quái chiêu", ví dụ như gõ dấu cách rải rác, dùng ký tự gõ tiếng Trung/Nhật nhìn y hệt ký tự thật, hay gõ mấy chữ dễ làm máy tính hiểu nhầm như chữ "null".
SV-04, SV-05, SV-07, SV-20	Độ phức tạp feature (Mô hình miền Email)	Không	AI thiếu hiểu biết thực tế về các luật ngầm của email, như việc không được có hai dấu chấm sát nhau, tên miền không phân biệt chữ hoa chữ thường, hay mấy trò xài chữ nước ngoài nhìn giống hệt chữ tiếng Anh để đi lừa đảo.
SV-09, SV-10	Độ phức tạp feature (Yếu tố thời gian & Tương tranh)	Không	AI chỉ nhìn ứng dụng theo kiểu một người thao tác thong thả từng bước một. Nó hoàn toàn không hình dung ra cảnh người dùng bấm nút điên cuồng vì mạng lag hay hai người cùng nhấn đăng ký trùng một thời điểm.
SV-13, SV-15	Giới hạn công cụ (Không chạy thử app thật)	Không	AI chỉ ngồi đọc tài liệu chứ không hề bật chương trình lên chạy thử, nên nó không thể biết được những giới hạn ẩn của hệ thống khi chạy thực tế (như việc gửi gói tin quá bự hay sai nhãn là hệ thống tự động ngắt kết nối).
SV-16, SV-17, SV-23	Độ phức tạp feature (Mảng Security / Injection)	Không	AI nghĩ trang web chạy trong một thế giới màu hồng không có kẻ xấu, nên nếu tài liệu không dặn dò kiểm tra an toàn bảo mật thì nó sẽ không bao giờ tự nghĩ ra các kịch bản bị phá hoại hay hack quyền.
SV-18	Giới hạn công cụ & Kỹ thuật Biên Unicode	Không	AI không bật thử cơ sở dữ liệu thật lên để lưu dữ liệu, nên nó không lường trước được vụ chèn mấy hình cảm xúc (emoji) vào tên lại có thể làm hệ thống bị lỗi không lưu được.
SV-24	Độ phức tạp feature (Chuyển đổi trạng thái Session)	Không	AI chỉ kiểm tra từng màn hình một cách riêng rẽ, không hình dung được luồng đi của người dùng khi đang ở trạng thái đã đăng nhập mà lại cố tình quay lại trang đăng ký ban đầu.

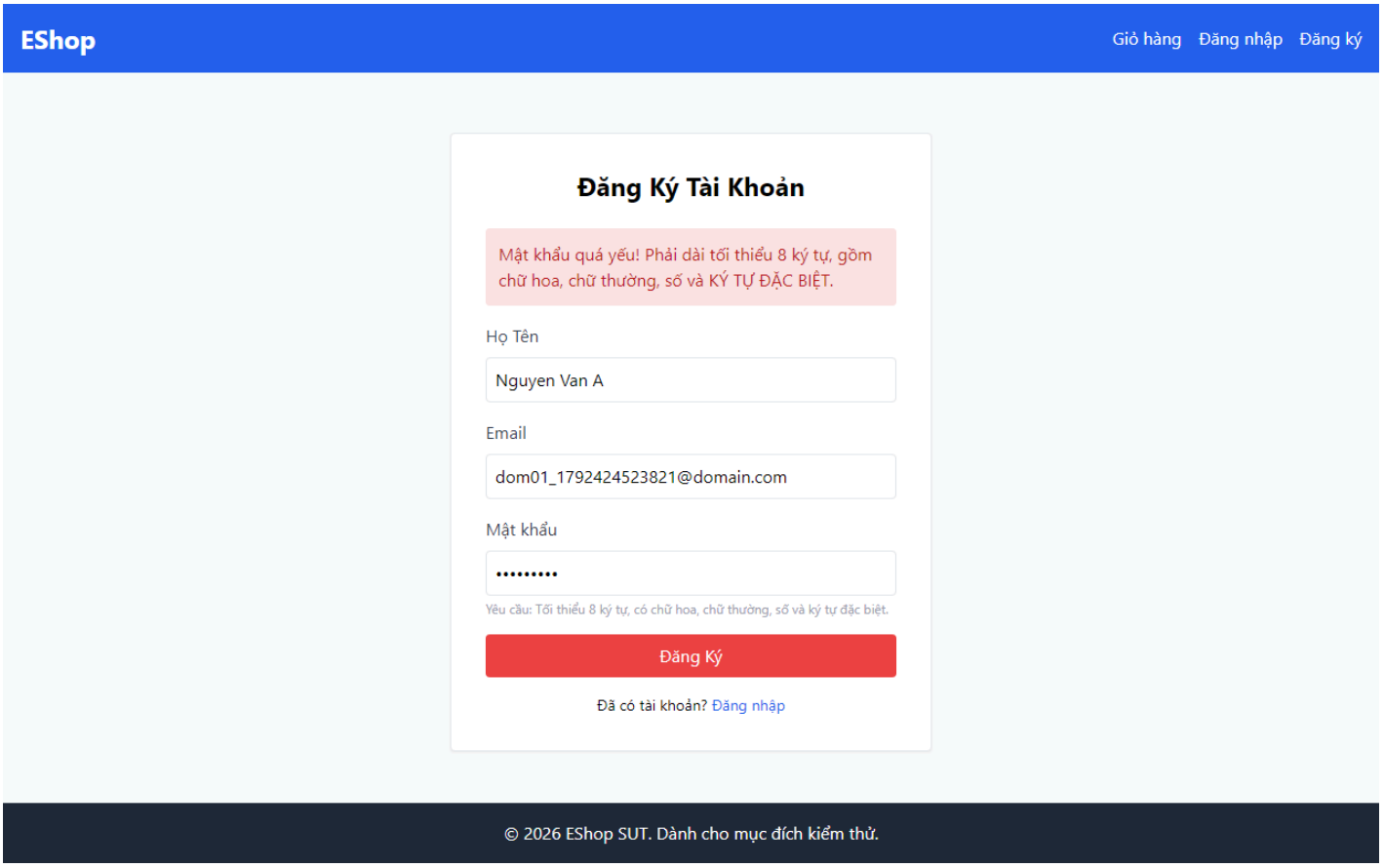
3.6 Bước 6 – Thực thi

Script Playwright `tests/A_FR01/A_FR01.spec.ts` (+ `lib.ts`, AI viết ở `d840b73`) đọc trực tiếp `A_FR01/testcases.json`, mỗi suite một `describe`, chạy cả case UI và API. Em chạy trên máy mình sau khi khởi động lại backend để CSDL seed sạch (A13); lượt tự động ngày 19/10/2026 bắt đầu 22:42 (mục Môi trường của `bugs/BUG-01.md`). Kết quả gộp vào JSON bằng `merge_results.py`; `auto_status` giữ kết quả tự động gốc. Verdict cuối theo A17/A20: case không kiểm được mục đích vì lỗi đã kết luận ở case khác ghi Blocked kèm case gốc trong notes. TC-FR01-216 kiểm tay (lượt tự động bị form chặn do mật khẩu – A20): đăng ký qua API, rồi đăng nhập web quan sát header và trang Hồ sơ; trang Quản lý Người dùng của admin không hiển thị Họ Tên nên không dùng làm điểm quan sát (notes của case; `32390b1`, `a6cd0ef`).

Suite	Thiết kế	Đã chạy (Pass+Fail)	Pass	Fail	Blocked	Chưa chạy	Nguồn TC
TS-DOM-UI	27	13	11	2	14	0	AI 27
TS-DOM-API	30	30	3	27	0	0	AI 30
TS-BVA-UI	19	17	6	11	2	0	AI 19
TS-BVA-API	19	19	13	6	0	0	AI 19
TS-GUI	5	5	2	3	0	0	AI 3, Both 2
TS-SV	33	24	8	16	9	0	Both 8, Human 25
Tổng	133	108	43	65	25	0	AI 98, Both 10, Human 25

Verdict cuối khác kết quả tự động gốc (`auto_status`): 19 case — Blocked→Fail: 1; Fail→Blocked: 9; Pass→Blocked: 9 (03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 61, 62, 205, 215, 216, 217, 218, 223).

Nguồn: `A_FR01/testcases.json` (`status`, `auto_status`, `origin`); tổng khớp dòng A_FR01 của `python tools/summary.py HW02`.

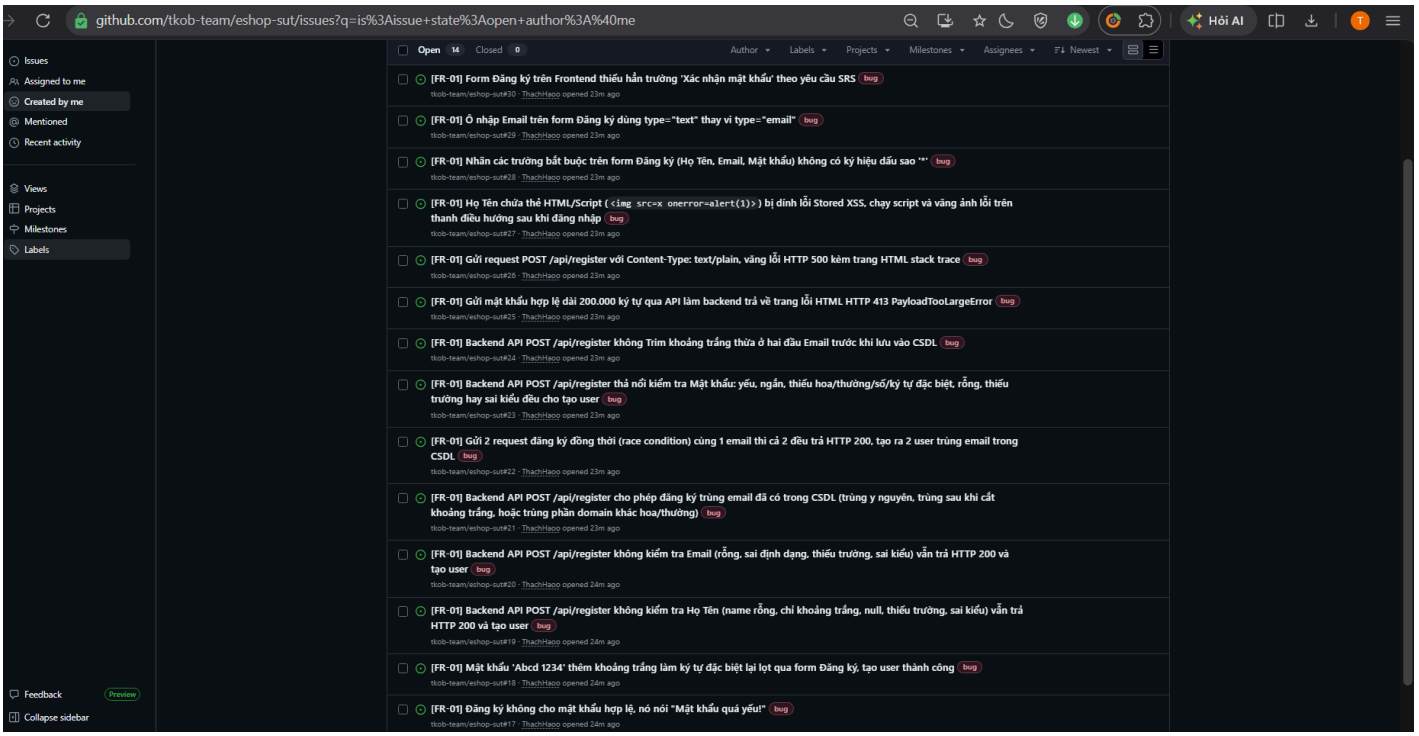


3.7 Bước 7 – Bug report 🔒

Bug ID	TC liên quan (dòng "Fail")	Tiêu đề	Severity	Priority	GitHub Issue
BUG-01	Fail (14): TC-FR01-01, TC-FR01-02, TC-FR01-64, TC-FR01-65, TC-FR01-66, TC-FR01-68, TC-FR01-69, TC-FR01-71, TC-FR01-72, TC-FR01-74, TC-FR01-75, TC-FR01-77, TC-FR01-78, TC-FR01-211	Đăng ký không cho mật khẩu hợp lệ, nó nói "Mật khẩu quá yếu!"	Critical	High	#17
BUG-02	Fail (1): TC-FR01-202	Mật khẩu 'Abcd 1234' thêm khoảng trắng làm ký tự đặc biệt lại lọt qua form Đăng ký, tạo user thành công	Critical	High	#18
BUG-03	Fail (5): TC-FR01-32, TC-FR01-33, TC-FR01-52, TC-FR01-53, TC-FR01-79	Backend API POST /api/register không kiểm tra Họ Tên (name rỗng, chỉ khoảng trắng, null, thiếu trường, sai kiểu) vẫn trả HTTP 200 và tạo user	Critical	High	#19
BUG-04	Fail (16): TC-FR01-34, TC-FR01-35, TC-FR01-36, TC-FR01-37, TC-FR01-38, TC-FR01-39, TC-FR01-40, TC-FR01-54, TC-FR01-55, TC-FR01-201, TC-FR01-213, TC-FR01-219, TC-FR01-220, TC-FR01-221, TC-FR01-225, TC-FR01-226	Backend API POST /api/register không kiểm tra Email (rỗng, sai định dạng, thiếu trường, sai kiểu) vẫn trả HTTP 200 và tạo user	Critical	High	#20
BUG-05	Fail (3): TC-FR01-41, TC-FR01-42, TC-FR01-206	Backend API POST /api/register cho phép đăng ký trùng email đã có trong CSDL (trùng y nguyên, trùng sau khi cắt khoảng trắng, hoặc trùng phần domain khác hoa/thường)	Critical	High	#21

Bug ID	TC liên quan (dòng "Fail")	Tiêu đề	Severity	Priority	GitHub Issue
BUG-06	Fail (1): TC-FR01-209	Gửi 2 request đăng ký đồng thời (race condition) cùng 1 email thì cả 2 đều trả HTTP 200, tạo ra 2 user trùng email trong CSDL	High	High	#22
BUG-07	Fail (18): TC-FR01-43, TC-FR01-44, TC-FR01-45, TC-FR01-46, TC-FR01-47, TC-FR01-48, TC-FR01-49, TC-FR01-50, TC-FR01-51, TC-FR01-56, TC-FR01-57, TC-FR01-82, TC-FR01-86, TC-FR01-89, TC-FR01-102, TC-FR01-105, TC-FR01-224, TC-FR01-228	Backend API POST /api/register thả nổi kiểm tra Mật khẩu: yếu, ngắn, thiếu hoa/thường/số/ký tự đặc biệt, rỗng, thiếu trường hay sai kiểu đều cho tạo user	High	High	#23
BUG-08	Fail (1): TC-FR01-30	Backend API POST /api/register không Trim khoảng trắng thừa ở hai đầu Email trước khi lưu vào CSDL	Medium	Medium	#24
BUG-09	Fail (1): TC-FR01-212	Gửi mật khẩu hợp lệ dài 200.000 ký tự qua API làm backend trả về trang lỗi HTML HTTP 413 PayloadTooLargeError	Medium	Medium	#25
BUG-10	Fail (1): TC-FR01-214	Gửi request POST /api/register với Content-Type: text/plain, văng lỗi HTTP 500 kèm trang HTML stack trace	Medium	Medium	#26
BUG-11	Fail (1): TC-FR01-216	Họ Tên chứa thẻ HTML/Script (`<img src=x onerror=alert(1)>`) bị dính lỗi Stored XSS, chạy script và văng ảnh lỗi trên thanh điều hướng sau khi đăng nhập	Medium	Medium	#27
BUG-12	Fail (1): TC-FR01-90	Nhãn các trường bắt buộc trên form Đăng ký (Họ Tên, Email, Mật khẩu) không có ký hiệu dấu sao '*'	Medium	Medium	#28
BUG-13	Fail (1): TC-FR01-91	Ô nhập Email trên form Đăng ký dùng type="text" thay vì type="email"	Low	Low	#29
BUG-14	Fail (1): TC-FR01-94	Form Đăng ký trên Frontend thiếu hẳn trường 'Xác nhận mật khẩu' theo yêu cầu SRS	Critical	High	#30

(AI chép) nguyên văn các trường `ID`, `Tiêu đề`, `Severity`, `Priority`, dòng "Fail" của mục "TC liên quan" và "Link GitHub Issue" từ `bugs/BUG-xx.md`; danh sách bug = mã `BUG-xx` trong `bug_id` của `A_FR01/testcases.json` hoặc có TC của feature trong mục "TC liên quan" (cùng cách đếm với `summary.py`; 14 bug).



4. Feature B – FR-07

Chức năng: Giỏ hàng (web + API `/api/cart`) · **Thư mục:** `B_FR07/` · **Điểm:** 25

4.0 Phạm vi và test basis

> Trang 'Giỏ Hàng' (/cart) và các điểm thêm vào giỏ trên frontend-web (tầng UI), endpoint GET/POST /api/cart (tầng API, suite riêng — B7 SV chốt). Trong phạm vi: FR-07 (phân lớp + BVA); FR-06.2/FR-06.3 ô 'Số lượng' và phản hồi khi thêm (B6 SV chốt); badge FR-23.2 (B9). Thuộc tính GUI (FR-07.2 sự tồn tại nút +/-, nhãn chính xác của FR-07 (FR-07.1, FR-07.4, FR-07.5, FR-07.6 — B12), phản hồi khi bấm 'Thêm vào giỏ' ở trang chủ (FR-24.1, B21), FR-21 ₫, FR-23 breadcrumb/highlight, FR-24 alt) kiểm bằng suite TS-GUI riêng, không phân lớp, giới hạn trang giỏ và các điểm thêm vào giỏ (B16 SV chốt). Ngoài phạm vi: thanh toán (FR-08, chỉ dùng FR-08.1 để suy ra B11), mã giảm giá (FR-09), giỏ hàng trên Mobile (FR-20), giữ giỏ khi tải lại trang/đăng nhập/đăng xuất (B10 SV chốt).

Nguồn: `B_FR07/testcases.json` → `meta.scope` (nguyên văn).

Mã	Nội dung
FR-07.1	Giỏ hàng hiển thị danh sách sản phẩm với các cột: Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng, Thành tiền, Thao tác.
FR-07.2	Cột Số lượng có nút +/- để chỉnh số lượng.
FR-07.3	Thêm cùng một sản phẩm vào giỏ sẽ tăng số lượng, không tạo dòng mới.
FR-07.4	Nút Xóa sản phẩm phải có dialog xác nhận trước khi thực hiện.
FR-07.5	Có nút Tiếp tục mua sắm để quay về trang chủ.
FR-07.6	Tổng tiền hiển thị nhãn chính xác "Tổng cộng" (không phải "Tổng tạm tính").
FR-07.7	Giỏ hàng trống phải có hình minh họa và thông báo rõ ràng.
FR-06.2	(B6 SV chốt) Trang chi tiết có ô nhập Số lượng, chỉ nhận số nguyên dương, tối thiểu là 1.
FR-06.3	(B6 SV chốt) Nút Thêm vào giỏ hàng — sau khi bấm hiển thị phản hồi trực quan (toast notification hoặc badge cập nhật).

Mã	Nội dung
FR-08.1	(liên quan) Chỉ người dùng đã đăng nhập mới tiến hành thanh toán được — dùng để suy ra B11.
FR-08.2	Tổng tiền thanh toán được tính tự động từ giỏ hàng và không cho phép người dùng chỉnh sửa trực tiếp (README.md dòng 105) — căn cứ của B8.
FR-21.3	(GUI, B16) Luôn dùng ký hiệu ₫ với định dạng phân cách hàng nghìn.
FR-23.1	(GUI, B16) Thanh điều hướng (Navbar) phải highlight trang đang được chọn — xét trên trang Giỏ hàng.
FR-23.2	(GUI, B16) Link "Giỏ hàng" phải hiển thị badge số lượng sản phẩm trong giỏ.
FR-23.4	(GUI, B16) Breadcrumb bắt buộc có ở trang con Giỏ hàng.
FR-24.1	(GUI, B16) Sau khi bấm "Thêm vào giỏ", phải có phản hồi trực quan (toast/badge).
FR-24.2	Khi xóa item khỏi giỏ phải có dialog xác nhận (trùng FR-07.4).
FR-24.3	Trang trống (Empty State) phải có icon/hình minh họa và message thân thiện (bổ sung FR-07.7).
FR-24.4	(GUI, B16) Tất cả ảnh sản phẩm phải có thuộc tính alt mô tả nội dung (không rỗng).
API-CART	GET /api/cart lấy giỏ; POST /api/cart body JSON {id, name, price, quantity}; yêu cầu header Authorization: Bearer (api_specification.md dòng 110–127). Không có endpoint sửa/xoá dòng giỏ.
SEC-02	Các API có tính bảo mật phải yêu cầu JWT Token hợp lệ (README.md dòng 279).
SEC-04	Mọi dữ liệu từ user nhập vào khi hiển thị trên UI phải được escape đúng cách, không dùng `innerHTML` trực tiếp. (README.md dòng 281) — Phạm vi B_FR07 (SV chốt 5/7c): giá trị người dùng nhập ở ô Số lượng hiển thị trong giỏ.

Nguồn: `B_FR07/testcases.json` → `requirements` (22 mục).

Giả định khi SRS chưa nói rõ (bản cuối trong JSON; ghi chú "SV chốt / theo đề xuất AI" giữ nguyên văn)

Mã	Nội dung (nguyên văn, gồm ghi chú chốt)	Nguồn gốc (ai-outputs + git)
B0a (độc lập, đã chốt từ phiên thảo luận)	mỗi case dùng user riêng tạo qua POST /api/register với email chứa {ts}, đăng nhập lấy token riêng → userCarts[userId] riêng (server.js dòng 14, 291–293). Case UI chạy trong browser context mới (giỏ web là state React, rỗng khi mở trang).	AI nháp bước 1; giữ nguyên
B0b (oracle tương đối, đã chốt)	oracle so giỏ trước/sau trong chính case (số dòng, số lượng, Thành tiền, Tổng cộng) — không giả định giỏ rỗng tuyệt đối ngoài tiền điều kiện của case.	AI nháp bước 1; giữ nguyên
B0c (cleanup 2 lớp, như A19)	lớp 1 — dữ liệu riêng {ts} + oracle tương đối nên case không phụ thuộc cleanup; lớp 2 — cuối suite xoá user test bằng DELETE /api/admin/users/:id (token admin); khởi động lại backend xoá toàn bộ userCarts và seed lại CSDL.	AI nháp bước 1; giữ nguyên
B0d (quan sát, không phải yêu cầu)	giỏ web nằm trong state React, không gọi /api/cart và không lưu localStorage (CartContext.jsx dòng 6; grep 'api/cart' trong frontend-web không có kết quả) → tải lại trang/page.goto làm mất giỏ. Script UI phải điều hướng bằng link trong app sau khi đã thêm hàng.	AI nháp bước 1; giữ nguyên
B1 (cận trên Số lượng) (SV chốt 2026-10-20)	KHÔNG có cận trên. Lý do: SRS chỉ quy định ≥ 1 (FR-06). BVA phía trên dùng 1 đại diện 'giá trị lớn' hợp lệ thay cho UB/UB±1.	AI nháp bước 1; đổi ở `5badc45` (commit cuối = bản hiện tại)

Mã	Nội dung (nguyên văn, gồm ghi chú chốt)	Nguồn gốc (ai-outputs + git)
B2 (Số lượng không hợp lệ khi thêm) (SV chốt 2026-10-20)	oracle từ chối = giỏ không đổi (số dòng, Số lượng, Tổng). Không yêu cầu thông báo lỗi — lý do: FR-06 chỉ nói 'chỉ nhận số nguyên dương', không yêu cầu thông báo. Bỏ EC52 và biến V21; nội dung thông báo (nếu có) chỉ ghi làm Actual.	AI nháp bước 1; đổi ở `5badc45`, `4c69716`, `3013c2f` (commit cuối = bản hiện tại)
B3 (nút '-' khi Số lượng = 1) (SV chốt 2026-10-20)	giữ nguyên 1. Lý do: FR-06 'tối thiểu là 1'; xoá dòng phải qua dialog FR-07.4. Ghi chú: SUT chưa thấy nút +/− (Cart.jsx dòng 47) → xử lý theo quy tắc A17 ở bước 3 (1 case kiểm sự tồn tại, case phụ thuộc → Blocked).	AI nháp bước 1; đổi ở `5badc45` (commit cuối = bản hiện tại)
B4 (Thành tiền và Tổng cộng) (SV chốt 2026-10-20, theo đề xuất AI)	SRS không ghi công thức. Nguồn gợi ý — thông lệ: Thành tiền = Đơn giá × Số lượng; Tổng cộng = Σ Thành tiền các dòng; FR-08 'tổng tiền tính tự động từ giỏ hàng'.	AI nháp bước 1; đổi ở `444474a` (commit cuối = bản hiện tại)
B5 ('cùng một sản phẩm') (SV chốt 2026-10-20)	cùng id = cùng sản phẩm; tách lớp EC9 (thêm lại từ cùng trang) và EC10 (thêm lại từ trang khác) — lý do: hai điểm thêm vào giỏ (Trang chủ 'Thêm vào giỏ', Chi tiết 'Thêm vào giỏ hàng') đều thấy được trên UI.	AI nháp bước 1; đổi ở `5badc45`, `4c69716` (commit cuối = bản hiện tại)
B6 (phạm vi FR-06) (SV chốt 2026-10-20)	CÓ — ô Số lượng và phản hồi khi thêm (FR-06.2, FR-06.3) nằm trong phạm vi. Bug thuộc FR-06 đặt tiêu đề [FR-06] (quy ước ban đầu, đã thay — xem ghi chú dưới). Tiền tố issue: theo feature đang kiểm ([FR-07]) — SV đổi 2026-10-20, thay quy ước '[FR-06]' ban đầu.	AI nháp bước 1; đổi ở `5badc45`, `352a34d` (commit cuối = bản hiện tại)
B7 (tầng API) (SV chốt 2026-10-20)	CÓ — /api/cart là tầng riêng, suite riêng (UI / API).	AI nháp bước 1; đổi ở `5badc45` (commit cuối = bản hiện tại)
B8 (giá do client gửi ở POST /api/cart) (SV chốt 2026-10-20)	giá lấy từ CSDL, không tin giá client — lý do: FR-08.2 'tổng tiền được tính tự động từ giỏ hàng và không cho phép người dùng chỉnh sửa trực tiếp'. EC16 hợp lệ, oracle = giá CSDL.	AI nháp bước 1; đổi ở `5badc45`, `4c69716`, `444474a` (commit cuối = bản hiện tại)
B9 (badge 'Giỏ hàng') (SV chốt 2026-10-20)	badge đếm TỔNG Số lượng. Giả định của SV, lý do: FR-23 'badge số lượng sản phẩm trong giỏ'. Câu SRS vẫn có thể hiểu là số dòng (số sản phẩm khác nhau) — ghi nhận độ mơ hồ.	AI nháp bước 1; đổi ở `5badc45` (commit cuối = bản hiện tại)

Mã	Nội dung (nguyên văn, gồm ghi chú chốt)	Nguồn gốc (ai-outputs + git)
B10 (giữ giỏ khi tải lại trang / đăng nhập / đăng xuất) (SV chốt 2026-10-20)	NGOÀI phạm vi — lý do: SRS im lặng. Không phân lớp; procedure UI vẫn tránh tải lại trang giữa chừng (B0d).	AI nháp bước 1; đổi ở `5badc45`, `4c69716` (commit cuối = bản hiện tại)
B11 (khách chưa đăng nhập dùng giỏ) (SV chốt 2026-10-20)	chấp nhận. UI: khách thêm/xem/sửa giỏ được — suy luận từ FR-08.1. Căn cứ trích nguyên văn: "Chỉ người dùng **đã đăng nhập** mới tiến hành thanh toán được." (README.md dòng 104). Grep README.md và api_specification.md ('khách', 'đăng nhập', 'guest', 'login', 'token'): không có câu nào nói trực tiếp về giỏ hàng của khách. API: thiếu/sai token bị từ chối — căn cứ: "*Yêu cầu Header:* `Authorization: Bearer <token>`" (api_specification.md dòng 112) và "Các API có tính bảo mật phải yêu cầu JWT Token hợp lệ." (README.md dòng 279, SEC-02). Không dùng hành vi SUT làm căn cứ.	AI nháp bước 1; đổi ở `444474a` (commit cuối = bản hiện tại)
B12 (nhãn chính xác) (SV chốt 2026-10-20)	các cụm in đậm trong FR-07 là nhãn — 'Sản phẩm', 'Đơn giá', 'Số lượng', 'Thành tiền', 'Thao tác', 'Xóa sản phẩm', 'Tiếp tục mua sắm', 'Tổng cộng'. So khớp đúng chữ, PHÂN BIỆT hoa/thường, chuẩn hoá Unicode NFC trước khi so; coi hai cách đặt dấu 'óa'/'oá' là như nhau (vd 'Xóa' = 'Xoá'). Chỉ kiểm ở TC-FR07-95…98; case chức năng định vị nút/link không dựa vào chữ.	AI nháp bước 1; đổi ở `444474a`, `8c72dcc` (commit cuối = bản hiện tại)
B13 (định dạng tiền) (SV chốt 2026-10-20)	chấp nhận ký tự phân cách hàng nghìn '.' hoặc ','. Locale trình duyệt ghi trong meta.environment. Chỉ kiểm ở TC-FR07-93.	AI nháp bước 1; đổi ở `444474a` (commit cuối = bản hiện tại)
B14 (dialog xoá) (SV chốt 2026-10-20, theo đề xuất AI)	FR-07/FR-24 chỉ yêu cầu có dialog. Đề xuất: chọn Hủy → giỏ giữ nguyên; chọn Đồng ý → dòng bị xoá, Tổng cộng cập nhật; dialog native (window.confirm) hay modal đều chấp nhận.	AI nháp bước 1; đổi ở `444474a` (commit cuối = bản hiện tại)
B15 (empty state) (SV chốt 2026-10-20, theo đề xuất AI)	'hình minh họa và thông báo rõ ràng' — oracle đề xuất: có phần tử ảnh/icon (img/svg) và có dòng chữ báo giỏ trống; không cố định nội dung chữ.	AI nháp bước 1; đổi ở `444474a` (commit cuối = bản hiện tại)
B16 (GUI liên quan) (SV chốt 2026-10-20)	có suite TS-GUI riêng, giới hạn trang Giỏ hàng (/cart) và các điểm thêm vào giỏ (Trang chủ /, Chi tiết /product/:id): sự tồn tại nút +/- (A17), nhãn chính xác của FR-07 (B12), phản hồi khi bấm 'Thêm vào giỏ' ở trang chủ (B21), breadcrumb, highlight navbar, ký hiệu ₫ + phân cách hàng nghìn, alt ảnh. Không phân lớp.	AI nháp bước 1; đổi ở `5badc45`, `4c69716`, `8c72dcc` (commit cuối = bản hiện tại)
B17 (mã lỗi API) (SV chốt 2026-10-20, theo đề xuất AI)	api_specification §4 không mô tả lỗi. Đề xuất như A11: dữ liệu không hợp lệ → 4xx (không 2xx, không 5xx) kèm trường error; không cố định mã. Quan sát code: thiếu token → 401, token sai → 403 (server.js dòng 103, 106).	AI nháp bước 1; đổi ở `444474a` (commit cuối = bản hiện tại)

Mã	Nội dung (nguyên văn, gồm ghi chú chốt)	Nguồn gốc (ai-outputs + git)
B18 (sai kiểu / id không tồn tại ở API) (SV chốt 2026-10-20)	giữ 5 lớp chỉ có ở tầng API — EC6, EC7 (quantity) và EC12, EC13, EC53 (id) — phải bị từ chối 4xx, giỏ không đổi. EC53 tách từ EC13 ở review bước 3.	AI nháp bước 1; đổi ở `5badc45`, `4c69716`, `3013c2f` (commit cuối = bản hiện tại)
B19 (đại diện id chẵn/lẻ ở API) (SV chốt 2026-10-20)	suite TS-DOM-API lấy đại diện cả sản phẩm id chẵn và id lẻ. Đại diện chọn theo code server.js:162 (gray-box), không phải lớp mới.	AI nháp bước 3; giữ nguyên
B20 (A17/A20 áp cho B_FR07) (AI đề xuất theo quy ước đã chốt từ A_FR01)	nút +/- thiếu → TC-FR07-90 (kiểm sự tồn tại) Fail; các case cần bấm +/- → Blocked, case gốc TC-FR07-90. Giỏ ban đầu không dựng được đúng như cột (do lỗi đã có ở case khác) → Blocked, ghi case gốc.	AI nháp bước 3; giữ nguyên
B21 (phản hồi trực quan khi thêm) (SV chốt 2026-10-20)	hiểu theo nghĩa rộng — lý do: FR-06.3/FR-24.1 ghi '(toast notification hoặc badge cập nhật)' như ví dụ minh hoạ, không phải danh sách đóng. Oracle: trong ≤ 2 giây sau khi bấm, có ít nhất một thay đổi nhìn thấy được gắn với lần thêm (toast; badge đổi; chữ/trạng thái nút thêm đổi; thông báo trên trang); ghi rõ loại phản hồi quan sát được vào Actual.	AI nháp bước 3; giữ nguyên
B22 (badge khi giỏ trống) (SV chốt 2026-10-20)	badge ẩn hoặc hiển thị 0 đều chấp nhận — lý do: SRS im lặng. Gắn EC44.	AI nháp bước 3; giữ nguyên
B23 (cách viết số nguyên dương) (SV chốt 2026-10-20)	Chuỗi biểu diễn một số nguyên dương theo cách khác (ký hiệu số mũ, số 0 đứng đầu) được hiểu theo giá trị số của nó; Số lượng hiển thị và tính tiền theo giá trị đó. Lý do: FR-06.2 chỉ nói "số nguyên dương", không quy định cách viết. Gắn TC-FR07-203, TC-FR07-206.	Không có trong bản AI đóng băng trước đó; thêm ở `21a989a`; giữ nguyên

Nguồn: `B_FR07/testcases.json` → `meta.assumptions` (bản HEAD); cột cuối so với `appendix/ai-outputs/B_FR07_step*.json` và `git log -- B_FR07/testcases.json`.

4.1 Bước 1 – Biến vào/ra

Test basis là SRS v2.0 mục FR-07 (`eshop-sut/README.md` dòng 93–100), cùng FR-06 dòng 83–87 (ô 'Số lượng', nút 'Thêm vào giỏ hàng') và FR-08 dòng 102–108 (`meta.references`). Biến vào gồm số lượng khi thêm, sản phẩm được thêm, đơn giá, các thao tác trên trang Giỏ hàng (chỉnh Số lượng, xoá dòng và lựa chọn trong dialog, 'Tiếp tục mua sắm'), trạng thái giỏ và trạng thái đăng nhập/token; ở tầng API (B7) thêm tên sản phẩm trong body và định dạng request. Biến ra gồm danh sách dòng, Số lượng, Thành tiền, Tổng cộng, badge trên link 'Giỏ hàng', phản hồi trực quan khi thêm, dialog xác nhận xoá, empty state, trang đích sau 'Tiếp tục mua sắm' và phản hồi API. Ghi chú bước 1 tách riêng ở `notes_step1.md` (`e9ca12c`, 1/7b).

Review so với bản AI đóng băng `appendix/ai-outputs/B_FR07_step1_20261020-1018.json`: V1, V9, V16 đổi; V21 ("Thông báo lỗi khi Số lượng không hợp lệ") bỏ; V22 ("Định dạng request POST /api/cart (API)") thêm ở `21a989a` (5/7c).

Mã	Biến	Vào/ Ra	Kiểu	Ràng buộc (đặc tả)	Ghi chú
V1	Số lượng khi thêm	Vào	integer	Nguyên dương, tối thiểu 1 (FR-06.2). Cận trên: SRS im lặng → B1. Cách từ chối giá trị sai → B2.	Ô nhập trên UI nhận chuỗi; giá trị rỗng, thập phân, âm, ký tự e/E/+/- là chuỗi gõ được vào input number.

Mã	Biến	Vào/Ra	Kiểu	Ràng buộc (đặc tả)	Ghi chú
V2	Sản phẩm được thêm (so với nội dung giỏ hiện có)	Vào	enum	Chưa có trong giỏ → tạo dòng mới; đã có (cùng sản phẩm, B5) → tăng Số lượng, không tạo dòng mới (FR-07.3). API: id phải là sản phẩm tồn tại → B18.	
V3	Đơn giá sản phẩm	Vào	integer (đ)	Không do người dùng nhập ở UI. Dùng tính Thành tiền/Tổng cộng (B4). Giá do client gửi ở API → B8.	Quan sát code: GET /api/products/:id trả price dạng chuỗi khi id chẵn (server.js dòng 162). Chỉ ghi nhận, chưa kết luận; xác nhận ở bước 6.
V4	Thao tác chỉnh Số lượng trong giỏ	Vào	enum {+, -}	'+' tăng 1, '-' giảm 1 (FR-07.2, bước nhảy 1 theo thông lệ). '-' tại Số lượng = 1 → B3; '+' tại cận trên → B1.	Quan sát code: Cart.jsx dòng 47 hiển thị Số lượng dạng chữ, chưa thấy nút +/-. Chưa kết luận lỗi, xác nhận khi thực thi (bước 6); xử lý như A17 nếu thiếu.
V5	Số lượng hiện tại của dòng (trước thao tác +/- hoặc thêm trùng)	Vào	integer	≥ 1 (FR-06.2). Điểm đặc biệt: = 1 (biên cho '-'), = cận trên (biên cho '+', B1).	
V6	Thao tác xoá dòng và lựa chọn trong dialog	Vào	enum {Xác nhận, Hủy}	Phải có dialog trước khi xoá (FR-07.4). Hủy → giữ nguyên; Xác nhận → xoá dòng (B14).	Quan sát code: onClick gọi removeFromCart(index) trực tiếp (Cart.jsx dòng 51). Chưa kết luận lỗi, xác nhận ở bước 6.
V7	Số dòng trong giỏ (trạng thái)	Vào	integer	0 → hiển thị empty state (FR-07.7); ≥ 1 → hiển thị bảng. Không có cận trên trong SRS.	
V8	Trạng thái đăng nhập / token	Vào	enum	UI: khách chưa đăng nhập vẫn dùng giỏ (suy từ FR-08.1, B11). API: thiếu/sai token → từ chối (SEC-02, B17).	
V9	Tên sản phẩm trong body (API)	Vào	string	SRS im lặng; client tự gửi tên. Không có điểm quan sát cho tên khác CSDL (giỏ web không hiển thị dữ liệu /api/cart) → chỉ còn lớp hợp lệ EC31.	
V10	Thao tác 'Tiếp tục mua sắm'	Vào	enum {bấm}	Bấm → quay về trang chủ (FR-07.5). Nhãn chính xác → B12.	
V11	Danh sách dòng trong giỏ	Ra	list	Đủ 5 cột Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng, Thành tiền, Thao tác (FR-07.1); số dòng = số sản phẩm khác nhau (FR-07.3).	
V12	Số lượng của dòng sau thao tác	Ra	integer	Thêm trùng → cộng dồn (FR-07.3); '+'/'-' → ±1 (FR-07.2); luôn ≥ 1 (FR-06.2, B3).	
V13	Thành tiền của dòng	Ra	integer (đ)	= Đơn giá × Số lượng (B4); hiển thị đ + phân cách hàng nghìn (FR-21.3, B13).	
V14	Tổng cộng	Ra	integer (đ)	Nhãn đúng 'Tổng cộng' (FR-07.6); giá trị = Σ Thành tiền (B4); định dạng đ (FR-21.3).	
V15	Badge số lượng trên link 'Giỏ hàng'	Ra	integer	Hiển thị badge số lượng sản phẩm trong giỏ (FR-23.2); nghĩa 'số lượng' → B9.	
V16	Phản hồi trực quan sau khi thêm	Ra	enum	Có phản hồi trực quan sau mỗi lần thêm (FR-06.3, FR-24.1), hiểu theo nghĩa rộng (B21): toast, badge đổi, chữ/trạng thái nút thêm đổi, hoặc thông báo trên trang, trong ≤ 2 giây.	
V17	Dialog xác nhận xoá	Ra	enum {hiện, không hiện}	Phải hiện trước khi xoá (FR-07.4, FR-24.2); kết quả theo lựa chọn ở V6 (B14).	

Mã	Biến	Vào/Ra	Kiểu	Ràng buộc (đặc tả)	Ghi chú
V18	Trạng thái giỏ trống (empty state)	Ra	enum	Có hình minh hoạ/icon và thông báo rõ ràng (FR-07.7, FR-24.3, B15).	
V19	Trang đích sau 'Tiếp tục mua sắm'	Ra	string	URL = trang chủ '/' (FR-07.5).	
V20	Phản hồi API giỏ hàng	Ra	HTTP	Dữ liệu hợp lệ → 2xx và GET phản ánh thay đổi; dữ liệu/token không hợp lệ → 4xx, giỏ không đổi (B7, B17, B18).	
V22	Định dạng request POST /api/cart (API)	Vào	HTTP request	api_specification.md §4.2 dòng 119: 'Body (JSON)'. SRS không nói cách xử lý request sai định dạng → 4xx (B17).	SV thêm ở 5/7c (TC-FR07-209, TC-FR07-214). Mã V21 bỏ trống (đã gỡ ở bước trước).

11 biến vào, 10 biến ra. Cột "Nguồn" (tên trường, dòng code) bỏ cho gọn — xem `B_FR07/testcases.md` mục Bước 1.

4.2 Bước 2 – Lớp tương đương (Complete Set of Partitions)

Số lượng được chia theo FR-06 (nguyên dương, tối thiểu 1) với B1 (không có cận trên) và B23 (cách viết khác của số nguyên dương); sản phẩm theo B5 ("cùng id = cùng sản phẩm", tách thêm lại từ cùng trang và từ trang khác); các thao tác trên giỏ theo tập giá trị (`set`); lớp chỉ có ở tầng API (quantity/id sai kiểu, id không tồn tại) theo B18, giá do client gửi theo B8. Biến ra được phân lớp để Expected khẳng định được (B4 Thành tiền/Tổng cộng, B9 badge, B21 phản hồi khi thêm).

Review so với bản AI đóng băng `appendix/ai-outputs/B_FR07_step2_20261020-1031.json`: phần lớn lớp đổi mô tả qua các vòng sửa bước 3; EC54, EC55 thêm ở `8c72dcc` (3/7d); EC56, EC57 (body không phải JSON hợp lệ; Content-Type không phải `application/json`) thêm ở `21a989a` (5/7c).

EC	Biến	Lớp tương đương	Hợp lệ	Số TC phủ	TC phủ (số cuối mã TC-xx)
EC1	V1 Số lượng khi thêm	Số nguyên ≥ 1 (vd 2)	Có	25	02, 03, 04, 20 … (+21)
EC2	V1 Số lượng khi thêm	Số nguyên ≤ 0 (vd 0, -3)	Không	5	10, 30, 60, 70 … (+1)
EC3	V1 Số lượng khi thêm	Số không nguyên (vd 1.5)	Không	2	11, 31
EC4	V1 Số lượng khi thêm	Rỗng (không nhập gì)	Không	2	12, 32
EC5	V1 Số lượng khi thêm	Không phải số (vd 'abc')	Không	3	13, 33, 200
EC6	V1 Số lượng khi thêm	API: quantity là chuỗi số (vd "2")	Không	1	34
EC7	V1 Số lượng khi thêm	API: thiếu trường quantity hoặc null	Không	1	35
EC8	V2 Sản phẩm được thêm (so với nội dung giỏ hiện có)	UI: sản phẩm chưa có trong giỏ	Có	12	02, 10, 11, 12 … (+8)
EC55	V2 Sản phẩm được thêm (so với nội dung giỏ hiện có)	API: id chưa có trong giỏ	Có	15	20, 22, 30, 31 … (+11)
EC9	V2 Sản phẩm được thêm (so với nội dung giỏ hiện có)	Sản phẩm đã có trong giỏ, thêm lại từ cùng một trang	Có	2	03, 205
EC10	V2 Sản phẩm được thêm (so với nội dung giỏ hiện có)	Sản phẩm đã có trong giỏ, thêm lại từ trang khác (Trang chủ ↔ Chi tiết)	Có	1	04
EC11	V2 Sản phẩm được thêm (so với nội dung giỏ hiện có)	API: id đã có trong giỏ (POST lần 2 cùng id)	Có	1	21

EC	Biến	Lớp tương đương	Hợp lệ	Số TC phủ	TC phủ (số cuối mã TC-xx)
EC 12	V2 Sản phẩm được thêm (so với nội dung giỏ hiện có)	API: id không tồn tại trong products (vd 99999)	Không	1	36
EC 13	V2 Sản phẩm được thêm (so với nội dung giỏ hiện có)	API: id sai kiểu (vd "abc")	Không	3	37, 211, 212
EC 53	V2 Sản phẩm được thêm (so với nội dung giỏ hiện có)	API: thiếu trường id hoặc id = null	Không	1	40
EC 14	V3 Đơn giá sản phẩm	UI: sản phẩm seed, đơn giá nguyên dương (4.000.000–45.000.000)	Có	19	02, 03, 04, 05 … (+15)
EC 15	V3 Đơn giá sản phẩm	API: body.price khớp giá CSDL	Có	15	20, 21, 30, 31 … (+11)
EC 16	V3 Đơn giá sản phẩm	API: body.price khác giá CSDL (khác số, ≤ 0, sai kiểu, thiếu)	Có	2	22, 210
EC 17	V4 Thao tác chỉnh Số lượng trong giỏ	Bấm '+'	Có	1	05
EC 18	V4 Thao tác chỉnh Số lượng trong giỏ	Bấm '-'	Có	3	06, 07, 65
EC 19	V5 Số lượng hiện tại của dòng (trước thao tác +/- hoặc thêm trùng)	Số lượng hiện tại = 1	Có	2	05, 07
EC 20	V5 Số lượng hiện tại của dòng (trước thao tác +/- hoặc thêm trùng)	Số lượng hiện tại ≥ 2	Có	2	06, 65
EC 21	V6 Thao tác xoá dòng và lựa chọn trong dialog	Bấm nút xoá rồi chọn Xác nhận trong dialog	Có	2	08, 66
EC 22	V6 Thao tác xoá dòng và lựa chọn trong dialog	Bấm nút xoá rồi chọn Hủy trong dialog	Có	1	09
EC 23	V7 Số dòng trong giỏ (trạng thái)	Giỏ có 0 dòng	Có	11	01, 02, 20, 61 … (+7)
EC 24	V7 Số dòng trong giỏ (trạng thái)	Giỏ có đúng 1 dòng	Có	25	03, 05, 06, 07 … (+21)
EC 25	V7 Số dòng trong giỏ (trạng thái)	Giỏ có ≥ 2 dòng	Có	3	04, 08, 22
EC 26	V8 Trạng thái đăng nhập / token	UI: chưa đăng nhập	Có	5	01, 03, 05, 07 … (+1)
EC 27	V8 Trạng thái đăng nhập / token	UI: đã đăng nhập (user {ts})	Có	15	02, 04, 06, 08 … (+11)
EC 28	V8 Trạng thái đăng nhập / token	API: token hợp lệ	Có	11	20, 21, 22, 36 … (+7)
EC 29	V8 Trạng thái đăng nhập / token	API: thiếu header Authorization	Không	1	38
EC 30	V8 Trạng thái đăng nhập / token	API: token sai/giả mạo	Không	1	39
EC 31	V9 Tên sản phẩm trong body (API)	API: body.name khớp tên CSDL	Có	16	20, 21, 22, 30 … (+12)
EC 33	V10 Thao tác 'Tiếp tục mua sắm'	Bấm 'Tiếp tục mua sắm'	Có	2	01, 02
EC 34	V11 Danh sách dòng trong giỏ	Bảng giỏ có 5 cột với nhãn 'Sản phẩm', 'Đơn giá', 'Số lượng', 'Thành tiền', 'Thao tác'	Có	1	95
EC 35	V11 Danh sách dòng trong giỏ	Không có bảng (giỏ trống)	Có	2	01, 66

EC	Biến	Lớp tương đương	Hợp lệ	Số TC phủ	TC phủ (số cuối mã TC-xx)
EC 36	V11 Danh sách dòng trong giỏ	API: GET /api/cart trả mảng, mỗi id một phần tử, chỉ chứa hàng của user sở hữu token	Có	2	20, 21
EC 37	V12 Số lượng của dòng sau thao tác	Số lượng tăng đúng bằng số lượng thêm (cộng dồn)	Có	6	03, 04, 21, 201 … (+2)
EC 38	V12 Số lượng của dòng sau thao tác	Số lượng tăng 1	Có	1	05
EC 39	V12 Số lượng của dòng sau thao tác	Số lượng giảm 1	Có	2	06, 65
EC 40	V12 Số lượng của dòng sau thao tác	Số lượng giữ nguyên do bấm '-' tại Số lượng 1	Có	1	07
EC 54	V12 Số lượng của dòng sau thao tác	Số lượng/giỏ giữ nguyên do lần thêm bị từ chối	Có	5	10, 11, 12, 13 … (+1)
EC 41	V13 Thành tiền của dòng	Thành tiền = Đơn giá × Số lượng (so giá trị số)	Có	11	02, 03, 04, 05 … (+7)
EC 42	V14 Tổng cộng	Tổng = Σ Thành tiền các dòng (so giá trị số)	Có	11	02, 03, 04, 05 … (+7)
EC 43	V15 Badge số lượng trên link 'Giỏ hàng'	Badge = tổng Số lượng trong giỏ (≥ 1)	Có	1	04
EC 44	V15 Badge số lượng trên link 'Giỏ hàng'	Giỏ trống: badge ẩn hoặc hiển thị 0	Có	1	01
EC 45	V16 Phản hồi trực quan sau khi thêm	Trong ≤ 2 giây sau lần thêm hợp lệ có ít nhất một phản hồi nhìn thấy được (toast; badge đổi; chữ/trạng thái nút thêm đổi; thông báo trên trang)	Có	3	02, 99, 205
EC 46	V16 Phản hồi trực quan sau khi thêm	Không báo 'đã thêm' khi lần thêm bị từ chối	Có	4	10, 11, 12, 13
EC 47	V17 Dialog xác nhận xoá	Dialog xác nhận hiện ra trước khi xoá	Có	2	08, 09
EC 48	V18 Trạng thái giỏ trống (empty state)	Empty state có hình minh hoạ/icon và thông báo giỏ trống	Có	1	01
EC 49	V19 Trang đích sau 'Tiếp tục mua sắm'	URL sau khi bấm là trang chủ '/'	Có	2	01, 02
EC 50	V20 Phản hồi API giỏ hàng	API: 2xx và GET /api/cart phản ánh thay đổi	Có	10	20, 21, 22, 71 … (+6)
EC 51	V20 Phản hồi API giỏ hàng	API: 4xx kèm trường error, giỏ không đổi	Có	17	30, 31, 32, 33 … (+13)
EC 56	V22 Định dạng request POST /api/cart (API)	API: body không phải JSON hợp lệ	Không	1	209
EC 57	V22 Định dạng request POST /api/cart (API)	API: Content-Type không phải application/json	Không	1	214

55 lớp: 42 hợp lệ, 13 không hợp lệ. Lớp chưa có TC phủ: không có. Cột "Hướng dẫn", "Ghi chú" và danh sách TC phủ đầy đủ: `B_FR07/testcases.md` mục Bước 2, Bước 3a.

4.3 Bước 3 – Test case Domain

Quy tắc chọn (mô tả suite TS-DOM-UI, nguyên văn): "case hợp lệ gộp nhiều lớp hợp lệ; lớp có kết quả riêng (EC19 với '-', EC22 Hủy) có case riêng; mỗi case không hợp lệ phủ đúng một lớp không hợp lệ của Số lượng, các biến khác giữ danh nghĩa". Giỏ trên web là state React (B0d), nên quy trình UI chỉ mở URL trực tiếp ở bước đầu rồi điều hướng bằng link trong app. Mỗi case dùng user riêng tạo qua API (B0a) và oracle so giỏ trước/sau trong chính case (B0b). TS-DOM-API lấy đại diện cả sản phẩm id chẵn và lẻ (B19). Thuộc tính giao diện (nhãn, định dạng tiền, badge, empty state, hộp thoại xoá) kiểm ở TS-GUI riêng (B16), mỗi thuộc tính khẳng định ở một case.

Review: bản AI bước 3 được đóng băng 4 lần (`B_FR07_step3_20261020-1037.json`, `-1050`, `-1058`, `-1102`), tương ứng `4c69716` (3/7), `444474a` (3/7b sửa theo review), `3013c2f` (3/7c `ec_target`, tách nhãn, B21), `8c72dcc` (3/7d làm sạch truy vết). Theo `B_FR07/ai_gap_answer.md`, EC32 và SEC-04 bị gỡ ở vòng sửa thứ nhất.

3a. Test Cases Providing Coverage of Partitions – cột "Số TC phủ" và "TC phủ" trong bảng lớp ở 4.2; danh sách đầy đủ: `B_FR07/testcases.md` mục Bước 3a.

3b. Minimum Set of Test Cases

TS-DOM-UI — Domain — minimum set, tầng UI (FR-07, FR-06) (13 case; trích 3 case đầu)

#TC	Tiêu đề	EC phủ	EC mục tiêu	Đăng nhập	Giỏ ban đầu	Thao tác	Expected	Nguồn
TC-FR07-01	Kiểm tra trang giỏ trống và việc quay về trang chủ khi khách chưa đăng nhập mở giỏ rỗng	EC23, EC26, EC33, EC35, EC44, EC48, EC49	EC23, EC33, EC35, EC44, EC48, EC49	khách	—	Ở trang giỏ: bấm link về trang chủ	Bước 3: không có bảng sản phẩm; có hình minh hoạ/icon (img hoặc svg) và dòng chữ báo giỏ trống; badge ẩn hoặc 0. Sau thao tác: URL = http://localhost:5173/.	AI
TC-FR07-02	Kiểm tra thêm sản phẩm mới với số lượng 2 từ trang chi tiết khi user đã đăng nhập và giỏ rỗng	EC1, EC8, EC14, EC23, EC27, EC33, EC41, EC42, EC45, EC49	EC1, EC8, EC27, EC33, EC41, EC42, EC45, EC49	user{ts}	—	CT: id 2 × 2, rồi ở trang giỏ bấm link về trang chủ	Trong ≤ 2 giây sau khi bấm 'Thêm vào giỏ hàng': có ít nhất một phản hồi nhìn thấy được gắn với lần thêm (toast; badge đổi; chữ/trạng thái nút đổi; thông báo trên trang) — ghi loại phản hồi vào Actual (B21). TRƯỚC → SAU: 0 → 1 dòng 'Samsung Galaxy S24 Ultra', Đơn giá 28000000, Số lượng 2, Thành tiền 56000000; Tổng 56000000. Sau khi bấm link về trang chủ (giỏ có hàng): URL = http://localhost:5173/.	AI
TC-FR07-03	Kiểm tra thêm lại cùng sản phẩm từ trang chi tiết khi sản phẩm đã có trong giỏ	EC1, EC9, EC14, EC24, EC26, EC37, EC41, EC42	EC9, EC26, EC37, EC41, EC42	khách	CT: id 5 × 1	CT: id 5 × 3	TRƯỚC → SAU: vẫn 1 dòng (không tạo dòng mới); 'Bàn phím cơ Keychron Q1' Số lượng 1 → 4; Thành tiền 16000000; Tổng 16000000.	AI

TS-DOM-API — Domain — minimum set, tầng API /api/cart (FR-07, FR-06) (14 case; trích 3 case đầu)

#TC	Tiêu đề	EC phủ	EC mục tiêu	Token	Giỏ ban đầu	id	name	price	quantity	Expected	Nguồn
TC-FR07-20	Kiểm tra thêm sản phẩm mới số lượng 2 qua API khi giỏ rỗng (sản phẩm id lẻ)	EC1, EC55, EC15, EC23, EC28, EC31, EC36, EC50	EC1, EC55, EC15, EC28, EC31, EC36, EC50	T	—	1	CSDL	CSDL	2	HTTP 2xx. TRƯỚC → SAU: [] → đúng 1 phần tử id 1, name 'iPhone 15 Pro Max', price 30000000, quantity 2.	AI
TC-FR07-21	Kiểm tra thêm lại cùng sản phẩm qua API khi sản phẩm đã có trong giỏ (sản phẩm id chẵn)	EC1, EC11, EC15, EC24, EC28, EC31, EC36, EC37, EC50	EC11, EC36, EC37, EC50	T	id 2 × 1	2	CSDL	CSDL	3	HTTP 2xx. TRƯỚC → SAU: vẫn 1 phần tử id 2 (không thêm phần tử mới); quantity 1 → 4.	AI
TC-FR07-22	Kiểm tra thêm qua API khi price trong body khác giá CSDL và giỏ có 2 dòng (sản phẩm id chẵn)	EC1, EC55, EC16, EC25, EC28, EC31, EC50	EC16, EC50	T	id 1 × 1; id 5 × 1	4	CSDL	1	1	HTTP 2xx. TRƯỚC → SAU: 2 → 3 phần tử; phần tử id 4 có price 6000000 (giá CSDL, không phải 1); id 1 và id 5 không đổi.	AI

Đủ các case và cột "Lý do chọn input": `B_FR07/testcases.md` mục Bước 3b.

4.4 Bước 4 – Boundary Value Analysis

BVA chỉ áp cho biến có thứ tự: Số lượng khi thêm (LB = 1 theo FR-06), Số lượng hiện tại khi bấm '-' (LB = 2 của EC20) và số dòng của giỏ khi xoá dòng cuối. Số lượng không có cận trên (B1) nên không có UB−1/UB/UB+1; phía trên dùng một đại diện giá trị lớn gán nhãn LARGE. Không làm BVA cho đơn giá, id sản phẩm và các thao tác dạng tập (ghi chú suite, nguyên văn, bên dưới). Ở tầng API chỉ làm BVA cho `quantity`.

Review: bản AI bước 4 đóng băng 3 lần (`B_FR07_step4_20261020-1103.json`, `-110812`, `-111050`), tương ứng `7dcb0a7` (4/7), `2572dc9` (4/7b sửa theo review), `1519b82` (4/7c oracle tương đối cho phần không đổi). Các case TS-DOM/TS-BVA/TS-GUI bản cuối giống bản `-111050`.

TS-BVA-UI — Boundary values — tầng UI (FR-06.2, FR-07) (7 case)

Chiều (biến – lớp hợp lệ ở LB)	LB−1	LB	LB+1	NOM	UB−1	UB	UB+1	LARGE	MIN_UI	MAX_UI
Thao tác – EC1 Số nguyên ≥ 1 (vd 2)	60: `CT: id 5 × 0`	61: `CT: id 5 × 1`	62: `CT: id 5 × 2`	63: `CT: id 5 × 5`	—	—	—	64: `CT: id 5 × 1000`	—	—
Kiểm tra nút '-' khi dòng có số lượng 2 – EC20 Số lượng hiện tại ≥ 2	—	65	—	—	—	—	—	—	—	—
Kiểm tra xoá và xác nhận dòng cuối cùng khi giỏ có đúng 1 dòng – EC24 Giỏ có đúng 1 dòng	—	66	—	—	—	—	—	—	—	—

Ghi chú suite (nguyên văn): Mô hình 9 điểm (B1: không có cận trên). Đã làm BVA: V1 Số lượng khi thêm (LB-1 = 0, LB = 1, LB+1 = 2, NOM = 5, giá trị lớn 1000 gán nhãn LARGE; UB-1/UB/UB+1 không áp dụng); V5 Số lượng hiện tại với '-' (LB = 2 của EC20; LB-1, LB+1 trùng TC-07, TC-06); V7 Số dòng (xoá 1 → 0). Không làm BVA: V3 Đơn giá (không do người dùng nhập, giá seed cố định; giá client bị bỏ qua — B8); V2 id sản phẩm (tập định danh, SRS không cho thứ tự); V4, V6, V8, V9, V10 (tập giá trị/thao tác, không có thứ tự); '+' (không có cận trên, B1). Biến khác giữ danh nghĩa: user {ts}, sản phẩm id 5. Không khẳng định lại nhãn, định dạng ₫, badge, phản hồi khi thêm (kiểm một nơi ở TS-GUI / TC domain). | Nhật ký chạy: lượt 1 (≈12:56, 20/10/2026, toàn bộ 62 case, script 6/7a) — kết quả chính thức ban đầu, results + evidence bị ghi đè do chạy nhầm, chỉ còn số liệu trong notes/báo cáo 6b; lượt 2 (13:14, toàn bộ 62 case, script đã sửa ở 6b: TC-201 element.click(), body API dạng Buffer); lượt 3 (13:17, chỉ TC-201, TC-209). Lượt chính thức = lượt 2 (SV xác nhận đã restart backend trước mọi lượt); lượt 3 = chạy lại TC-201, TC-209, kết quả trùng lượt 2, evidence của hai case này lấy từ lượt 3. Evidence chỉ giữ của lượt mới nhất (merge chép đè cùng tên file) — không vá do giới hạn 20 MB của bài nộp.

TS-BVA-API — Boundary values — tầng API /api/cart (FR-06.2) (5 case)

Chiều (biến – lớp hợp lệ ở LB)	LB−1	LB	LB+1	NOM	UB−1	UB	UB+1	LARGE	MIN_UI	MAX_UI
quantity – EC1 Số nguyên ≥ 1 (vd 2)	70: `0`	71: `1`	72: `2`	73: `5`	—	—	—	74: `1000`	—	—

Ghi chú suite (nguyên văn): Mô hình 9 điểm (B1: không có cận trên). Tầng API chỉ làm BVA cho V1 Số lượng (body.quantity): LB-1 = 0, LB = 1, LB+1 = 2, NOM = 5, giá trị lớn 1000 gán nhãn LARGE; UB-1/UB/UB+1 không áp dụng. Biến khác giữ danh nghĩa: token T của user {ts}, sản phẩm id 5 (tên/giá CSDL). Không làm BVA ở API: id (tập định danh, SRS không cho thứ tự), price/name (bị bỏ qua — B8), token (không có thứ tự); API không có endpoint sửa/xoá nên không có V5/V7. | Nhật ký chạy: lượt 1 (≈12:56, 20/10/2026, toàn bộ 62 case, script 6/7a) — kết quả chính thức ban đầu, results + evidence bị ghi đè do chạy nhầm, chỉ còn số liệu trong notes/báo cáo 6b; lượt 2 (13:14, toàn bộ 62 case, script đã sửa ở 6b: TC-201 element.click(), body API dạng Buffer); lượt 3 (13:17, chỉ TC-201, TC-209). Lượt chính thức = lượt 2 (SV xác nhận đã restart backend trước mọi lượt); lượt 3 = chạy lại TC-201, TC-209, kết quả trùng lượt 2, evidence của hai case này lấy từ lượt 3. Evidence chỉ giữ của lượt mới nhất (merge chép đè cùng tên file) — không vá do giới hạn 20 MB của bài nộp.

Ô = số cuối mã TC: giá trị của biến đang xét; chiều chỉ có một case thì ô chỉ ghi mã TC (giá trị xem tiêu đề case). "—" = không có case ở điểm này. Expected từng case: `B_FR07/testcases.md` mục Bước 4.

4.5 Bước 5 – Em bổ sung TC + AI gap analysis 🔒

*Case em bổ sung (suite TS-SV, chép từ JSON)**

#TC	Tiêu đề	Tầng	Kỹ thuật	EC (ec_target / covers)	Expected	Nguồn	Verdict	Bug
TC-FR07-200	Kiểm tra nhập payload XSS vào ô Số lượng ở trang chi tiết sản phẩm	UI	EG	EC5	Ngay khi gõ/paste: ô input chặn hoặc không thực thi script. Bấm thêm: không bật alert XSS, giỏ không đổi.	Human	Pass	BUG-15
TC-FR07-201	Kiểm tra bấm liên tục 20 lần nút 'Thêm vào giỏ' của cùng sản phẩm ở Trang chủ	UI	EG	EC37	/cart có đúng 1 dòng id 4, Số lượng = 20, Thành tiền = 20 × Đơn giá (FR-07.3, B4).	Human	Fail	BUG-17
TC-FR07-203	Kiểm tra nhập số lượng dạng Exponential/E-notation 1e5 vào ô Số lượng ở trang chi tiết	UI	EG	EC1	Số lượng = 100000, Thành tiền = 100000 × Đơn giá. Fail nếu Số lượng khác 100000 (ví dụ 1) hoặc NaN.	Human	Blocked	BUG-15
TC-FR07-205	Kiểm tra đổi Số lượng giữa hai lần bấm 'Thêm vào giỏ hàng' ở trang chi tiết	UI	EG (gray-box)	EC9, EC37, EC45	Sau lần 1: id 5 × 2 và có phản hồi trong ≤ 2 s (B21). Sau lần 2: 1 dòng id 5 × 7 (FR-07.3).	Human	Fail	BUG-15
TC-FR07-206	Kiểm tra nhập Số lượng có số 0 đứng đầu 007	UI	EG	EC1	1 dòng id 2, Số lượng hiển thị `7`, Thành tiền = 7 × Đơn giá.	Human	Blocked	BUG-15
TC-FR07-208	Kiểm tra thêm qua API khi quantity = 1e-324 (JSON đọc thành 0)	API	EG	EC2, EC51	HTTP 4xx kèm trường error; giỏ không đổi.	Human	Fail	BUG-32
TC-FR07-209	Kiểm tra thêm qua API khi quantity = Infinity	API	EG	EC51, EC56	HTTP 4xx kèm trường error; giỏ không đổi.	Human	Fail	BUG-34
TC-FR07-210	Kiểm tra gửi price là số âm cực đại -999999999999 để cố tình làm âm Tổng tiền giỏ hàng	API	EG	EC16, EC50	HTTP 2xx; khi GET /api/cart, backend BẮT BUỘC dùng giá từ CSDL (28.000.000 ₫), phớt lờ hoàn toàn giá âm client gửi (B8).	Human	Fail	BUG-31
TC-FR07-211	Kiểm tra gửi id dạng mảng [1, 2, 3] thay vì số nguyên	API	EG (gray-box)	EC13, EC51	HTTP 4xx kèm trường error; giỏ không đổi.	Human	Fail	BUG-32
TC-FR07-212	Kiểm tra gửi id dạng object {"id": 1} thay vì số nguyên	API	EG (gray-box)	EC13, EC51	HTTP 4xx kèm trường error; giỏ không đổi.	Human	Fail	BUG-32
TC-FR07-213	Kiểm tra bắn 50 request POST /api/cart song song đồng thời	API	EG	EC37, EC50	Cả 50 request xử lý xong; GET /api/cart trả đúng 1 phần tử với `quantity = 50` (hoặc tính đúng tổng dồn), không làm mất mát request (Lost Updates).	Human	Blocked	BUG-30
TC-FR07-214	Kiểm tra gửi Header Content-Type: text/plain nhưng body chứa chuỗi JSON hợp lệ	API	EG	EC51, EC57	HTTP 4xx (400 hoặc 415); giỏ không đổi.	Human	Fail	BUG-32
TC-FR07-215	Kiểm tra gửi quantity dưới dạng số nguyên vượt giới hạn Number.MAX_SAFE_INTEGER (9007199254740993)	API	EG	EC1, EC50	HTTP 2xx và GET /api/cart trả quantity đúng bằng giá trị đã gửi (9007199254740993)	Human	Fail	BUG-33

Số TC em bổ sung (`origin: Human` trong cả feature = cột "TC SV thêm" của `summary.py`): **13**. Suite TS-SV*: 13 case (Human 13).

Nguồn: `B_FR07/testcases.json` (suite TS-SV), chép nguyên văn. Lý do chọn input, bước, notes: `B_FR07/testcases.md` mục Bước 5, `B_FR07/sv_cases.md`.*

Vì sao AI bỏ sót 🔒

Dữ kiện – AI tự nhận (chép từ `B_FR07/ai_gap_answer.md`):

TC	BUG-xx	AI tự nhận
TC-FR07-205	BUG-15	Nhóm 1 – Đã nghĩ tới nhưng không đưa vào
TC-FR07-210	BUG-31	Nhóm 1 – Đã nghĩ tới nhưng không đưa vào
TC-FR07-200	BUG-15	Nhóm 2 – Không nghĩ tới
TC-FR07-201	BUG-17	Nhóm 2 – Không nghĩ tới
TC-FR07-203	BUG-15	Nhóm 2 – Không nghĩ tới
TC-FR07-206	BUG-15	Nhóm 2 – Không nghĩ tới
TC-FR07-208	BUG-32	Nhóm 2 – Không nghĩ tới
TC-FR07-209	BUG-34	Nhóm 2 – Không nghĩ tới
TC-FR07-211	BUG-32	Nhóm 2 – Không nghĩ tới
TC-FR07-212	BUG-32	Nhóm 2 – Không nghĩ tới
TC-FR07-213	BUG-30	Nhóm 2 – Không nghĩ tới
TC-FR07-214	BUG-32	Nhóm 2 – Không nghĩ tới
TC-FR07-215	BUG-33	Nhóm 2 – Không nghĩ tới

Case em đề xuất rồi bỏ (không chạy): TC-FR07-207 — `21a989a` HW02[B-FR07] 5/7c: áp trả lời SV

Case em đề xuất rồi bỏ (không chạy): TC-FR07-202 — `21a989a` HW02[B-FR07] 5/7c: áp trả lời SV

Case em đề xuất rồi bỏ (không chạy): TC-FR07-204 — `21a989a` HW02[B-FR07] 5/7c: áp trả lời SV

Cột "AI tự nhận": chép nguyên văn nhãn phân loại trong `B_FR07/ai_gap_answer.md` (chữ đậm ở cột (b)/(c), hoặc tên nhóm chứa dòng). Đây là lời AI tự nhận, không phải phân tích của em. BUG-xx: `bug_id` của case và các `bugs/BUG-xx.md` có TC trong mục "TC liên quan".

Phân tích của em (ngoài marker, script không ghi đè):

Feature B - AI gap analysis

Số TC em bổ sung: **13**

Các kịch bản đề xuất nhưng gạt bỏ / không thực thi:

- **TC-FR07-202 (Multi-tab Concurrency):** Bỏ qua do không thực thi chạy thực tế trên môi trường đa phiên.
- **TC-FR07-204 (localStorage JSON rác):** Bỏ qua do hệ thống giỏ hàng phía Web thực tế không dùng `localStorage` để lưu giỏ (B0d).
- **TC-FR07-207 (API XSS name):** Bỏ qua do tách riêng phạm vi kiểm thử API thuần túy.

Vì sao AI bỏ sót

Case/bug AI bỏ sót	Loại nguyên nhân (prompt / giới hạn công cụ / độ phức tạp feature)	AI đã nghĩ tới nhưng không đưa vào?	Giải thích
TC-FR07-205, TC-FR07-206, TC-FR07-210	Prompt (Cơ chế Minimum Set / Giả định B8)	Có	AI vốn đã hình dung ra các bước thêm hàng và đinh ninh server sẽ tự lấy giá chuẩn trong máy. Nhưng vì bị dặn chỉ chọn ít case nhất có thể nên nó tiện tay gọt bỏ hết các trường hợp dữ liệu biến tấu này.
TC-FR07-200	Độ phức tạp feature (Mảng Security / Injection)	Không	AI nghĩ trang web chạy trong một thế giới màu hồng và người dùng ai cũng đàng hoàng, nên nếu tài liệu không dặn check bảo mật thì nó không bao giờ tự nghĩ ra các trò chèn mã độc phá hoại.
TC-FR07-201, TC-FR07-213	Độ phức tạp feature (Yếu tố thời gian & Tương tranh)	Không	AI chỉ nhìn ứng dụng theo kiểu một người thao tác thong thả từng bước một. Nó không thể hình dung ra cảnh người dùng nhấp chuột điên cuồng do mạng lag hay hàng chục yêu cầu bắn vào máy chủ cùng một lúc.
TC-FR07-203, TC-FR07-208, TC-FR07-209, TC-FR07-215	Giới hạn công cụ (Không chạy thử app thật)	Không	AI không bật chương trình thật lên để bấm thử, nên nó hoàn toàn không biết được những trò lắt léo của máy tính khi xử lý số (như vụ gõ chữ 'e' vào ô số, số quá nhỏ tự biến thành 0, hay số quá bự làm tính sai tiền).

Case/bug AI bỏ sót	Loại nguyên nhân (prompt / giới hạn công cụ / độ phức tạp feature)	AI đã nghĩ tới nhưng không đưa vào?	Giải thích
TC-FR07-211, TC-FR07-212	Độ phức tạp feature (Trò Type Confusion Exploit)	Không	AI chưa từng trải qua mấy trò cố tình gửi sai kiểu dữ liệu (như gửi nguyên một danh sách thay vì một số đơn lẻ) để làm máy chủ bị lúng túng rồi xử lý lỗi.
TC-FR07-214	Giới hạn công cụ (Tầng Middleware Parser)	Không	AI chỉ chăm chăm nhìn vào phần nội dung nghiệp vụ bên trong gói tin, chứ không hề kiểm tra xem nếu dán nhãn sai cho gói tin thì các bộ lọc bên ngoài của máy chủ có biết đường chặn lại hay không.

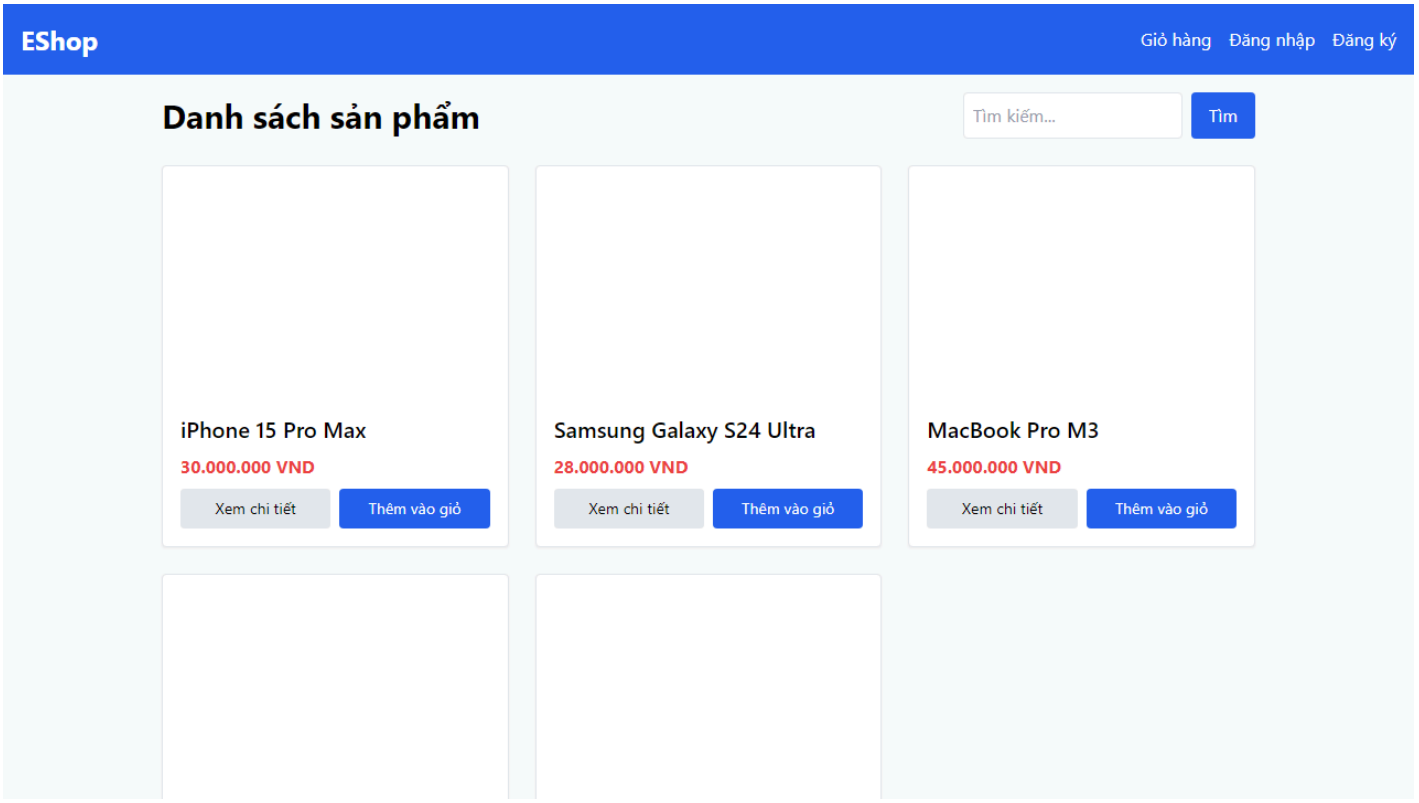
4.6 Bước 6 – Thực thi

Script Playwright `tests/B_FR07/B_FR07.spec.ts` (+ `lib.ts`, `1abe0a1` 6/7a) đọc `B_FR07/testcases.json`; lệnh chạy và gộp ở `B_FR07/RUN.md`. Theo nhật ký lượt chạy (RUN.md, notes suite): lượt 1 (≈ 12:56, 20/10/2026, toàn bộ case) bị lượt 2 ghi đè results và evidence do chạy nhầm; lượt 2 (13:14, toàn bộ case, script đã sửa ở 6b: TC-201 `element.click()`, body API dạng Buffer) là lượt chính thức, em xác nhận đã restart backend trước mọi lượt; lượt 3 (13:17) chỉ chạy lại TC-201, TC-209, kết quả trùng lượt 2. Verdict cuối theo A20 (`4ba84b8`).

Suite	Thiết kế	Đã chạy (Pass+Fail)	Pass	Fail	Blocked	Chưa chạy	Nguồn TC
TS-DOM-UI	13	8	4	4	5	0	AI 13
TS-DOM-API	14	14	3	11	0	0	AI 14
TS-BVA-UI	7	6	2	4	1	0	AI 7
TS-BVA-API	5	5	4	1	0	0	AI 5
TS-GUI	10	10	0	10	0	0	AI 10
TS-SV-UI	5	3	1	2	2	0	Human 5
TS-SV-API	8	7	0	7	1	0	Human 8
Tổng	62	53	14	39	9	0	AI 49, Human 13

Verdict cuối khác kết quả tự động gốc (`auto_status`): 4 case — Fail→Blocked: 4 (09, 203, 206, 213).

Nguồn: `B_FR07/testcases.json` (`status`, `auto_status`, `origin`); tổng khớp dòng B_FR07 của `python tools/summary.py HW02`.

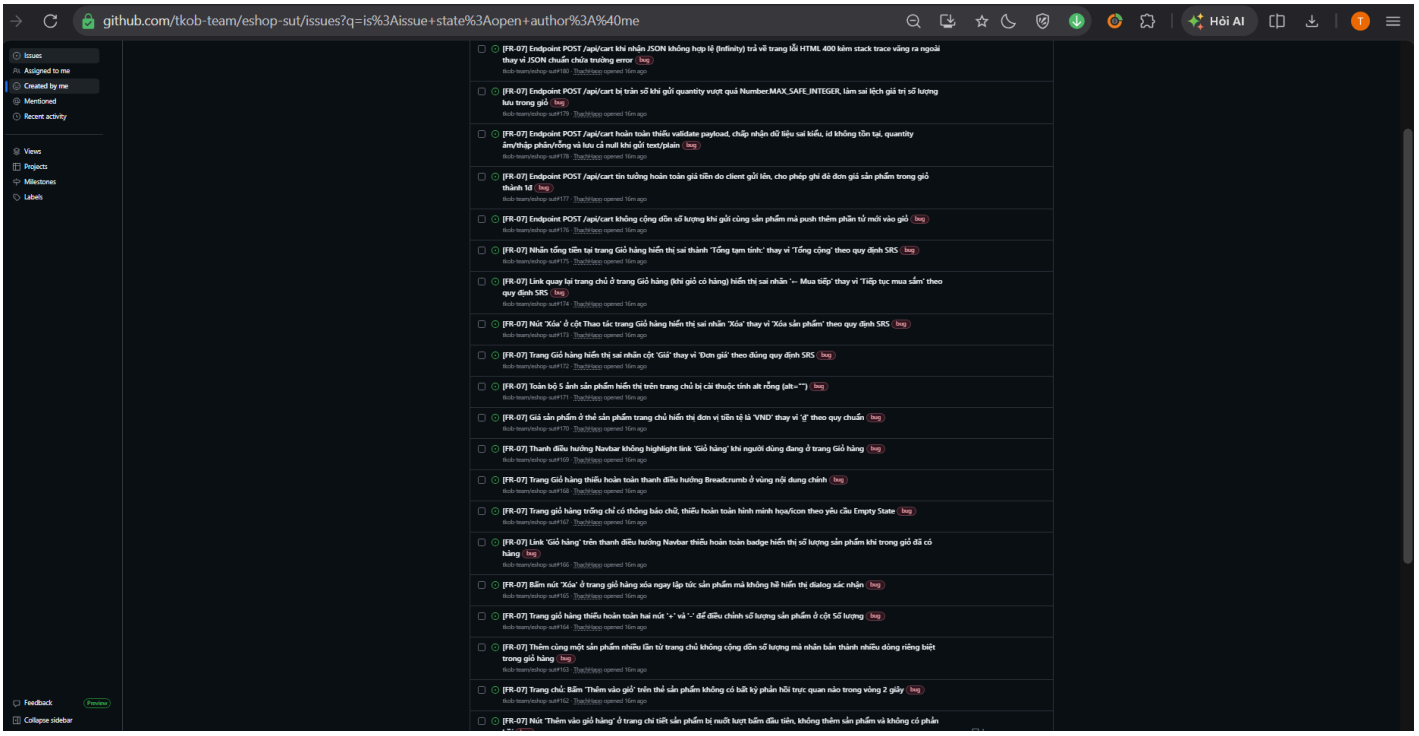


4.7 Bước 7 – Bug report 🔒

Bug ID	TC liên quan (dòng "Fail")	Tiêu đề	Severity	Priority	GitHub Issue
BUG-15	Fail (6): TC-FR07-02, TC-FR07-61, TC-FR07-62, TC-FR07-63, TC-FR07-64, TC-FR07-205	Nút 'Thêm vào giỏ hàng' ở trang chi tiết sản phẩm bị nuốt lượt bấm đầu tiên, không thêm sản phẩm và không có phản hồi	High	High	#161
BUG-16	Fail (1): TC-FR07-99	Trang chủ: Bấm 'Thêm vào giỏ' trên thẻ sản phẩm không có bất kỳ phản hồi trực quan nào trong vòng 2 giây	Medium	Medium	#162
BUG-17	Fail (1): TC-FR07-201	Thêm cùng một sản phẩm nhiều lần từ trang chủ không cộng dồn số lượng mà nhân bản thành nhiều dòng riêng biệt trong giỏ hàng	High	High	#163
BUG-18	Fail (1): TC-FR07-90	Trang giỏ hàng thiếu hoàn toàn hai nút '+' và '-' để điều chỉnh số lượng sản phẩm ở cột Số lượng	High	High	#164
BUG-19	Fail (1): TC-FR07-08	Bấm nút 'Xóa' ở trang giỏ hàng xóa ngay lập tức sản phẩm mà không hề hiển thị dialog xác nhận	Medium	Medium	#165
BUG-20	Fail (1): TC-FR07-04	Link 'Giỏ hàng' trên thanh điều hướng Navbar thiếu hoàn toàn badge hiển thị số lượng sản phẩm khi trong giỏ đã có hàng	Medium	Medium	#166
BUG-21	Fail (1): TC-FR07-01	Trang giỏ hàng trống chỉ có thông báo chữ, thiếu hoàn toàn hình minh họa/icon theo yêu cầu Empty State	Low	Low	#167
BUG-22	Fail (1): TC-FR07-91	Trang Giỏ hàng thiếu hoàn toàn thanh điều hướng Breadcrumb ở vùng nội dung chính	Low	Low	#168
BUG-23	Fail (1): TC-FR07-92	Thanh điều hướng Navbar không highlight link 'Giỏ hàng' khi người dùng đang ở trang Giỏ hàng	Low	Low	#169
BUG-24	Fail (1): TC-FR07-93	Giá sản phẩm ở thẻ sản phẩm trang chủ hiển thị đơn vị tiền tệ là 'VND' thay vì 'đ' theo quy chuẩn	Low	Low	#170
BUG-25	Fail (1): TC-FR07-94	Toàn bộ 5 ảnh sản phẩm hiển thị trên trang chủ bị cài thuộc tính alt rỗng (alt="")	Low	Low	#171
BUG-26	Fail (1): TC-FR07-95	Trang Giỏ hàng hiển thị sai nhãn cột 'Giá' thay vì 'Đơn giá' theo đúng quy định SRS	Low	Low	#172
BUG-27	Fail (1): TC-FR07-96	Nút 'Xóa' ở cột Thao tác trang Giỏ hàng hiển thị sai nhãn 'Xóa' thay vì 'Xóa sản phẩm' theo quy định SRS	Low	Low	#173
BUG-28	Fail (1): TC-FR07-97	Link quay lại trang chủ ở trang Giỏ hàng (khi giỏ có hàng) hiển thị sai nhãn '← Mua tiếp' thay vì 'Tiếp tục mua sắm' theo quy định SRS	Low	Low	#174
BUG-29	Fail (1): TC-FR07-98	Nhãn tổng tiền tại trang Giỏ hàng hiển thị sai thành 'Tổng tạm tính:' thay vì 'Tổng cộng' theo quy định SRS	Low	Low	#175
BUG-30	Fail (1): TC-FR07-21	Endpoint POST /api/cart không cộng dồn số lượng khi gửi cùng sản phẩm mà push thêm phần tử mới vào giỏ	High	High	#176
BUG-31	Fail (2): TC-FR07-22, TC-FR07-210	Endpoint POST /api/cart tin tưởng hoàn toàn giá tiền do client gửi lên, cho phép ghi đè đơn giá sản phẩm trong giỏ thành 1đ	High	High	#177

Bug ID	TC liên quan (dòng "Fail")	Tiêu đề	Severity	Priority	GitHub Issue
BUG-32		Endpoint POST /api/cart hoàn toàn thiếu validate payload, chấp nhận dữ liệu sai kiểu, id không tồn tại, quantity âm/thập phân/rỗng và lưu cả null khi gửi text/plain	High	High	#178
BUG-33	Fail (1): TC-FR07-215	Endpoint POST /api/cart bị tràn số khi gửi quantity vượt quá Number.MAX_SAFE_INTEGER, làm sai lệch giá trị số lượng lưu trong giỏ	High	High	#179
BUG-34	Fail (1): TC-FR07-209	Endpoint POST /api/cart khi nhận JSON không hợp lệ (Infinity) trả về trang lỗi HTML 400 kèm stack trace văng ra ngoài thay vì JSON chuẩn chứa trường error	Low	Low	#180

(AI chép) nguyên văn các trường `ID`, `Tiêu đề`, `Severity`, `Priority`, dòng "Fail" của mục "TC liên quan" và "Link GitHub Issue" từ `bugs/BUG-xx.md`; danh sách bug = mã `BUG-xx` trong `bug_id` của `B_FR07/testcases.json` hoặc có TC của feature trong mục "TC liên quan" (cùng cách đếm với `summary.py`; 20 bug).



5. Feature C – FR-15

Chức năng: Quản lý sản phẩm – CRUD admin (`frontend-admin` + API `/api/products`) · **Thư mục:** `C_FR15/` · **Điểm:** 25

5.0 Phạm vi và test basis

> SV chốt 2026-10-20 (C5=a, C6=a, C8=a, C12, C13). form 'Thêm sản phẩm mới' / 'Sửa sản phẩm', nút 'Sửa', 'Xóa' và bảng sản phẩm ở tab 'Sản phẩm' của web admin (tầng UI); endpoint POST /api/products, PUT /api/products/:id, DELETE /api/products/:id, GET /api/products(/:id) (tầng API, suite riêng). Trong phạm vi: FR-15 (phân lớp + BVA); kiểm soát quyền của FR-12.2 cho 3 endpoint ghi của /api/products (C5); thuộc tính GUI của form/bảng sản phẩm (FR-21.3, FR-22.1, FR-22.4, FR-24.4, SEC-04) kiểm bằng suite TS-GUI riêng, không phân lớp (C12). Ngoài phạm vi: import CSV (FR-16), Category CRUD (FR-14, của thành viên khác), Dashboard (FR-13), hiển thị sản phẩm trên frontend-web/mobile (FR-05, FR-06, FR-20) (C13).

Nguồn: `C_FR15/testcases.json` → `meta.scope` (nguyên văn).

Mã	Nội dung
FR-15.1	Admin có thể Thêm / Xem / Sửa / Xóa sản phẩm.
FR-15.2	Tên sản phẩm: bắt buộc, tối đa 255 ký tự.

Mã	Nội dung
FR-15.3	Giá: bắt buộc, phải là số dương (> 0).
FR-15.4	Danh mục: bắt buộc, phải chọn từ danh sách có sẵn.
FR-15.5	Khi Sửa một sản phẩm, chỉ sản phẩm đó bị thay đổi — các sản phẩm khác giữ nguyên.
FR-12.2	(liên quan, C5) Các API có tính ảnh hưởng dữ liệu POST/PUT/DELETE /api/products phải yêu cầu (1) Token JWT hợp lệ, (2) role = 'admin' trong Token.
API-PROD	GET /api/products, GET /api/products/:id, POST /api/products, PUT /api/products/:id, DELETE /api/products/:id; body Thêm/Sửa JSON {name, price, description, imageUrl, category_id} (api_specification.md dòng 78–100). Không mô tả phản hồi lỗi.
SEC-02	(liên quan, C5) Các API có tính bảo mật phải yêu cầu JWT Token hợp lệ (README.md dòng 279).
SEC-03	(liên quan, C5) API Admin phải kiểm tra role = 'admin' trong Token, không chỉ kiểm tra sự tồn tại của Token (README.md dòng 280).
FR-21.3	(GUI, C12) Luôn dùng ký hiệu ₫ với định dạng phân cách hàng nghìn — áp cho cột 'Giá' của bảng sản phẩm.
FR-22.1	(GUI, C12) Tất cả trường bắt buộc phải có ký hiệu * bên cạnh nhãn — áp cho Tên, Giá, Danh mục.
FR-22.4	(GUI, C12) Thông báo lỗi phải xuất hiện trên nút submit, không phải bên dưới.
FR-24.4	(GUI, C12) Tất cả ảnh sản phẩm phải có thuộc tính alt mô tả nội dung ảnh (không để rỗng).
SEC-04	(GUI, C12) Mọi dữ liệu từ user nhập vào khi hiển thị trên UI phải được escape đúng cách, không dùng innerHTML trực tiếp (README.md dòng 281) — áp cho tên sản phẩm trong bảng.

Nguồn: `C_FR15/testcases.json` → `requirements` (14 mục).

Giả định khi SRS chưa nói rõ (bản cuối trong JSON; nhãn `[loại · truy vết · căn cứ · SV chốt …]` giữ nguyên văn)

Mã	Nội dung (nguyên văn, gồm ghi chú chốt)	Nguồn gốc (ai-outputs + git)
C0 (độc lập và điểm quan sát) [loại: quy trình · truy vết: không · căn cứ: CLAUDE.md (backend khởi động lại → CSDL seed lại), tiền lệ A19/B0b · SV chốt 2026-10-20, chấp nhận đề xuất AI]	mỗi case tạo sản phẩm riêng có tên chứa {ts}; Sửa/Xóa chỉ thao tác trên sản phẩm do case tạo; oracle tương đối (danh sách/bản ghi SAU so với TRƯỚC trong chính case). Điểm quan sát dữ liệu: GET /api/products và GET /api/products/:id (api_specification dòng 80–85, không yêu cầu token). Cleanup lớp 2: DELETE /api/products/:id bằng token admin cuối suite; khởi động lại backend seed lại toàn bộ.	AI nháp bước 1; đổi ở `1012f71` (commit cuối = bản hiện tại)
C1 (Giá – số thực dương) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: FR-15.3 'phải là số dương (> 0)' · SV chốt 2026-10-20, phương án a]	mọi số thực > 0 hợp lệ, kể cả số thập phân (vd 0.5) — lý do SV: FR-15 chỉ quy định > 0. Bước nhảy 0.1 do SV chọn → LB = 0.1 (LB−1 = 0, LB+1 = 0.2). Ghi chú SV: thực tế giá thường ≥ 1000 đồng — chỉ dùng để chọn đại diện hợp lệ điển hình, KHÔNG phải cận dưới, KHÔNG quyết định Expected.	AI nháp bước 1; đổi ở `1012f71` (commit cuối = bản hiện tại)
C2 (Giá – cận trên) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: SRS im lặng (FR-15.3 chỉ có > 0) · SV chốt 2026-10-20, phương án a theo khuyến nghị]	không có cận trên → biến V3 khai no_upper_bound = C2; BVA phía trên dùng 1 điểm LARGE hợp lệ (như B1).	AI nháp bước 1; đổi ở `1012f71` (commit cuối = bản hiện tại)
C3 (Tên – chuỗi chỉ gồm khoảng trắng) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: FR-15.2 'bắt buộc', SRS im lặng về khoảng trắng; tiền lệ A1 · SV chốt 2026-10-20, phương án a theo khuyến nghị]	chuỗi chỉ gồm khoảng trắng coi như trống → bị từ chối; tách lớp riêng với chuỗi rỗng.	AI nháp bước 1; đổi ở `1012f71` (commit cuối = bản hiện tại)

Mã	Nội dung (nguyên văn, gồm ghi chú chốt)	Nguồn gốc (ai-outputs + git)
C4 (Tên – đơn vị đếm 255 ký tự) [loại: chọn đại diện · truy vết: không · căn cứ: FR-15.2 'tối đa 255 ký tự', không nói đơn vị · SV chốt 2026-10-20, chấp nhận đề xuất AI]	1 ký tự = 1 Unicode code point (dạng NFC). Điểm biên độ dài dùng chuỗi ASCII không có khoảng trắng đầu/cuối để tránh phụ thuộc cách đếm/cắt; 1 đại diện NOM có chữ tiếng Việt có dấu.	AI nháp bước 1; đổi ở `1012f71` (commit cuối = bản hiện tại)
C5 (phạm vi FR-12 – quyền) [loại: phạm vi · truy vết: không · căn cứ: FR-12.2 nêu đích danh POST/PUT/DELETE /api/products; SEC-02, SEC-03 · SV chốt 2026-10-20, phương án a theo khuyến nghị; không mở rộng sang cổng 'Admin Login']	tầng API, biến V8 (không token / token sai / token role user / token admin) cho 3 endpoint ghi; không đủ quyền → 4xx, dữ liệu không đổi (theo C6). FR-12.1 (cổng đăng nhập UI) ngoài phạm vi — đã bỏ biến ra V15 và dòng yêu cầu FR-12.1.	AI nháp bước 1; đổi ở `1012f71` (commit cuối = bản hiện tại)
C6 (tầng API áp FR-15) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: FR-15 là yêu cầu hệ thống; tiền lệ A9, A11, B7, B17 · SV chốt 2026-10-20, phương án a theo khuyến nghị]	API là tầng riêng, suite riêng: POST/PUT gọi trực tiếp với dữ liệu vi phạm FR-15.2–15.4 → 4xx (không 2xx, không 5xx) kèm trường error, không tạo/không đổi bản ghi; không cố định mã cụ thể.	AI nháp bước 1; đổi ở `1012f71` (commit cuối = bản hiện tại)
C7 (oracle khi UI từ chối) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: FR-22.4 'Thông báo lỗi phải xuất hiện trên nút submit' (README.md dòng 255) — quy định vị trí, ngụ ý form có thông báo lỗi; tiền lệ A10/A16 · SV chốt 2026-10-20, phương án a theo khuyến nghị]	dữ liệu không đổi (GET trước/sau) + có thông báo lỗi (bong bóng HTML5 hoặc hộp thoại đều tính); vị trí kiểm riêng ở TC-91 theo FR-22.4; nội dung chữ chỉ ghi làm Actual (sửa theo C16, SV chốt 2026-10-20). Câu cũ (đã thay): 'dữ liệu không đổi (GET trước/sau) + có thông báo lỗi trên form (bong bóng kiểm tra HTML5 được tính như A16); nội dung chữ chỉ ghi làm Actual. Vị trí thông báo kiểm riêng ở TS-GUI (C12).'	AI nháp bước 1; đổi ở `1012f71`, `af3946f` (commit cuối = bản hiện tại)
C8 (ràng buộc khi Sửa) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: FR-15 đặt 'Ràng buộc đầu vào' chung cho Thêm/Sửa · SV chốt 2026-10-20, phương án a]	FR-15.2–15.4 áp cho cả Thêm và Sửa; tách lớp theo thao tác — lý do SV: Thêm và Sửa là hai thao tác khác nhau, không gộp lớp. Mỗi lớp của Tên/Giá/Danh mục có bản Thêm và bản Sửa.	AI nháp bước 1; đổi ở `1012f71` (commit cuối = bản hiện tại)
C9 (thiếu trường / sai kiểu ở API) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: SRS im lặng về body JSON; tiền lệ A15, B18 · SV chốt 2026-10-20, phương án a — SV chốt: phân biệt rạch ròi giữa số và chuỗi]	name/price/category_id thiếu, null hoặc sai kiểu JSON (name là số; price là chuỗi — kể cả chuỗi số như "100000"; category_id là chuỗi chữ) → 4xx, không tạo/không đổi bản ghi.	AI nháp bước 1; đổi ở `1012f71`, `f982e3b`, `b889942` (commit cuối = bản hiện tại)
C10 (id không tồn tại khi Xem/Sửa/Xóa) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: SRS im lặng; api_specification không mô tả lỗi; tiền lệ A11 · SV chốt 2026-10-20, chấp nhận đề xuất AI]	GET/PUT/DELETE /api/products/:id với id không có trong CSDL → 4xx (không 2xx, không 5xx), không tạo bản ghi mới, các sản phẩm khác không đổi. Chỉ tạo được ở tầng API (UI chỉ chọn được sản phẩm đang hiển thị).	AI nháp bước 1; đổi ở `1012f71` (commit cuối = bản hiện tại)
C11 (Danh mục – 'danh sách có sẵn') [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: FR-15.4 'phải chọn từ danh sách có sẵn' · SV chốt 2026-10-20, chấp nhận đề xuất AI]	danh sách có sẵn = các danh mục tồn tại trong bảng categories (GET /api/categories) tại thời điểm lưu. category_id không có trong danh sách hoặc thiếu → không hợp lệ. Quan sát (gray-box): ô chọn danh mục trên UI luôn có giá trị, mặc định category_id 1 (App.jsx dòng 101, 528–543) → lớp 'không chọn'/'ngoài danh sách' chỉ tạo được qua API.	AI nháp bước 1; đổi ở `1012f71` (commit cuối = bản hiện tại)
C12 (GUI liên quan) [loại: phạm vi · truy vết: không · căn cứ: tiền lệ A14, B16 (SV chốt) · SV chốt 2026-10-20, chấp nhận đề xuất AI]	thuộc tính tĩnh/hiển thị của form và bảng sản phẩm — FR-22.1 ('*' cạnh nhãn Tên, Giá, Danh mục), FR-22.4 (thông báo lỗi trên nút 'Lưu sản phẩm'), FR-21.3 (cột 'Giá' dùng ₫ + phân cách hàng nghìn), FR-24.4 (alt ảnh trong cột 'Ảnh'), SEC-04 (tên sản phẩm hiển thị an toàn) — kiểm bằng suite TS-GUI riêng, mỗi thuộc tính khẳng định ở đúng 1 case, không phân lớp. Quan sát: form chỉ có placeholder, không có phần tử nhãn (App.jsx dòng 491–543) — xử lý ở bước 3 theo A17.	AI nháp bước 1; đổi ở `1012f71` (commit cuối = bản hiện tại)

Mã	Nội dung (nguyên văn, gồm ghi chú chốt)	Nguồn gốc (ai-outputs + git)
C13 (ngoài phạm vi / SRS im lặng) [loại: phạm vi · truy vết: không · căn cứ: SRS · SV chốt 2026-10-20, chấp nhận đề xuất AI]	ngoài phạm vi — FR-16 (import CSV), FR-14 (Category CRUD, chỉ dùng 3 danh mục seed làm dữ liệu), FR-13, hiển thị sản phẩm trên frontend-web/mobile (FR-05, FR-06, FR-20). SRS im lặng – chấp nhận mọi cách hợp lý, không đặt Expected: tên trùng với sản phẩm khác; Mô tả và URL Ảnh (giữ giá trị nominal hợp lệ); hộp xác nhận trước khi Xóa sản phẩm (FR-24.2 chỉ nói giỏ hàng); nội dung thông báo khi lưu/xóa thành công; nút 'Hủy sửa'.	AI nháp bước 1; đổi ở `1012f71` (commit cuối = bản hiện tại)
C14 (quy tắc verdict) [loại: quy trình · truy vết: không · căn cứ: quy ước đã chốt từ A_FR01/B_FR07 (A17, A20) · SV chốt 2026-10-20, chấp nhận đề xuất AI]	lệch Expected do biến mục tiêu → Fail; bị chặn bởi lỗi đã có ở case khác → Blocked, ghi case gốc; trường SRS yêu cầu mà UI không có → case kiểm sự tồn tại Fail, case phụ thuộc Blocked; từ chối đúng nhưng lý do không chứng minh luật mục tiêu → 'Pass hộp đen' ghi trong notes.	AI nháp bước 1; đổi ở `1012f71` (commit cuối = bản hiện tại)
C15 (kiểu dữ liệu price trong phản hồi GET) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: SRS im lặng về response; giả định SV · SV chốt 2026-10-20, phương án b — SV chốt: price trong response phải là số JSON; lý do giống C9 — phân biệt rạch ròi giữa chuỗi và số, không chấp nhận ngoại lệ]	price trong phản hồi GET /api/products/:id phải là số JSON; price dạng chuỗi (kể cả chuỗi số) lệch Expected. Kiểu dữ liệu price chỉ khẳng định ở EC59; EC56/EC57 so price theo giá trị số.	AI nháp bước 2; đổi ở `b889942` (commit cuối = bản hiện tại)
C16 (thông báo lỗi dạng hộp thoại trình duyệt) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: C7, A16; FR-22.4 · SV chốt 2026-10-20, phương án a — SV chốt: hộp thoại alert tính là thông báo lỗi, như A16 với bong bóng HTML5; hình thức/vị trí chỉ khẳng định ở TC-91 theo FR-22.4]	hộp thoại trình duyệt (alert) có nội dung báo lỗi được tính là thông báo lỗi cho C7. Riêng TC-FR15-91 (FR-22.4): thông báo chỉ ở dạng hộp thoại thì không nằm phía trên nút → Fail.	AI nháp bước 3; đổi ở `af3946f` (commit cuối = bản hiện tại)
C17 (định dạng tiền) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: FR-21.3 không nói ký tự phân cách; tiền lệ B13 · SV chốt 2026-10-20 — SV chốt: chấp nhận cả '.' và ',' làm dấu phân cách, mỗi quốc gia dùng khác nhau]	ký tự phân cách hàng nghìn '.' hoặc ',' đều đạt; locale trình duyệt ghi trong notes của TC-FR15-92. Chỉ kiểm ở TC-FR15-92.	AI nháp bước 3; đổi ở `af3946f` (commit cuối = bản hiện tại)
C18 (phạm vi BVA) [loại: phạm vi · truy vết: không · căn cứ: C8 (SV chốt) · SV chốt 2026-10-20, phương án a — SV chốt: BVA đủ cho Thêm và Sửa, cả UI và API, nhất quán với C8 = a]	Tên (V2): LB−1, LB, LB+1, NOM, UB−1, UB, UB+1; Giá (V3): LB−1, LB, LB+1, NOM, LARGE (C2) — cho mỗi tổ hợp Thêm/Sửa × UI/API. Quy ước đánh số: BVA dùng 60–89 và 100–199 (không đụng dải SV từ 200).	Không có trong bản AI đóng băng trước đó; thêm ở `af3946f`; giữ nguyên
C19 (đã bỏ – SV bỏ TC-204) [SV chưa ghi nội dung trước khi bỏ; TC-204 là case duy nhất dẫn C19]	(SV chưa ghi)	Không có trong bản AI đóng băng trước đó; thêm ở `078c5b0`; giữ nguyên
C20 (Xử lý các giá trị không hợp lệ của chuẩn JSON)	loại: quyết định Expected, truy vết: có, căn cứ: RFC 8259, C6. Phù hợp với B17/BUG-34: Khi nhận request chứa giá trị không đúng chuẩn JSON (như `Infinity`, `NaN`), backend Express phải bắt lỗi `SyntaxError` và trả về JSON 4xx kèm trường `error`, không được văng trang lỗi HTML mặc định của server.	Không có trong bản AI đóng băng trước đó; thêm ở `078c5b0`; đổi ở `7561a75` (commit cuối = bản hiện tại)

Mã	Nội dung (nguyên văn, gồm ghi chú chốt)	Nguồn gốc (ai-outputs + git)
C21 (tên sản phẩm chứa mã script — TC-FR15-200) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: SRS im lặng; giả định SV · SV chốt 2026-10-20 — không có sản phẩm thực tế nào đặt tên như vậy; theo kinh nghiệm SV, hệ thống sẽ không cho phép]	(SV chưa ghi nội dung riêng; Expected nằm ở TC-FR15-200).	Không có trong bản AI đóng băng trước đó; thêm ở `078c5b0`; giữ nguyên
C23 (giá cực nhỏ bị làm tròn về 0 khi parse) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: FR-15 (giá > 0), RFC 8259 §6 (cho phép giới hạn độ chính xác số); giả định SV · SV chốt 2026-10-20 — 1e-324 bị làm tròn thành 0, mà yêu cầu giá > 0]	dùng ở TC-FR15-214.	Không có trong bản AI đóng băng trước đó; thêm ở `7561a75`; giữ nguyên
C24 (cách viết giá dạng ký hiệu khoa học ở UI — TC-FR15-201) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: SRS im lặng về định dạng nhập; giả định SV · SV chốt 2026-10-20 — ô giá trên UI không chấp nhận ký hiệu khoa học (vd 1e5): admin nhập giá tiền không dùng dạng này, cho phép dễ gây nhầm. C1 nói về GIÁ TRỊ, C24 nói về CÁCH VIẾT nên không mâu thuẫn]	ô 'Giá tiền' trên UI chặn giá trị viết dạng ký hiệu khoa học. Dùng ở TC-FR15-201.	Không có trong bản AI đóng băng trước đó; thêm ở `7561a75`; đổi ở `4c9655c` (commit cuối = bản hiện tại)

Nguồn: `C_FR15/testcases.json` → `meta.assumptions` (bản HEAD); cột cuối so với `appendix/ai-outputs/C_FR15_step*.json` và `git log -- C_FR15/testcases.json`.

C19 bỏ cùng TC-FR15-204; C22 không dùng; giữ khoảng trống mã theo quy ước. *(Kiểm bằng git: C19 xuất hiện ở `078c5b0` (5/7c), cùng commit TC-FR15-204 bị bỏ khỏi JSON; C22 chưa từng có trong `C_FR15/testcases.json`; `C_FR15/sv_questions.md:52`.)*

5.1 Bước 1 – Biến vào/ra

Test basis là SRS v2.0 mục FR-15 (`eshop-sut/README.md` dòng 191–198), FR-12 dòng 174–179 (chỉ role admin; POST/PUT/DELETE `/api/products` yêu cầu JWT + role admin) và FR-14 dòng 186–189 (nguồn "danh sách có sẵn" của Danh mục) (`meta.references`). Biến vào gồm thao tác CRUD, các trường Tên, Giá, Danh mục, Mô tả, URL Ảnh, sản phẩm mục tiêu (khi Xem/Sửa/Xóa), danh tính người gọi/token và các sản phẩm khác trong CSDL. Biến ra gồm bản ghi sản phẩm sau thao tác, danh sách sản phẩm trên UI, các sản phẩm khác sau khi Sửa, phản hồi API và phản hồi trên UI khi lưu/xóa. Mỗi giả định ghi rõ loại, có truy vết hay không và căn cứ; em chốt C0–C14 ở `1012f71` (1/7b).

Review so với bản AI đóng băng `appendix/ai-outputs/C_FR15_step1_20261020-162618.json`: V3 (Giá) đổi; V15 ("Truy cập phân hệ Admin (UI)") bỏ theo C5 (phạm vi FR-12 – quyền).

Mã	Biến	Vào/Ra	Kiểu	Ràng buộc (đặc tả)	Ghi chú
V1	Thao tác CRUD	Vào	enum {Thêm, Xem, Sửa, Xóa}	Admin thực hiện được cả 4 thao tác (FR-15.1). Ràng buộc đầu vào áp cho Thêm và Sửa (C8).	Nút 'Hủy sửa' (App.jsx dòng 548–565): SRS im lặng – chấp nhận mọi cách hợp lý (C13).
V2	Tên sản phẩm	Vào	string	Bắt buộc; độ dài 1–255 ký tự (FR-15.2). Chuỗi chỉ khoảng trắng → C3. Đơn vị đếm → C4. Sai kiểu/thiếu ở API → C9.	Quan sát code (gray-box): ô có thuộc tính required, không có maxLength; không có phần tử nhãn (chỉ placeholder). Chỉ ghi nhận, chưa kết luận.
V3	Giá	Vào	number (₫)	Bắt buộc; > 0, số thực (FR-15.3, C1 SV chốt: bước nhảy 0.1, LB = 0.1). Không có cận trên (C2, no_upper_bound). Sai kiểu/thiếu ở API → C9.	Quan sát code (gray-box): ô không có required/min; cột products.price kiểu INTEGER (database.js dòng 67). Chỉ ghi nhận, chưa kết luận.
V4	Danh mục	Vào	integer (id danh mục)	Bắt buộc; phải thuộc danh sách danh mục có sẵn (FR-15.4, C11). Thiếu/sai kiểu ở API → C9.	Gray-box: lớp 'không chọn' và 'ngoài danh sách' chỉ tạo được qua API (C11).

Mã	Biến	Vào/Ra	Kiểu	Ràng buộc (đặc tả)	Ghi chú
V5	Mô tả	Vào	string	FR-15 không ràng buộc — SRS im lặng – chấp nhận mọi cách hợp lý (C13). Giữ giá trị nominal hợp lệ trong mọi case.	
V6	URL Ảnh	Vào	string (URL)	FR-15 không ràng buộc — SRS im lặng – chấp nhận mọi cách hợp lý (C13). Giữ giá trị nominal hợp lệ trong mọi case. Ảnh hiển thị phải có alt (FR-24.4, TS-GUI).	
V7	Sản phẩm mục tiêu (khi Xem chi tiết / Sửa / Xóa)	Vào	integer (id sản phẩm)	Tồn tại → thao tác áp lên đúng sản phẩm đó (FR-15.1, FR-15.5). Không tồn tại → C10 (chỉ ở API).	
V8	Danh tính người gọi / token	Vào	enum {không token, token sai, token role user, token role admin}	POST/PUT/DELETE /api/products chỉ chấp nhận token hợp lệ có role admin (FR-12.2, SEC-02, SEC-03). Phạm vi → C5.	Quan sát code (gray-box): kiểm role khi đăng nhập UI nằm ở client (App.jsx dòng 65–67); route POST/PUT/DELETE /api/products không gắn authenticateToken (server.js dòng 167, 179, 191). Chỉ ghi nhận, chưa kết luận.
V9	Các sản phẩm khác trong CSDL (trạng thái)	Vào	list	Có ít nhất 1 sản phẩm khác ngoài sản phẩm mục tiêu, để quan sát FR-15.5.	
V10	Bản ghi sản phẩm sau thao tác	Ra	record	Thêm hợp lệ → thêm đúng 1 bản ghi, các trường = giá trị nhập; Sửa hợp lệ → bản ghi mục tiêu = giá trị mới; Xóa → bản ghi không còn (FR-15.1). Dữ liệu không hợp lệ / không đủ quyền → không tạo, không đổi (C5, C6, C7).	Quan sát code (gray-box): GET /api/products/:id trả 200 {} khi không tìm thấy (server.js dòng 161) và trả price dạng chuỗi khi id chẵn (dòng 162) — ảnh hưởng cách so sánh ở điểm quan sát; chưa kết luận, xác nhận ở bước 6.
V11	Danh sách sản phẩm trên UI	Ra	list	Phản ánh kết quả Thêm/Sửa/Xóa (FR-15.1 – Xem). Thuộc tính chung — khẳng định ở đúng 1 case TS-GUI (C12): ₫ + phân cách hàng nghìn ở cột 'Giá' (FR-21.3), alt ảnh (FR-24.4), tên hiển thị an toàn (SEC-04).	
V12	Các sản phẩm khác sau khi Sửa	Ra	list	Giữ nguyên — SAU = TRƯỚC (FR-15.5). Quan sát cả UI và API (mỗi tầng một case).	
V13	Phản hồi API sản phẩm	Ra	HTTP	Hợp lệ → 2xx (api_specification không quy định body → không khẳng định nội dung). Dữ liệu không hợp lệ → 4xx kèm error (C6, C9); id không tồn tại → 4xx (C10); không đủ quyền → 4xx (C5).	
V14	Phản hồi trên UI khi lưu / xóa	Ra	enum	Thành công: SRS im lặng – chấp nhận mọi cách hợp lý, không khẳng định nội dung (C13). Bị từ chối: oracle theo C7. Thuộc tính chung — vị trí thông báo lỗi trên nút 'Lưu sản phẩm' (FR-22.4) khẳng định ở đúng 1 case TS-GUI (C12).	

9 biến vào, 5 biến ra. Cột "Nguồn" (tên trường, dòng code) bỏ cho gọn — xem `C_FR15/testcases.md` mục Bước 1.

5.2 Bước 2 – Lớp tương đương (Complete Set of Partitions)

Lớp được chia theo từng ràng buộc của FR-15 và giả định: Tên bắt buộc, 1–255 ký tự (C3, C4); Giá là số dương, gồm cả số thập phân (C1), không có cận trên (C2); Danh mục chọn từ danh sách có sẵn (C11); ràng buộc khi Sửa giống khi Thêm nên lớp Thêm và Sửa tách riêng (C8); lớp chỉ có ở API (thiếu trường, `null`, sai kiểu – C9; id không tồn tại – C10; token/quyền – C5). Biến ra được phân lớp theo từng thao tác.

Review: bản AI bước 2 đóng băng 2 lần (`C_FR15_step2_20261020-163945.json`, `-164315`); `f982e3b` (2/7b) sửa lý do C9 và lớp số thập phân của V3; `b889942` (2/7c) em chốt C9, C15. So với bản đóng băng đầu, EC18, EC25, EC56, EC57, EC59, EC72 đổi.

EC	Biến	Lớp tương đương	Hợp lệ	Số TC phủ	TC phủ (số cuối mã TC-xx)
EC 1	V1 Thao tác CRUD	Thêm	Có	57	01, 02, 07, 08 … (+53)
EC 2	V1 Thao tác CRUD	Xem	Có	3	06, 22, 47
EC 3	V1 Thao tác CRUD	Sửa	Có	51	03, 04, 12, 13 … (+47)
EC 4	V1 Thao tác CRUD	Xóa	Có	6	05, 21, 49, 56 … (+2)
EC 5	V2 Tên sản phẩm	[Thêm] Độ dài 1–255 ký tự, có ít nhất 1 ký tự khác khoảng trắng (vd 'Tai nghe {ts}')	Có	45	01, 02, 10, 11 … (+41)
EC 6	V2 Tên sản phẩm	[Thêm] Rỗng — 0 ký tự	Không	4	07, 23, 60, 84
EC 7	V2 Tên sản phẩm	[Thêm] Dài hơn 255 ký tự	Không	4	08, 24, 66, 100
EC 8	V2 Tên sản phẩm	[Thêm] Chỉ gồm khoảng trắng (vd ' ')	Không	2	09, 25
EC 9	V2 Tên sản phẩm	[Thêm] API: thiếu trường name hoặc name = null	Không	1	26
EC 10	V2 Tên sản phẩm	[Thêm] API: name không phải chuỗi (vd số 123)	Không	1	27
EC 11	V2 Tên sản phẩm	[Sửa] Độ dài 1–255 ký tự, có ít nhất 1 ký tự khác khoảng trắng (vd 'Tai nghe {ts}')	Có	39	03, 04, 15, 16 … (+35)
EC 12	V2 Tên sản phẩm	[Sửa] Rỗng — 0 ký tự	Không	4	12, 35, 72, 106
EC 13	V2 Tên sản phẩm	[Sửa] Dài hơn 255 ký tự	Không	4	13, 36, 78, 112
EC 14	V2 Tên sản phẩm	[Sửa] Chỉ gồm khoảng trắng (vd ' ')	Không	2	14, 37
EC 15	V2 Tên sản phẩm	[Sửa] API: thiếu trường name hoặc name = null	Không	1	38
EC 16	V2 Tên sản phẩm	[Sửa] API: name không phải chuỗi (vd số 123)	Không	1	39
EC 17	V3 Giá	[Thêm] Số nguyên > 0 (vd 1500000)	Có	38	01, 07, 08, 09 … (+34)
EC 18	V3 Giá	[Thêm] Số thập phân > 0, không nguyên (vd 0.5; 1500000.5)	Có	6	02, 18, 68, 69 … (+2)
EC 19	V3 Giá	[Thêm] Số ≤ 0 (vd 0; -1000)	Không	6	10, 28, 67, 101 … (+2)
EC 20	V3 Giá	[Thêm] UI: ô 'Giá tiền' để trống	Không	3	11, 201, 205
EC 21	V3 Giá	[Thêm] API: thiếu trường price hoặc price = null	Không	1	29
EC 22	V3 Giá	[Thêm] API: price là chuỗi chữ (vd "abc")	Không	1	30

EC	Biến	Lớp tương đương	Hợp lệ	Số TC phủ	TC phủ (số cuối mã TC-xx)
EC 23	V3 Giá	[Thêm] API: price là chuỗi số (vd "100000")	Không	1	31
EC 24	V3 Giá	[Sửa] Số nguyên > 0 (vd 1500000)	Có	37	03, 12, 13, 14 ... (+33)
EC 25	V3 Giá	[Sửa] Số thập phân > 0, không nguyên (vd 0.5; 1500000.5)	Có	6	04, 20, 80, 81 ... (+2)
EC 26	V3 Giá	[Sửa] Số ≤ 0 (vd 0; -1000)	Không	4	15, 40, 79, 113
EC 27	V3 Giá	[Sửa] UI: ô 'Giá tiền' để trống	Không	1	16
EC 28	V3 Giá	[Sửa] API: thiếu trường price hoặc price = null	Không	1	41
EC 29	V3 Giá	[Sửa] API: price là chuỗi chữ (vd "abc")	Không	1	42
EC 30	V3 Giá	[Sửa] API: price là chuỗi số (vd "100000")	Không	1	43
EC 31	V4 Danh mục	[Thêm] category_id thuộc danh sách danh mục có sẵn (vd 2)	Có	54	01, 02, 07, 08 ... (+50)
EC 32	V4 Danh mục	[Thêm] API: category_id không có trong danh sách (vd 999)	Không	1	32
EC 33	V4 Danh mục	[Thêm] API: thiếu trường category_id hoặc category_id = null	Không	1	33
EC 34	V4 Danh mục	[Thêm] API: category_id là chuỗi chữ (vd "abc")	Không	1	34
EC 35	V4 Danh mục	[Sửa] category_id thuộc danh sách danh mục có sẵn (vd 2)	Có	47	03, 04, 12, 13 ... (+43)
EC 36	V4 Danh mục	[Sửa] API: category_id không có trong danh sách (vd 999)	Không	1	44
EC 37	V4 Danh mục	[Sửa] API: thiếu trường category_id hoặc category_id = null	Không	1	45
EC 38	V4 Danh mục	[Sửa] API: category_id là chuỗi chữ (vd "abc")	Không	1	46
EC 39	V5 Mô tả	Chuỗi mô tả bất kỳ (nominal, vd 'Mô tả {ts}')	Có	97	01, 02, 03, 04 ... (+93)
EC 40	V6 URL Ảnh	URL ảnh dạng http(s) (nominal, vd 'https://placehold.co/300')	Có	97	01, 02, 03, 04 ... (+93)
EC 41	V7 Sản phẩm mục tiêu (khi Xem chi tiết / Sửa / Xóa)	id sản phẩm tồn tại (sản phẩm do case tạo, C0)	Có	53	03, 04, 05, 12 ... (+49)
EC 42	V7 Sản phẩm mục tiêu (khi Xem chi tiết / Sửa / Xóa)	[Xem] API: GET /api/products/:id với id không tồn tại	Không	1	47
EC 43	V7 Sản phẩm mục tiêu (khi Xem chi tiết / Sửa / Xóa)	[Sửa] API: PUT /api/products/:id với id không tồn tại	Không	1	48
EC 44	V7 Sản phẩm mục tiêu (khi Xem chi tiết / Sửa / Xóa)	[Xóa] API: DELETE /api/products/:id với id không tồn tại	Không	1	49
EC 45	V8 Danh tính người gọi / token	Token hợp lệ, role admin	Có	95	01, 02, 03, 04 ... (+91)
EC 46	V8 Danh tính người gọi / token	[Thêm] API: POST không có header Authorization	Không	1	50
EC 47	V8 Danh tính người gọi / token	[Thêm] API: POST với token không hợp lệ (chuỗi không phải JWT của hệ thống)	Không	1	51

EC	Biến	Lớp tương đương	Hợp lệ	Số TC phủ	TC phủ (số cuối mã TC-xx)
EC 48	V8 Danh tính người gọi / token	[Thêm] API: POST với token hợp lệ của role user (test@eshop.com)	Không	1	52
EC 49	V8 Danh tính người gọi / token	[Sửa] API: PUT không có header Authorization	Không	1	53
EC 50	V8 Danh tính người gọi / token	[Sửa] API: PUT với token không hợp lệ (chuỗi không phải JWT của hệ thống)	Không	1	54
EC 51	V8 Danh tính người gọi / token	[Sửa] API: PUT với token hợp lệ của role user (test@eshop.com)	Không	1	55
EC 52	V8 Danh tính người gọi / token	[Xóa] API: DELETE không có header Authorization	Không	1	56
EC 53	V8 Danh tính người gọi / token	[Xóa] API: DELETE với token không hợp lệ (chuỗi không phải JWT của hệ thống)	Không	1	57
EC 54	V8 Danh tính người gọi / token	[Xóa] API: DELETE với token hợp lệ của role user (test@eshop.com)	Không	1	58
EC 55	V9 Các sản phẩm khác trong CSDL (trạng thái)	Có ≥ 1 sản phẩm khác ngoài sản phẩm mục tiêu (5 sản phẩm seed + sản phẩm của case)	Có	8	01, 02, 03, 04 … (+4)
EC 56	V10 Bản ghi sản phẩm sau thao tác	Thêm hợp lệ: thêm đúng 1 bản ghi; name, price, category_id = giá trị gửi	Có	22	01, 02, 17, 18 … (+18)
EC 57	V10 Bản ghi sản phẩm sau thao tác	Sửa hợp lệ: bản ghi mục tiêu có name, price, category_id = giá trị mới	Có	23	03, 04, 19, 20 … (+19)
EC 58	V10 Bản ghi sản phẩm sau thao tác	Xóa hợp lệ: bản ghi mục tiêu không còn trong GET /api/products	Có	2	05, 21
EC 59	V10 Bản ghi sản phẩm sau thao tác	Xem: GET /api/products/:id trả bản ghi có các trường = giá trị đã lưu; price là số JSON	Có	1	22
EC 60	V10 Bản ghi sản phẩm sau thao tác	Tầng API bị từ chối: số bản ghi và bản ghi mục tiêu SAU = TRƯỚC	Có	42	23, 24, 25, 26 … (+38)
EC 61	V10 Bản ghi sản phẩm sau thao tác	Tầng UI bị từ chối: số bản ghi và bản ghi mục tiêu SAU = TRƯỚC	Có	16	07, 08, 09, 10 … (+12)
EC 62	V11 Danh sách sản phẩm trên UI	Sau Thêm hợp lệ: bảng có thêm 1 dòng, 'Tên SP' và 'Giá' = giá trị nhập	Có	11	01, 02, 61, 62 … (+7)
EC 63	V11 Danh sách sản phẩm trên UI	Sau Sửa hợp lệ: dòng mục tiêu hiển thị giá trị mới	Có	11	03, 04, 73, 74 … (+7)
EC 64	V11 Danh sách sản phẩm trên UI	Sau Xóa: dòng mục tiêu không còn trong bảng	Có	1	05
EC 65	V11 Danh sách sản phẩm trên UI	Xem: tab 'Sản phẩm' hiển thị đủ các sản phẩm có trong GET /api/products	Có	1	06
EC 66	V11 Danh sách sản phẩm trên UI	UI bị từ chối: bảng không đổi (SAU = TRƯỚC)	Có	16	07, 08, 09, 10 … (+12)
EC 67	V12 Các sản phẩm khác sau khi Sửa	Các sản phẩm khác giữ nguyên sau khi Sửa (SAU = TRƯỚC)	Có	2	03, 19
EC 68	V13 Phản hồi API sản phẩm	API: 2xx khi thao tác hợp lệ	Có	24	17, 18, 19, 20 … (+20)
EC 69	V13 Phản hồi API sản phẩm	API: 4xx kèm trường error khi dữ liệu vi phạm FR-15.2–15.4 hoặc sai kiểu/thiếu trường	Có	34	23, 24, 25, 26 … (+30)
EC 70	V13 Phản hồi API sản phẩm	API: 4xx khi id không tồn tại	Có	3	48, 47, 49
EC 71	V13 Phản hồi API sản phẩm	API: 4xx khi không đủ quyền (thiếu/sai token, role user)	Có	9	50, 51, 52, 53 … (+5)
EC 72	V14 Phản hồi trên UI khi lưu / xóa	UI bị từ chối: có thông báo lỗi (bong bóng HTML5, thông báo trên trang hoặc hộp thoại trình duyệt đều tính)	Có	16	07, 08, 09, 10 … (+12)

EC	Biến	Lớp tương đương	Hợp lệ	Số TC phủ	TC phủ (số cuối mã TC-xx)
EC 73	V14 Phản hồi trên UI khi lưu / xóa	UI thành công: không hiển thị thông báo lỗi	Có	1	01

73 lớp: 35 hợp lệ, 38 không hợp lệ. Lớp chưa có TC phủ: không có. Cột "Hướng dẫn", "Ghi chú" và danh sách TC phủ đầy đủ: `C_FR15/testcases.md` mục Bước 2, Bước 3a.

5.3 Bước 3 – Test case Domain

Quy tắc chọn (mô tả suite TS-DOM-UI, nguyên văn): "mỗi thao tác Thêm/Sửa/Xóa/Xem có case hợp lệ; lớp số thập phân hợp lệ có case riêng; mỗi case không hợp lệ phủ đúng một lớp không hợp lệ có ở UI". Lớp chỉ có ở API nằm ở các suite TS-DOM-API-*. Tầng API áp FR-15 như UI (C6). Thuộc tính tĩnh của giao diện kiểm ở TS-GUI (C12), mỗi thuộc tính khẳng định ở một case.

Review: bản AI bước 3 đóng băng 2 lần (`C_FR15_step3_20261020-165215.json`, `-165700`). Ở `65c4bf2` (3/7b) suite TS-DOM-API được tách thành TS-DOM-API-POST, -PUT, -OTHER theo cảnh báo linter (matrix > 25 dòng), giữ nguyên mã và nội dung case; `af3946f` (3/7c) em chốt C16–C18. So với bản đóng băng đầu, TC-FR15-07…16 đổi.

3a. Test Cases Providing Coverage of Partitions – cột "Số TC phủ" và "TC phủ" trong bảng lớp ở 5.2; danh sách đầy đủ: `C_FR15/testcases.md` mục Bước 3a.

3b. Minimum Set of Test Cases

TS-DOM-UI — Domain — minimum set, tầng UI (web admin, tab 'Sản phẩm') (16 case; trích 3 case đầu)

#TC	Tiêu đề	EC phủ	EC mục tiêu	Thao tác CRUD	Tên sản phẩm	Giá	Danh mục	Mô tả	URL Ảnh	Expected	Nguồn
TC-FR15-01	Kiểm tra thêm sản phẩm qua form khi mọi trường hợp lệ và giá là số nguyên	EC1, EC5, EC17, EC31, EC39, EC40, EC45, EC55, EC56, EC62, EC73	EC1, EC5, EC17, EC31, EC56, EC62, EC73	Thêm	Bàn phím UI01 {ts}	1500000	Laptop	Mô tả NN {ts}	https://placehold.co/300	Không có thông báo lỗi (thông báo thành công, nếu có, chỉ ghi Actual — C13). Bảng: SAU_UI có thêm đúng 1 dòng 'Tên SP' = 'Bàn phím UI01 {ts}', 'Giá' = 1500000 (so giá trị số). Dữ liệu: số bản ghi SAU = TRƯỚC + 1; bản ghi mới có name = 'Bàn phím UI01 {ts}', price = 1500000, category_id = 2 (so giá trị số).	AI
TC-FR15-02	Kiểm tra thêm sản phẩm qua form khi giá là số thập phân dương	EC1, EC5, EC18, EC31, EC39, EC40, EC45, EC55, EC56, EC62	EC18, EC56, EC62	Thêm	Chuột UI02 {ts}	199999.5	Phụ kiện	Mô tả NN {ts}	https://placehold.co/300	Bảng: SAU_UI có thêm đúng 1 dòng 'Tên SP' = 'Chuột UI02 {ts}', 'Giá' = 199999.5 (so giá trị số). Dữ liệu: số bản ghi SAU = TRƯỚC + 1; bản ghi mới có price = 199999.5, category_id = 3 (so giá trị số).	AI
TC-FR15-03	Kiểm tra sửa tên, giá, danh mục của một sản phẩm qua form khi giá mới là số nguyên	EC3, EC11, EC24, EC35, EC39, EC40, EC41, EC45, EC55, EC57, EC63, EC67	EC3, EC11, EC24, EC35, EC41, EC57, EC63, EC67	Sửa	Sửa UI03 {ts}	2500000	Phụ kiện	(giữ)	(giữ)	Không đánh giá thông báo. Bảng: dòng của M hiển thị 'Tên SP' = 'Sửa UI03 {ts}', 'Giá' = 2500000 (so giá trị số); mọi dòng khác SAU_UI = TRƯỚC_UI; số dòng không đổi. Dữ liệu: M_SAU có name = 'Sửa UI03 {ts}', price = 2500000, category_id = 3 (so giá trị số).	AI

TS-DOM-API-POST — Domain — minimum set, tầng API POST /api/products (17 case; trích 3 case đầu)

#TC	Tiêu đề	EC phủ	EC mục tiêu	Thao tác CRUD	Danh tính người gọi / token	Sản phẩm mục tiêu (khi Xem chi tiết / Sửa / Xóa)	Tên sản phẩm	Giá	Danh mục	Mô tả	URL Ảnh	Expected	Nguồn
TC-FR15-17	Kiểm tra thêm sản phẩm qua API khi body hợp lệ và giá là số nguyên	EC1, EC5, EC17, EC31, EC39, EC40, EC45, EC56, EC68	EC1, EC5, EC17, EC31, EC45, EC56, EC68	POST	TA	—	"SP API 17 {ts}"	1500000	2	"Mô tả NN {ts}"	"https://placehold.co/300"	HTTP 2xx. Dữ liệu: số bản ghi SAU = TRƯỚC + 1; bản ghi mới có name = 'SP API17 {ts}', price = 1500000, category_id = 2 (so giá trị số).	AI
TC-FR15-18	Kiểm tra thêm sản phẩm qua API khi giá là số thập phân dương	EC1, EC5, EC18, EC31, EC39, EC40, EC45, EC56, EC68	EC18, EC56, EC68	POST	TA	—	"SP API 18 {ts}"	1500000.5	2	"Mô tả NN {ts}"	"https://placehold.co/300"	HTTP 2xx. Dữ liệu: số bản ghi SAU = TRƯỚC + 1; bản ghi mới có price = 1500000.5 (so giá trị số).	AI
TC-FR15-23	Kiểm tra thêm sản phẩm qua API khi name là chuỗi rỗng	EC1, EC6, EC17, EC31, EC39, EC40, EC45, EC60, EC69	EC6, EC60, EC69	POST	TA	—	""	1500000	2	"Mô tả NN {ts}"	"https://placehold.co/300"	HTTP 4xx (không 2xx, không 5xx), body có trường error (C6). Dữ liệu: GET /api/products SAU = TRƯỚC.	AI

TS-DOM-API-PUT — Domain — minimum set, tầng API PUT /api/products/:id (18 case; trích 3 case đầu)

#TC	Tiêu đề	EC phủ	EC mục tiêu	Thao tác CRUD	Danh tính người gọi / token	Sản phẩm mục tiêu (khi Xem chi tiết / Sửa / Xóa)	Tên sản phẩm	Giá	Danh mục	Mô tả	URL Ảnh	Expected	Nguồn
TC-FR15-19	Kiểm tra sửa sản phẩm qua API khi body hợp lệ và chỉ sản phẩm mục tiêu thay đổi	EC3, EC11, EC24, EC35, EC39, EC40, EC41, EC45, EC55, EC57, EC67, EC68	EC3, EC11, EC24, EC35, EC41, EC57, EC67, EC68	PUT	TA	M	"Sua API 19 {ts}"	2500000	3	"Mô tả NN {ts}"	"https://placehold.co/300"	HTTP 2xx. Dữ liệu: M_SAU có name = 'Sua API19 {ts}', price = 2500000, category_id = 3 (so giá trị số); số bản ghi SAU = TRƯỚC; mọi bản ghi id ≠ M: SAU = TRƯỚC.	AI
TC-FR15-20	Kiểm tra sửa sản phẩm qua API khi giá mới là số thập phân dương	EC3, EC11, EC25, EC35, EC39, EC40, EC41, EC45, EC57, EC68	EC25, EC57	PUT	TA	M	"Sua API 20 {ts}"	2500000.5	1	"Mô tả NN {ts}"	"https://placehold.co/300"	HTTP 2xx. Dữ liệu: M_SAU có price = 2500000.5 (so giá trị số), name = 'Sua API20 {ts}'.	AI

#TC	Tiêu đề	EC phủ	EC mục tiêu	Thao tác CRUD	Danh tính người gọi / token	Sản phẩm mục tiêu (khi Xem chi tiết / Sửa / Xóa)	Tên sản phẩm	Giá	Danh mục	Mô tả	URL Ảnh	Expected	Nguồn
TC-FR15-35	Kiểm tra sửa sản phẩm qua API khi name mới là chuỗi rỗng	EC3, EC12, EC24, EC35, EC39, EC40, EC41, EC45, EC60, EC69	EC12, EC60, EC69	PUT	TA	M	""	2500000	3	"Mô tả NN {ts}"	"https://placehold.co/300"	HTTP 4xx (không 2xx, không 5xx), body có trường error (C6). Dữ liệu: M_SAU = M_TRƯỚC; GET /api/products SAU = TRƯỚC.	AI

TS-DOM-API-OTHER — Domain — minimum set, tầng API DELETE /api/products/:id và GET /api/products/:id (7 case; trích 3 case đầu)

#TC	Tiêu đề	EC phủ	EC mục tiêu	Thao tác CRUD	Danh tính người gọi / token	Sản phẩm mục tiêu (khi Xem chi tiết / Sửa / Xóa)	Tên sản phẩm	Giá	Danh mục	Mô tả	URL Ảnh	Expected	Nguồn
TC-FR15-21	Kiểm tra xoá sản phẩm qua API khi sản phẩm tồn tại	EC4, EC41, EC45, EC55, EC58, EC68	EC4, EC41, EC58	DELETE	TA	M	—	—	—	—	—	HTTP 2xx. Dữ liệu: GET /api/products SAU không còn id M; số bản ghi SAU = TRƯỚC − 1.	AI
TC-FR15-22	Kiểm tra xem chi tiết sản phẩm qua API khi sản phẩm có id chẵn	EC2, EC59	EC2, EC59	GET	—	2 (seed)	—	—	—	—	—	HTTP 2xx; body là bản ghi id 2 với name = 'Samsung Galaxy S24 Ultra', category_id = 1 và price = 28000000 là số JSON (không phải chuỗi) (C15). Nơi duy nhất khẳng định kiểu dữ liệu price.	AI
TC-FR15-47	Kiểm tra xem chi tiết sản phẩm qua API khi id không tồn tại	EC2, EC42, EC60, EC70	EC42, EC70	GET	—	999999 (không tồn tại)	—	—	—	—	—	HTTP 4xx (không 2xx, không 5xx) (C10). Dữ liệu: GET /api/products SAU = TRƯỚC.	AI

Đủ các case và cột "Lý do chọn input": `C_FR15/testcases.md` mục Bước 3b.

5.4 Bước 4 – Boundary Value Analysis

Phạm vi BVA theo C18: đủ cho Thêm và Sửa, cả UI và API. Tên (V2) xét đủ LB−1/LB/LB+1/NOM/UB−1/UB/UB+1 trên độ dài 1–255; Giá (V3) xét LB−1 = 0, LB = 0.1, LB+1 = 0.2 (bước nhảy 0.1 theo C1), NOM và LARGE vì Giá không có cận trên (C2, `no_upper_bound`). MIN_UI/MAX_UI không dùng: ô Tên không giới hạn độ dài nhập và MIN_UI trùng LB−1 (ô trống); ô Giá không có min/max (mô tả suite).

Review: bản AI đóng băng `C_FR15_step4_20261020-165850.json`; các case TS-DOM/TS-BVA/TS-GUI bản cuối giống bản này.

TS-BVA-UI-THEM — Boundary values — tầng UI, Thêm (12 case)

Chiều (biến – lớp hợp lệ ở LB)	LB−1	LB	LB+1	NOM	UB−1	UB	UB+1	LARGE	MIN_UI	MAX_UI
Tên sản phẩm – EC5 [Thêm] Độ dài 1–255 ký tự, có ít nhất 1 ký tự khác khoảng trắng (vd 'Tai nghe {ts}')	60: `''` (rỗng)	61: `A`	62: `AB`	63: `Bàn phím cơ BVA 63 {ts}`	64: `'x' × 254`	65: `'x' × 255`	66: `'x' × 256`	—	—	—
Giá – EC18 [Thêm] Số thập phân > 0, không nguyên (vd 0.5; 1500000.5)	67: `0`	68: `0.1`	69: `0.2`	70: `1500000`	—	—	—	71: `1000000000000`	—	—

Ghi chú suite (nguyên văn): Cùng tiền điều kiện, quy trình, cột và dọn dẹp với TS-DOM-UI. Biến đang xét chạy qua các điểm biên, biến khác giữ danh nghĩa hợp lệ. Dải mã BVA 60–89, 100–199 (C18).

TS-BVA-UI-SUA — Boundary values — tầng UI, Sửa (12 case)

Chiều (biến – lớp hợp lệ ở LB)	LB−1	LB	LB+1	NOM	UB−1	UB	UB+1	LARGE	MIN_UI	MAX_UI
Tên sản phẩm – EC11 [Sửa] Độ dài 1–255 ký tự, có ít nhất 1 ký tự khác khoảng trắng (vd 'Tai nghe {ts}')	72: `''` (rỗng)	73: `A`	74: `AB`	75: `Bàn phím cơ BVA 75 {ts}`	76: `'x' × 254`	77: `'x' × 255`	78: `'x' × 256`	—	—	—
Giá – EC25 [Sửa] Số thập phân > 0, không nguyên (vd 0.5; 1500000.5)	79: `0`	80: `0.1`	81: `0.2`	82: `1500000`	—	—	—	83: `1000000000000`	—	—

Ghi chú suite (nguyên văn): Cùng tiền điều kiện, quy trình, cột và dọn dẹp với TS-DOM-UI. Biến đang xét chạy qua các điểm biên, biến khác giữ danh nghĩa hợp lệ. Dải mã BVA 60–89, 100–199 (C18).

TS-BVA-API-POST — Boundary values — tầng API, POST /api/products (12 case)

Chiều (biến – lớp hợp lệ ở LB)	LB−1	LB	LB+1	NOM	UB−1	UB	UB+1	LARGE	MIN_UI	MAX_UI
Tên sản phẩm – EC5 [Thêm] Độ dài 1–255 ký tự, có ít nhất 1 ký tự khác khoảng trắng (vd 'Tai nghe {ts}')	84: `""`	85: `"A"`	86: `"AB"`	87: `"Bàn phím cơ BVA 87 {ts}"`	88: `"x" × 254`	89: `"x" × 255`	100: `"x" × 256`	—	—	—
Giá – EC18 [Thêm] Số thập phân > 0, không nguyên (vd 0.5; 1500000.5)	101: `0`	102: `0.1`	103: `0.2`	104: `1500000`	—	—	—	105: `1000000000000`	—	—

Ghi chú suite (nguyên văn): Cùng tiền điều kiện, quy trình, cột và dọn dẹp với TS-DOM-API-POST. Biến đang xét chạy qua các điểm biên, biến khác giữ danh nghĩa hợp lệ. Dải mã BVA 60–89, 100–199 (C18).

TS-BVA-API-PUT — Boundary values — tầng API, PUT /api/products/:id (12 case)

Chiều (biến – lớp hợp lệ ở LB)	LB−1	LB	LB+1	NOM	UB−1	UB	UB+1	LARGE	MIN_UI	MAX_UI
Tên sản phẩm – EC11 [Sửa] Độ dài 1–255 ký tự, có ít nhất 1 ký tự khác khoảng trắng (vd 'Tai nghe {ts}')	106: `""`	107: `"A"`	108: `"AB"`	109: `"Bàn phím cơ BVA 109 {ts}"`	110: `"x" × 254`	111: `"x" × 255`	112: `"x" × 256`	—	—	—
Giá – EC25 [Sửa] Số thập phân > 0, không nguyên (vd 0.5; 1500000.5)	113: `0`	114: `0.1`	115: `0.2`	116: `1500000`	—	—	—	117: `1000000000000`	—	—

Ghi chú suite (nguyên văn): Cùng tiền điều kiện, quy trình, cột và dọn dẹp với TS-DOM-API-PUT. Biến đang xét chạy qua các điểm biên, biến khác giữ danh nghĩa hợp lệ. Dải mã BVA 60–89, 100–199 (C18).

Ô = số cuối mã TC: giá trị của biến đang xét; chiều chỉ có một case thì ô chỉ ghi mã TC (giá trị xem tiêu đề case). "—" = không có case ở điểm này. Expected từng case: `C_FR15/testcases.md` mục Bước 4.

5.5 Bước 5 – Em bổ sung TC + AI gap analysis 🔒

*Case em bổ sung (suite TS-SV, chép từ JSON)**

#TC	Tiêu đề	Tầng	Kỹ thuật	EC (ec_target / covers)	Expected	Nguồn	Verdict	Bug
TC-FR15-200	Kiểm tra chèn XSS `<script>alert(1)</script>` vào ô 'Tên sản phẩm' ở form Thêm	UI	Security (XSS) (gray-box)	EC5	Báo lỗi; tuyệt đối không kích hoạt alert XSS (SEC-04, C21).	Human	Fail	BUG-39
TC-FR15-201	Kiểm tra nhập giá tiền dạng E-notation `1e5` vào ô 'Giá tiền'	UI	Type / JS Math (gray-box)	EC20	Form chặn do type=number.	Human	Fail	BUG-40
TC-FR15-202	Kiểm tra nhập Giá tiền có các số 0 đứng đầu `00700000`	UI	Boundary / EG (black-box)	EC17	Thêm thành công; Bảng hiển thị 7.000.000 ₫; CSDL lưu đúng giá trị số `7000000`.	Human	Fail	—
TC-FR15-205	Kiểm tra dán chuỗi Unicode Full-width `１５０００００` vào ô Giá tiền	UI	Unicode / Type Confusion (black-box)	EC20	Form chặn không cho nhập/dán, hoặc báo lỗi Giá tiền bắt buộc/không hợp lệ; không lưu rác vào CSDL.	Human	Fail	BUG-36
TC-FR15-206	Kiểm tra bấm nút 'Sửa' SP1, chỉnh sửa thông tin rồi bấm 'Sửa' SP2 mà không bấm 'Hủy sửa'	UI	State Transition / ST (gray-box)	EC3, EC11	Form cập nhật đúng dữ liệu của SP2; Khi bấm 'Lưu sản phẩm', chỉ có SP2 bị thay đổi, SP1 hoàn toàn giữ nguyên (FR-15.5).	Human	Pass	—
TC-FR15-207	Kiểm tra chèn SQL Injection `Robert'); DROP TABLE products;--` vào `name`	API	Security (SQLi) (gray-box)	EC5, EC68	HTTP 2xx; Tên lưu nguyên văn; Bảng `products` vẫn an toàn nguyên vẹn.	Human	Pass	—
TC-FR15-208	Kiểm tra POST /api/products gửi `price` dưới dạng số âm cực đại `-999999999999`	API	Boundary / Logic (black-box)	EC19, EC69	HTTP 4xx kèm trường error; CSDL không tạo sản phẩm mới.	Human	Fail	BUG-41
TC-FR15-209	Kiểm tra POST /api/products khi gửi `price` = `Infinity`	API	Math / Type Confusion (gray-box)	EC69	HTTP 4xx kèm trường error (không trả về HTML 500 lộ stack trace); CSDL không đổi.	Human	Fail	BUG-43
TC-FR15-211	Kiểm tra POST /api/products gửi Header `Content-Type: text/plain` chứa JSON thô	API	Middleware Mismatch (gray-box)	EC69	HTTP 4xx (400 hoặc 415); CSDL không tạo sản phẩm.	Human	Fail	BUG-44
TC-FR15-213	Kiểm tra PUT /api/products/:id truyền thêm trường độc quyền `"id": 1` và `"role": "admin"` vào Body	API	Mass Assignment (gray-box)	EC57	SRS im lặng về trường ngoài đặc tả → chấp nhận: (a) 2xx, bỏ qua id/role, các trường hợp lệ được cập nhật; hoặc (b) 4xx, bản ghi không đổi. Trong mọi trường hợp id sản phẩm không đổi (ngầm định: id xác định bằng URL)	Human	Pass	—
TC-FR15-214	Kiểm tra POST /api/products gửi `price` dưới dạng số thập phân cực nhỏ `1e-324`	API	Underflow / JS Math (gray-box)	EC19, EC69	HTTP 4xx kèm trường error (do JS parse `1e-324` ngầm thành `0`, vi phạm giá > 0); CSDL không đổi.	Human	Fail	BUG-41

Số TC em bổ sung (`origin: Human` trong cả feature = cột "TC SV thêm" của `summary.py`): **11**. Suite TS-SV*: 11 case (Human 11).

Nguồn: `C_FR15/testcases.json` (suite TS-SV), chép nguyên văn. Lý do chọn input, bước, notes: `C_FR15/testcases.md` mục Bước 5, `C_FR15/sv_cases.md`.*

Vì sao AI bỏ sót 🔒

Dữ kiện – AI tự nhận (chép từ `C_FR15/ai_gap_answer.md`):

TC	BUG-xx	AI tự nhận
TC-FR15-200	BUG-39	Nhóm 1 – Đã nghĩ tới nhưng không đưa vào
TC-FR15-208	BUG-41	Nhóm 1 – Đã nghĩ tới nhưng không đưa vào
TC-FR15-201	BUG-40	Nhóm 2 – Không nghĩ tới
TC-FR15-202	—	Nhóm 2 – Không nghĩ tới
TC-FR15-205	BUG-36	Nhóm 2 – Không nghĩ tới
TC-FR15-206	—	Nhóm 2 – Không nghĩ tới
TC-FR15-207	—	Nhóm 2 – Không nghĩ tới
TC-FR15-209	BUG-43	Nhóm 2 – Không nghĩ tới
TC-FR15-211	BUG-44	Nhóm 2 – Không nghĩ tới
TC-FR15-213	—	Nhóm 2 – Không nghĩ tới
TC-FR15-214	BUG-41	Nhóm 2 – Không nghĩ tới

Case em đề xuất rồi bỏ (không chạy): TC-FR15-204 — `078c5b0` HW02[C-FR15] 5/7c: áp trả lời SV Q1–Q5

Case em đề xuất rồi bỏ (không chạy): TC-FR15-215 — `7561a75` HW02[C-FR15] 5/7d: áp tiếp trả lời SV

Case em đề xuất rồi bỏ (không chạy): TC-FR15-217 — `078c5b0` HW02[C-FR15] 5/7c: áp trả lời SV Q1–Q5

Case em đề xuất rồi bỏ (không chạy): TC-FR15-203 — `078c5b0` HW02[C-FR15] 5/7c: áp trả lời SV Q1–Q5

Case em đề xuất rồi bỏ (không chạy): TC-FR15-210 — `7561a75` HW02[C-FR15] 5/7d: áp tiếp trả lời SV

Case em đề xuất rồi bỏ (không chạy): TC-FR15-212 — `7561a75` HW02[C-FR15] 5/7d: áp tiếp trả lời SV

Case em đề xuất rồi bỏ (không chạy): TC-FR15-216 — `078c5b0` HW02[C-FR15] 5/7c: áp trả lời SV Q1–Q5

Cột "AI tự nhận": chép nguyên văn nhãn phân loại trong `C_FR15/ai_gap_answer.md` (chữ đậm ở cột (b)/(c), hoặc tên nhóm chứa dòng). Đây là lời AI tự nhận, không phải phân tích của em. BUG-xx: `bug_id` của case và các `bugs/BUG-xx.md` có TC trong mục "TC liên quan".

Phân tích của em (ngoài marker, script không ghi đè):

Feature C - AI gap analysis

Số TC em bổ sung: **11**

Các kịch bản đề xuất nhưng gạt bỏ / không thực thi:

- **TC-FR15-203 (Spam click Lưu SP UI):** Bỏ qua do không chạy thực tế kịch bản dồn dập ở UI.
- **TC-FR15-204 (Multi-tab Concurrency Admin):** Bỏ qua do không thực thi kịch bản đa phiên.
- **TC-FR15-210 (API category_id dạng mảng):** Bỏ qua do cắt giảm biến thể type confusion.
- **TC-FR15-212 (API POST Concurrent 30 request):** Bỏ qua kịch bản kiểm thử tải song song DB.
- **TC-FR15-215 (API price MAX_SAFE_INTEGER):** Bỏ qua kịch bản tràn số quá lớn.
- **TC-FR15-216 (GUI Alt Text Image):** Bỏ qua kịch bản kiểm thử thuộc tính GUI thẻ HTML.
- **TC-FR15-217 (GUI Trim Tên SP):** Bỏ qua do gộp vào luồng làm sạch form tiêu chuẩn.

Vì sao AI bỏ sót

Case/bug AI bỏ sót	Loại nguyên nhân (prompt / giới hạn công cụ / độ phức tạp feature)	AI đã nghĩ tới nhưng không đưa vào?	Giải thích
TC-FR15-202, TC-FR15-206, TC-FR15-208	Prompt (Cơ chế Minimum Set / Tối ưu số lượng case)	Có	AI vốn đã phân tích ra các nhóm dữ liệu đúng hay sai rồi. Nhưng vì bị dặn chỉ chọn ít case nhất có thể nên nó gọt bỏ các biến thể dữ liệu thực tế (như gõ thêm số 0 đầu hay chuyển đổi qua lại giữa các nút).
TC-FR15-200, TC-FR15-207, TC-FR15-213	Độ phức tạp feature (Mảng Security / Injection)	Không	AI đinh ninh hệ thống chạy trong một thế giới màu hồng và người dùng ai cũng đàng hoàng. Nếu tài liệu không dặn check bảo mật thì nó sẽ không bao giờ tự nghĩ ra các kịch bản phá hoại như gõ SQLi, Stored XSS hay nhét thêm trường cấm.
TC-FR15-201, TC-FR15-205, TC-FR15-209, TC-FR15-214	Giới hạn công cụ (Không chạy thử app thật)	Không	AI không bật chương trình thật lên để bấm thử, nên nó hoàn toàn không biết được những trò lắt léo của máy tính khi xử lý số (như gõ chữ 'e' vào ô số, dùng số kiểu béo CJK, hay số quá nhỏ tự biến thành 0).
TC-FR15-211	Giới hạn công cụ (Tầng Middleware Parser)	Không	AI chỉ chăm chăm nhìn vào phần nội dung nghiệp vụ bên trong gói tin, chứ không hề kiểm tra xem nếu dán nhãn sai cho gói tin thì các bộ lọc bên ngoài của máy chủ có biết đường chặn lại hay không.

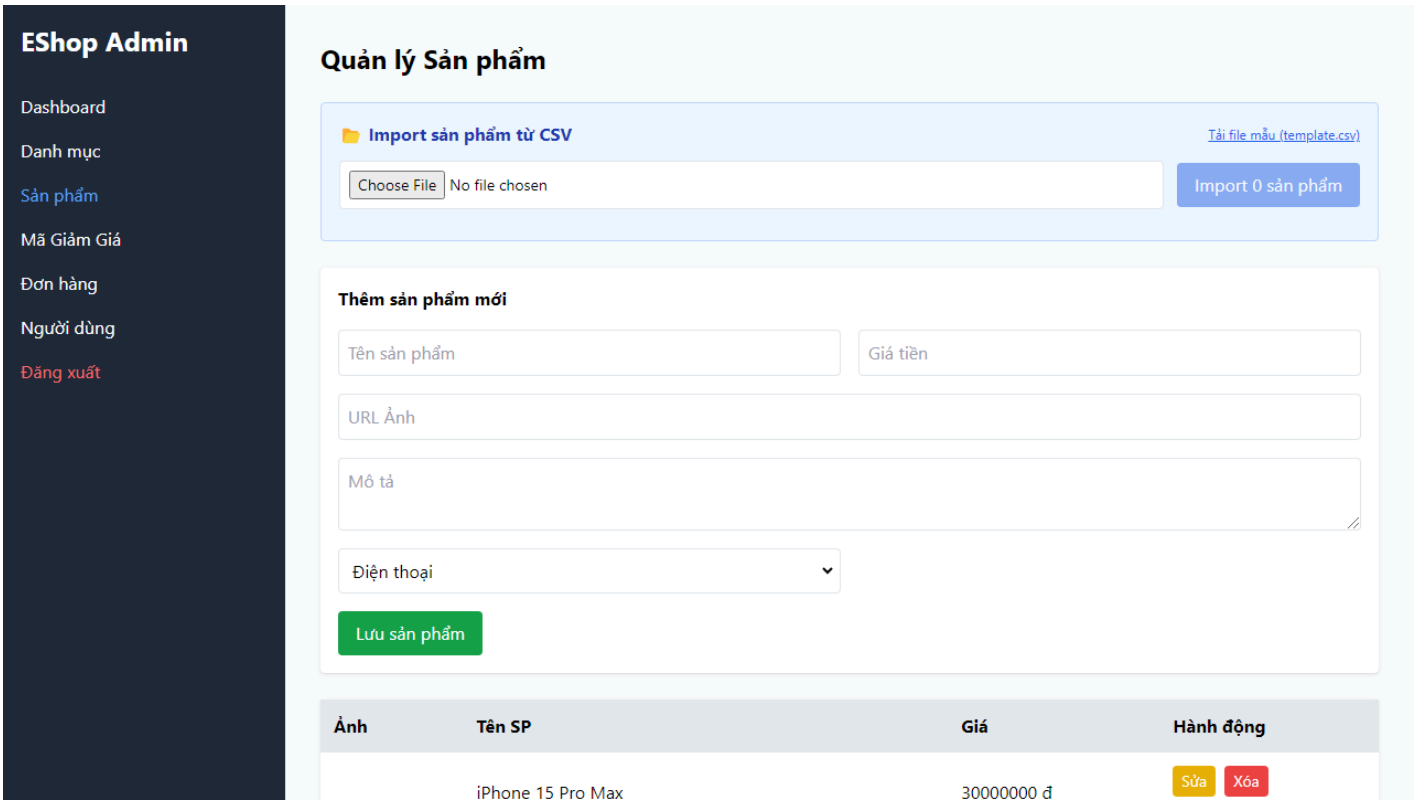
5.6 Bước 6 – Thực thi

Script Playwright `tests/C_FR15/C_FR15.spec.ts` (+ `lib.ts`, `oracle.ts`; `ab466c8` 6/7a) đọc `C_FR15/testcases.json`; quy trình, cách quan sát và dọn dữ liệu ở `C_FR15/RUN.md`. Theo nhật ký lượt chạy trong RUN.md: lượt 3 và lượt 5 là lượt thử, harness có lỗi H1–H4 (đã vá); lượt 6 (18:53:56, 20/10/2026, toàn bộ test, em xác nhận đã restart backend) là lượt chính thức, gộp bằng `merge_results.py --force` (`4979732`, 6/7c); evidence chỉ giữ lượt 6. TS-GUI (TC-FR15-90…94) em chạy tay 18:33–18:40, ảnh `TC-FR15-9x_manual*.png`; TC-92, TC-94 chốt ở `afa074e` (6/7d).

Suite	Thiết kế	Đã chạy (Pass+Fail)	Pass	Fail	Blocked	Chưa chạy	Nguồn TC
TS-DOM-UI	16	15	6	9	1	0	AI 16
TS-DOM-API-POST	17	17	2	15	0	0	AI 17
TS-DOM-API-PUT	18	18	2	16	0	0	AI 18
TS-DOM-API-OTHER	7	7	1	6	0	0	AI 7
TS-BVA-UI-THEM	12	12	10	2	0	0	AI 12
TS-BVA-UI-SUA	12	8	6	2	4	0	AI 12
TS-BVA-API-POST	12	12	9	3	0	0	AI 12
TS-BVA-API-PUT	12	12	9	3	0	0	AI 12
TS-GUI	5	5	3	2	0	0	AI 5
TS-SV-UI	5	5	1	4	0	0	Human 5
TS-SV-API	6	6	2	4	0	0	Human 6
TS-SV-GUI	0	0	0	0	0	0	
Tổng	122	117	51	66	5	0	AI 111, Human 11

Verdict cuối khác kết quả tự động gốc (`auto_status`): 5 case — Fail→Blocked: 5 (04, 80, 81, 82, 83).

Nguồn: `C_FR15/testcases.json` (`status`, `auto_status`, `origin`); tổng khớp dòng C_FR15 của `python tools/summary.py HW02`.

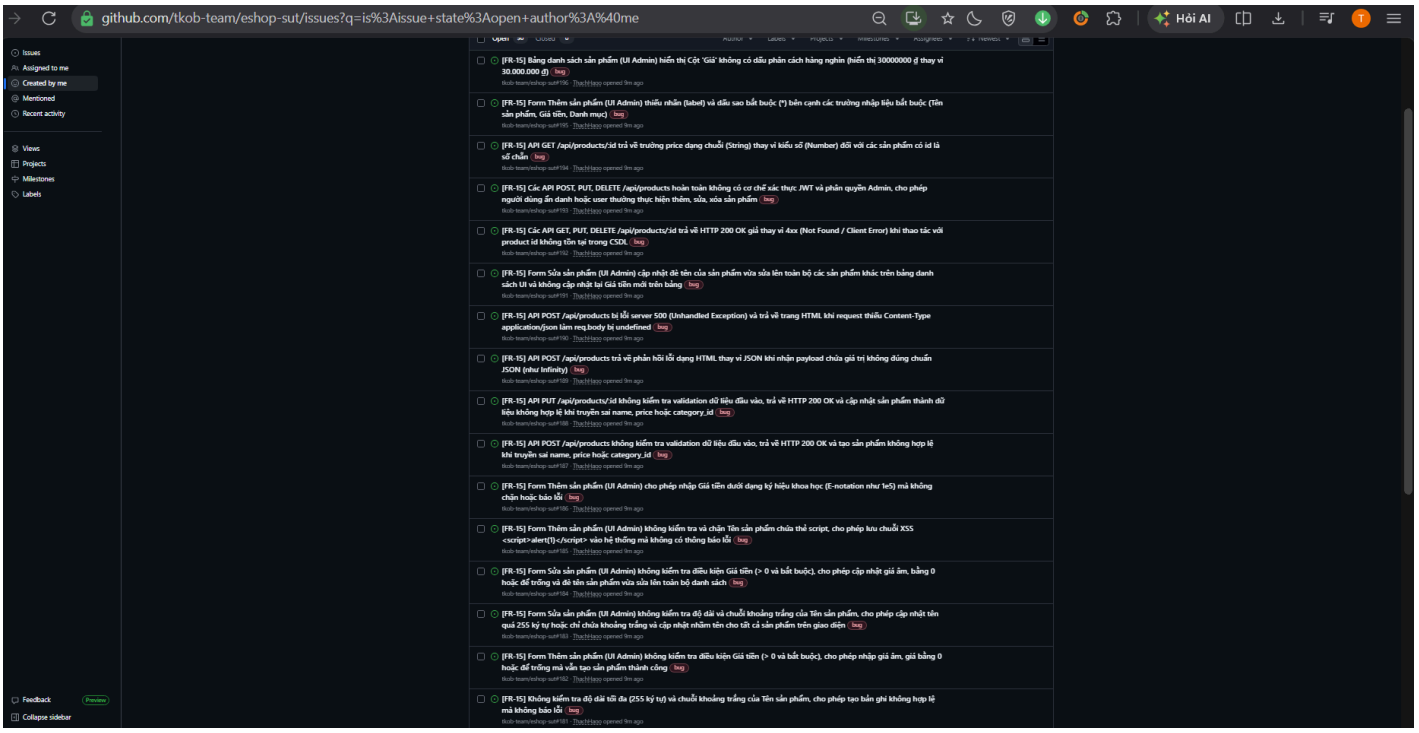


5.7 Bước 7 – Bug report 🔒

Bug ID	TC liên quan (dòng "Fail")	Tiêu đề	Severity	Priority	GitHub Issue
BUG-35	Fail (3): TC-FR15-08, TC-FR15-09, TC-FR15-66	Không kiểm tra độ dài tối đa (255 ký tự) và chuỗi khoảng trắng của Tên sản phẩm, cho phép tạo bản ghi không hợp lệ mà không báo lỗi	High	High	#181
BUG-36	Fail (4): TC-FR15-10, TC-FR15-11, TC-FR15-67, TC-FR15-205	Form Thêm sản phẩm (UI Admin) không kiểm tra điều kiện Giá tiền (> 0 và bắt buộc), cho phép nhập giá âm, giá bằng 0 hoặc để trống mà vẫn tạo sản phẩm thành công	Critical	High	#182
BUG-37	Fail (3): TC-FR15-13, TC-FR15-14, TC-FR15-78	Form Sửa sản phẩm (UI Admin) không kiểm tra độ dài và chuỗi khoảng trắng của Tên sản phẩm, cho phép cập nhật tên quá 255 ký tự hoặc chỉ chứa khoảng trắng và cập nhật nhầm tên cho tất cả sản phẩm trên giao diện	High	High	#183
BUG-38	Fail (3): TC-FR15-15, TC-FR15-16, TC-FR15-79	Form Sửa sản phẩm (UI Admin) không kiểm tra điều kiện Giá tiền (> 0 và bắt buộc), cho phép cập nhật giá âm, bằng 0 hoặc để trống và đè tên sản phẩm vừa sửa lên toàn bộ danh sách	High	High	#184
BUG-39	Fail (1): TC-FR15-200	Form Thêm sản phẩm (UI Admin) không kiểm tra và chặn Tên sản phẩm chứa thẻ script, cho phép lưu chuỗi XSS vào hệ thống mà không có thông báo lỗi	Critical	High	#185
BUG-40	Fail (1): TC-FR15-201	Form Thêm sản phẩm (UI Admin) cho phép nhập Giá tiền dưới dạng ký hiệu khoa học (E-notation như 1e5) mà không chặn hoặc báo lỗi	Medium	Medium	#186
BUG-41	Fail (17): TC-FR15-23, TC-FR15-24, TC-FR15-25, TC-FR15-26, TC-FR15-27, TC-FR15-84, TC-FR15-100, TC-FR15-28, TC-FR15-29, TC-FR15-30, TC-FR15-31, TC-FR15-101, TC-FR15-208, TC-FR15-214, TC-FR15-32, TC-FR15-33, TC-FR15-34	API POST /api/products không kiểm tra validation dữ liệu đầu vào, trả về HTTP 200 OK và tạo sản phẩm không hợp lệ khi truyền sai name, price hoặc category_id	High	High	#187

Bug ID	TC liên quan (dòng "Fail")	Tiêu đề	Severity	Priority	GitHub Issue
BUG-42	Fail (15): TC-FR15-35, TC-FR15-36, TC-FR15-37, TC-FR15-38, TC-FR15-39, TC-FR15-106, TC-FR15-112, TC-FR15-40, TC-FR15-41, TC-FR15-42, TC-FR15-43, TC-FR15-113, TC-FR15-44, TC-FR15-45, TC-FR15-46	API PUT /api/products/:id không kiểm tra validation dữ liệu đầu vào, trả về HTTP 200 OK và cập nhật sản phẩm thành dữ liệu không hợp lệ khi truyền sai name, price hoặc category_id	High	High	#188
BUG-43	Fail (1): TC-FR15-209	API POST /api/products trả về phản hồi lỗi dạng HTML thay vì JSON khi nhận payload chứa giá trị không đúng chuẩn JSON (như Infinity)	Medium	Medium	#189
BUG-44	Fail (1): TC-FR15-211	API POST /api/products bị lỗi server 500 (Unhandled Exception) và trả về trang HTML khi request thiếu Content-Type application/json làm req.body bị undefined	High	High	#190
BUG-45	Fail (1): TC-FR15-03	Form Sửa sản phẩm (UI Admin) cập nhật đè tên của sản phẩm vừa sửa lên toàn bộ các sản phẩm khác trên bảng danh sách UI và không cập nhật lại Giá tiền mới trên bảng	Critical	High	#191
BUG-46	Fail (3): TC-FR15-47, TC-FR15-48, TC-FR15-49	Các API GET, PUT, DELETE /api/products/:id trả về HTTP 200 OK giả thay vì 4xx (Not Found / Client Error) khi thao tác với product id không tồn tại trong CSDL	Medium	Medium	#192
BUG-47	Fail (9): TC-FR15-50, TC-FR15-51, TC-FR15-52, TC-FR15-53, TC-FR15-54, TC-FR15-55, TC-FR15-56, TC-FR15-57, TC-FR15-58	Các API POST, PUT, DELETE /api/products hoàn toàn không có cơ chế xác thực JWT và phân quyền Admin, cho phép người dùng ẩn danh hoặc user thường thực hiện thêm, sửa, xóa sản phẩm	Critical	High	#193
BUG-48	Fail (1): TC-FR15-22	API GET /api/products/:id trả về trường price dạng chuỗi (String) thay vì kiểu số (Number) đối với các sản phẩm có id là số chẵn	Critical	High	#194
BUG-49	Fail (1): TC-FR15-90	Form Thêm sản phẩm (UI Admin) thiếu nhãn (label) và dấu sao bắt buộc (*) bên cạnh các trường nhập liệu bắt buộc (Tên sản phẩm, Giá tiền, Danh mục)	Low	Low	#195
BUG-50	Fail (1): TC-FR15-92	Bảng danh sách sản phẩm (UI Admin) hiển thị Cột 'Giá' không có dấu phân cách hàng nghìn (hiển thị 30000000 ₫ thay vì 30.000.000 ₫)	Low	Low	#196

(AI chép) nguyên văn các trường `ID`, `Tiêu đề`, `Severity`, `Priority`, dòng "Fail" của mục "TC liên quan" và "Link GitHub Issue" từ `bugs/BUG-xx.md`; danh sách bug = mã `BUG-xx` trong `bug_id` của `C_FR15/testcases.json` hoặc có TC của feature trong mục "TC liên quan" (cùng cách đếm với `summary.py`; 16 bug).



6. Feature D – FR-20

Chức năng: Đăng ký trên Mobile (Expo SDK 54, áp dụng FR-01) · **Thư mục:** `D_FR20/` · **Điểm:** 15

6.0 Phạm vi và test basis

> Màn hình 'Đăng Ký Tài Khoản' của app mobile (tầng Mobile, chạy tay trên Android thật, Expo Go). Theo D1 = a (gọn): Domain — mỗi lớp không hợp lệ tạo được từ UI một case; lớp con mà chỉ server xử lý lấy 1 đại diện/biến và tham chiếu TC API của A_FR01; BVA chỉ độ dài Mật khẩu (biến client mobile xử lý trước khi gửi, gray-box); GUI FR-22.1–22.4 theo D13 = a ở suite TS-GUI riêng, không phân lớp. Ngoài phạm vi: tầng API (đã phủ ở A_FR01), FR-21, SEC-01, đăng nhập (FR-02), các chức năng mobile khác của FR-20. Mã TC TC-FR20-xx.

Nguồn: `D_FR20/testcases.json` → `meta.scope` (nguyên văn).

Mã	Nội dung
FR-20.1	Ứng dụng Mobile có đầy đủ chức năng Đăng ký (README.md dòng 235: 'Đầy đủ các chức năng: Xem sản phẩm, Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng ký, Giỏ hàng, Thanh toán, Hồ sơ, Lịch sử đơn hàng.').
FR-01.1	Người dùng phải cung cấp Họ Tên (trường bắt buộc). [áp cho mobile theo D2]
FR-01.2	Người dùng phải cung cấp Email (trường bắt buộc). [D2]
FR-01.3	Email phải có định dạng hợp lệ (user@domain.com). [D2]
FR-01.4	Email phải là duy nhất trong hệ thống. [D2]
FR-01.5	Người dùng phải cung cấp Mật khẩu (trường bắt buộc). [D2]
FR-01.6	Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự. [D2]
FR-01.7a	Mật khẩu có ít nhất 1 chữ hoa. [D2]
FR-01.7b	Mật khẩu có ít nhất 1 chữ thường. [D2]
FR-01.7c	Mật khẩu có ít nhất 1 chữ số. [D2]

Mã	Nội dung
FR-01.8	Mật khẩu có ít nhất 1 ký tự đặc biệt thuộc tập @, $, !, %, *, ?, &. [D2]
FR-01.9	Phải có trường Xác nhận mật khẩu; hệ thống từ chối nếu Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu không khớp. [D2]
FR-01.10	Sau khi đăng ký thành công, người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập (mobile: màn hình 'Đăng Nhập'). [D2, D11]
FR-22.1	Trường bắt buộc có ký hiệu * bên cạnh nhãn. [phạm vi theo D13]
FR-22.2	Trường Email phải dùng type="email" (mobile: cách hiểu theo D13). [D13]
FR-22.3	Trường Mật khẩu phải dùng type="password" (không hiển thị rõ) (mobile: cách hiểu theo D13). [D13]
FR-22.4	Thông báo lỗi phải xuất hiện trên nút submit, không phải bên dưới. [D13]
SEC-04	Mọi dữ liệu từ user nhập vào khi hiển thị trên UI phải được escape đúng cách, không dùng innerHTML trực tiếp (README.md §9 dòng 281). [thêm ở 5/7d vì case SV TC-FR20-200 dẫn căn cứ này]

Nguồn: `D_FR20/testcases.json` → `requirements` (18 mục).

Giả định khi SRS chưa nói rõ (bản cuối trong JSON; nhãn `[loại · truy vết · căn cứ · SV chốt …]` giữ nguyên văn)

Mã	Nội dung (nguyên văn, gồm ghi chú chốt)	Nguồn gốc (ai-outputs + git)
D0 (độc lập, trạng thái ban đầu, dữ liệu) [loại: quy trình · truy vết: không · căn cứ: CLAUDE.md (backend khởi động lại → CSDL seed lại), tiền lệ A13/A19 · sửa 2026-10-21 (oracle) – SV chốt 2026-10-20: chấp nhận đề xuất AI — giới hạn 20 ảnh điện thoại; mỗi case dùng email riêng nên so ảnh admin TRƯỚC/SAU của cả lượt tương đương so từng case.]	đầu mỗi case tải lại app trong Expo Go (Reload) → màn hình chủ, chưa đăng nhập, rồi vào 'Đăng nhập' (header) → 'Đăng ký ngay'; ba ô trống. Lý do phải tải lại (gray-box, chỉ để viết quy trình): state của form nằm trong component App (App.js dòng 42–46), không thấy chỗ đặt lại khi rời/vào lại màn hình. Mỗi case dùng email riêng có hậu tố {ts}; email đã tồn tại dùng tài khoản seed test@eshop.com. Oracle tương đối (danh sách người dùng SAU so với TRƯỚC trong chính case) (đã thay). Oracle mới: so ảnh admin TRƯỚC/SAU của lượt; mỗi case kiểm bằng email riêng. Cách đọc Expected: trong Expected, 'TRƯỚC/SAU' của một case xét theo các dòng mang email của case đó: 'SAU = TRƯỚC' = số dòng mang email của case không đổi; 'SAU có đúng 1 dòng mới' = có đúng 1 dòng mang email của case — SV chốt 2026-10-20: chấp nhận đề xuất phiên thảo luận — giữ nguyên Expected, chỉ định nghĩa cách đọc khi so ảnh cả lượt. Restart backend xoá mọi tài khoản đã tạo.	AI nháp bước 1; đổi ở `f420033`, `fdbef12`, `21b4a24`, `644d982` (commit cuối = bản hiện tại)
D1 (PHẠM VI) [loại: phạm vi · truy vết: không · căn cứ: FR-20 dòng 235; mục tiêu 'ít case vì chạy tay'; dữ kiện gray-box: app mobile gọi cùng endpoint POST /api/register với body {name, email, password} như web (App.js dòng 222–229) · SV chốt 2026-10-20, phương án a]	GỌN — chỉ tầng Mobile (UI app); Domain: mỗi lớp không hợp lệ tạo được từ UI một case, các lớp con mà chỉ server xử lý (vd nhiều dạng sai định dạng email) lấy 1 đại diện/biến và tham chiếu case API của A_FR01 thay vì lặp; BVA chỉ biến mà tầng client mobile xử lý trước khi gửi (gray-box: App.js dòng 211–219 chỉ kiểm Mật khẩu → BVA độ dài Mật khẩu quanh LB = 8); GUI (theo D13) ≤ 5 case. Ước tính ~25–30 EC, ~18–22 TC, ~1,3–1,5 giờ chạy tay. Ngoài phạm vi: tầng API, FR-21, SEC-01, đăng nhập (FR-02), các chức năng mobile khác của FR-20 — lý do SV: ít case vì chạy tay; tầng API đã phủ ở A; mobile gọi cùng POST /api/register (App.js 222–229, chỉ dùng để chọn đại diện).	AI nháp bước 1; đổi ở `f420033` (commit cuối = bản hiện tại)
D2 (FR-20 áp FR-01 cho mobile) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: FR-20 dòng 235 'Đầy đủ các chức năng: … Đăng ký …'; FR-01 dòng 30–36 · SV chốt 2026-10-20, phương án a]	chức năng Đăng ký trên mobile phải tuân toàn bộ FR-01 (dòng 32–36) như web → Expected của mọi lớp lấy từ FR-01 — lý do SV: FR-20 yêu cầu chức năng Đăng ký trên mobile; luật của chức năng này định nghĩa ở FR-01; SRS không ghi ngoại lệ cho mobile.	AI nháp bước 1; đổi ở `f420033` (commit cuối = bản hiện tại)

Mã	Nội dung (nguyên văn, gồm ghi chú chốt)	Nguồn gốc (ai-outputs + git)
D3 (kế thừa A1 – Họ Tên) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: FR-01 dòng 32 'phải cung cấp' · SV chốt 2026-10-20, phương án a]	chỉ rỗng là không hợp lệ; chuỗi chỉ gồm khoảng trắng coi như rỗng (bị từ chối); không có cận trên độ dài — lý do SV: giữ nguyên như A.	AI nháp bước 1; đổi ở `f420033` (commit cuối = bản hiện tại)
D4 (kế thừa A2 – Email định dạng) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: FR-01 dòng 33 chỉ đưa mẫu 'user@domain.com' · SV chốt 2026-10-20, phương án a]	hợp lệ = @. (đúng một '@', local không rỗng, domain có ít nhất một '.', không rỗng hai bên dấu chấm). Khác A: trên mobile không có trình duyệt nên quy tắc HTML5 (tham chiếu phụ của A2) không áp dụng; không có cận trên độ dài — lý do SV: giữ nguyên như A.	AI nháp bước 1; đổi ở `f420033` (commit cuối = bản hiện tại)
D5 (kế thừa A3 – Email duy nhất) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: FR-01 dòng 33 'là duy nhất'; A3 bản cuối (A_FR01, 8d837f1) · SV chốt 2026-10-20, phương án b]	A3 (Email – duy nhất): Email so sánh sau khi cắt khoảng trắng đầu/cuối; phần local phân biệt hoa/thường, phần domain không phân biệt (RFC 5321 §2.4). SV sửa ở bước 5. — lý do SV: Kế thừa A3 bản cuối (SV sửa ở bước 5 của A, 8d837f1); giữ cùng luật với A để so sánh web vs mobile.	AI nháp bước 1; đổi ở `f420033` (commit cuối = bản hiện tại)
D6 (kế thừa A4 – Mật khẩu độ dài) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: FR-01 dòng 34 'Tối thiểu 8 ký tự' · SV chốt 2026-10-20, phương án a]	chỉ có cận dưới 8; không có cận trên → biến V4 khai no_upper_bound = D6, phía trên dùng 1 điểm LARGE — lý do SV: giữ nguyên như A.	AI nháp bước 1; đổi ở `f420033` (commit cuối = bản hiện tại)
D7 (kế thừa A5 – ký tự đặc biệt) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: FR-01 dòng 34 liệt kê (@, $, !, %, *, ?, &) · SV chốt 2026-10-20, phương án a]	tập ĐÓNG — mật khẩu chỉ có ký tự đặc biệt ngoài tập bị coi là thiếu ký tự đặc biệt; ký tự ngoài tập được phép xuất hiện thêm nếu đã có ≥ 1 ký tự trong tập — lý do SV: giữ nguyên như A.	AI nháp bước 1; đổi ở `f420033` (commit cuối = bản hiện tại)
D8 (kế thừa A6 – chữ hoa/thường) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: FR-01 dòng 34, SRS im lặng về chữ có dấu · SV chốt 2026-10-20, phương án a]	chỉ tính A–Z / a–z; chữ có dấu tiếng Việt không tính là chữ hoa/thường — lý do SV: giữ nguyên như A.	AI nháp bước 1; đổi ở `f420033` (commit cuối = bản hiện tại)
D9 (kế thừa A7 + A17 – Xác nhận mật khẩu) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: FR-01 dòng 35 'Phải có trường Xác nhận mật khẩu' · SV chốt 2026-10-20, phương án a]	so khớp tuyệt đối, phân biệt hoa/thường; bỏ trống = không khớp. Nếu màn hình không có ô này: 1 case kiểm sự tồn tại → Fail; case có V5 hợp lệ bỏ bước nhập V5 và ghi notes; các case V5 không hợp lệ → Blocked (case gốc = case kiểm sự tồn tại) — lý do SV: giữ nguyên như A.	AI nháp bước 1; đổi ở `f420033` (commit cuối = bản hiện tại)

Mã	Nội dung (nguyên văn, gồm ghi chú chốt)	Nguồn gốc (ai-outputs + git)
D10 (oracle khi bị từ chối) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: FR-01 dòng 33–35 ('từ chối'), SRS không quy định nội dung/kênh thông báo; tiền lệ A10; A16 (bong bóng HTML5) không áp dụng cho mobile · SV chốt 2026-10-20, phương án a]	oracle chính = không có tài khoản mới phía server (D11). Kèm theo: có thông báo lỗi trên app ở bất kỳ kênh nào (chữ trên màn hình, hộp thoại, toast) + vẫn ở màn 'Đăng Ký Tài Khoản'; nội dung chữ chỉ ghi Actual, không phân loại theo chữ của SUT — lý do SV: khớp quy ước C (oracle chính = dữ liệu không đổi; thông báo mọi kênh; không phân loại thông báo theo chữ).	AI nháp bước 1; đổi ở `f420033` (commit cuối = bản hiện tại)
D11 (oracle khi thành công + điểm quan sát dữ liệu server) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: FR-01 dòng 36 'được chuyển tới trang Đăng nhập'; SRS im lặng về thông báo thành công; tiền lệ A12 · SV chốt 2026-10-20, phương án a]	thành công = app chuyển sang màn 'Đăng Nhập' + tạo đúng 1 tài khoản. Hộp thoại/thông báo thành công: SRS im lặng → không khẳng định, chỉ ghi Actual. Điểm quan sát tài khoản: trang admin 'Quản lý Người dùng' (đếm dòng, cột Email; không có cột Họ Tên) TRƯỚC/SAU + đăng nhập thử trên app bằng email/mật khẩu vừa tạo (header hiển thị 'Chào, <Họ Tên>' → kiểm Họ Tên) — lý do SV: kiểm được 'đúng 1 tài khoản' khi chạy tay.	AI nháp bước 1; đổi ở `f420033` (commit cuối = bản hiện tại)
D12 (cách nhập trên mobile) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: SRS im lặng; mobile có bàn phím ảo với tự viết hoa / tự sửa / gợi ý; ô Họ Tên và Mật khẩu không đặt autoCapitalize (App.js dòng 805–809, 818–823), ô Email đặt autoCapitalize="none" (dòng 815) · SV chốt 2026-10-20, phương án a]	giá trị của case = chuỗi thực sự có trong ô ngay trước khi bấm 'Đăng Ký' (SV đọc lại, chụp màn hình; bàn phím tự sửa/tự viết hoa làm đổi chuỗi → sửa lại cho đúng giá trị case, ghi notes); gõ và dán cùng một chuỗi coi là cùng lớp, không thành biến riêng; khoảng trắng đầu/cuối là một phần giá trị (xử lý theo D3/D5) — lý do SV: mục tiêu ít case.	AI nháp bước 1; đổi ở `f420033` (commit cuối = bản hiện tại)
D13 (yêu cầu GUI trên mobile) [loại: phạm vi + quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: FR-22 dòng 252–255 viết theo khái niệm web (type="email", type="password"); tiền lệ A14 (suite GUI riêng, không phân lớp) và phạm vi A (bỏ FR-21) · SV chốt 2026-10-20, phương án a]	FR-22.1 ('*' cạnh nhãn), FR-22.4 (thông báo lỗi phía trên nút 'Đăng Ký') áp nguyên; FR-22.2/22.3 hiểu tương đương mobile: Email → bàn phím email (keyboardType email-address), Mật khẩu → che ký tự (secureTextEntry); kiểm ở TS-GUI, không phân lớp; FR-21 ngoài phạm vi — lý do SV: nhất quán với A, giữ dòng so sánh web vs mobile (SRS không đủ căn cứ, SV quyết).	AI nháp bước 1; đổi ở `f420033` (commit cuối = bản hiện tại)
D14 (verdict khi chạy tay) [loại: quy trình · truy vết: không · căn cứ: quyết định đã chốt A20/A17 (CLAUDE.md), quy tắc verdict của skill · SV chốt 2026-10-20, chấp nhận đề xuất AI]	chạy tay nên status do SV điền trực tiếp, auto_status để trống; lệch do biến mục tiêu → Fail; bị biến khác chặn → Blocked + case gốc; 'Pass hộp đen' khi bị từ chối đúng nhưng lý do không chứng minh luật mục tiêu. Evidence: ảnh chụp màn hình điện thoại TC-FR20-xx_manual_*.png (+ ảnh trang admin theo D11).	AI nháp bước 1; đổi ở `f420033` (commit cuối = bản hiện tại)
D15 (thiết bị, locale, bàn phím) [loại: môi trường · truy vết: không · căn cứ: P2 (SV chốt Android thật, Expo Go) · SV chốt 2026-10-20, chấp nhận đề xuất AI]	SV ghi model, phiên bản Android, bản Expo Go, ngôn ngữ hệ thống, bàn phím (vd Gboard) khi chạy; ghi vào meta.environment và HW02/env/environment.md.	AI nháp bước 1; đổi ở `f420033` (commit cuối = bản hiện tại)

Mã	Nội dung (nguyên văn, gồm ghi chú chốt)	Nguồn gốc (ai-outputs + git)
D16 (Chữ số Full-width trong Mật khẩu) [loại: quyết định Expected · truy vết: có · căn cứ: FR-01.7c · SV chốt 2026-10-21 — giải quyết mơ hồ về tập ký tự Unicode]	Các chữ số dạng Full-width (như `１２３` U+FF11...U+FF19) gõ từ bộ gõ CJK không được tính là chữ số hợp lệ thuộc tập ASCII [0-9] theo FR-01.7c; mật khẩu chỉ chứa chữ số Full-width sẽ bị coi là không có chữ số (rơi vào EC18 và bị từ chối).	Không có trong bản AI đóng băng trước đó; thêm ở `c32baff`; đổi ở `12b9cda` (commit cuối = bản hiện tại)

Nguồn: `D_FR20/testcases.json` → `meta.assumptions` (bản HEAD); cột cuối so với `appendix/ai-outputs/D_FR20_step*.json` và `git log -- D_FR20/testcases.json`.

6.1 Bước 1 – Biến vào/ra

Test basis là SRS v2.0 mục FR-20 (`eshop-sut/README.md` dòng 231–236: phân hệ Mobile "Đầy đủ các chức năng: ... Đăng ký ..."), FR-01 dòng 30–36 (luật nghiệp vụ áp cho mobile theo D2) và FR-21, FR-22 (yêu cầu GUI, áp cho mobile theo D13) (`meta.references`). Mô hình miền kế thừa A_FR01: giả định D3–D9 lấy từ bản cuối của A1–A7, A17 (ánh xạ ở `D_FR20/step1_notes.md`). Biến vào giống A (Họ Tên, Email, email đã tồn tại, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu) cộng thêm V6 "Cách nhập giá trị trên điện thoại" (gõ/dán, bàn phím ảo – D12). Biến ra gồm thông báo trên app sau khi bấm 'Đăng Ký', màn hình sau đó và tài khoản phía server (D10, D11). Phạm vi gọn theo D1 vì case chạy tay. Em chốt giả định ở `f420033` (1/7b).

Review so với bản AI đóng băng `appendix/ai-outputs/D_FR20_step1_20261020-222828.json`: V6 và V9 đổi.

Mã	Biến	Vào/Ra	Kiểu	Ràng buộc (đặc tả)	Ghi chú
V1	Họ Tên	Vào	string	Bắt buộc (FR-01.1). SRS không nêu độ dài/tập ký tự → D3.	Tương ứng A_FR01 V1.
V2	Email	Vào	string	Bắt buộc (FR-01.2); định dạng user@domain.com (FR-01.3, D4). Loại bàn phím → D13.	Tương ứng A_FR01 V2.
V3	Email đã tồn tại trong hệ thống	Vào	boolean (trạng thái CSDL)	Email nhập phải chưa tồn tại (FR-01.4). Cách so sánh → D5.	Tương ứng A_FR01 V3.
V4	Mật khẩu	Vào	string	Bắt buộc (FR-01.5); độ dài ≥ 8, không có cận trên (FR-01.6, D6); ≥1 chữ hoa (FR-01.7a), ≥1 chữ thường (FR-01.7b) (D8); ≥1 chữ số (FR-01.7c); ≥1 ký tự thuộc {@ $! % * ? &} (FR-01.8, D7).	Tương ứng A_FR01 V4.
V5	Xác nhận mật khẩu	Vào	string	Phải bằng đúng V4 (FR-01.9, D9).	Tương ứng A_FR01 V5. Quan sát mã nguồn: không có ô. Chưa kết luận lỗi; xác nhận khi chạy (bước 6) theo D9.
V6	Cách nhập giá trị trên điện thoại	Vào	enum (theo D12)	SRS im lặng. Theo D12 = a: không phải biến phân lớp — giá trị case là chuỗi thực sự trong ô ngay trước khi bấm 'Đăng Ký'; gõ/dán cùng chuỗi là cùng lớp.	Biến mới của mobile, A không có.
V7	Thông báo trên app sau khi bấm 'Đăng Ký'	Ra	message | none (theo kênh)	Bị từ chối → theo D10; thành công → SRS im lặng về thông báo (D11), chỉ ghi Actual. Vị trí thông báo lỗi chỉ kiểm ở case FR-22.4 (D13).	Tương ứng A_FR01 V6 (A16 bong bóng HTML5 không áp dụng).

Mã	Biến	Vào/Ra	Kiểu	Ràng buộc (đặc tả)	Ghi chú
V8	Màn hình sau khi bấm 'Đăng Ký'	Ra	enum {màn Đăng Nhập, màn Đăng Ký Tài Khoản}	Thành công → màn 'Đăng Nhập' (FR-01.10); bị từ chối → ở lại màn 'Đăng Ký Tài Khoản' (D10).	Tương ứng A_FR01 V7 (URL /login, /register).
V9	Tài khoản phía server	Ra	enum {tạo đúng 1 tài khoản, không tạo}	Hợp lệ → tạo đúng 1 tài khoản với email đã nhập, đăng nhập được bằng mật khẩu đã nhập, Họ Tên đúng; không hợp lệ → danh sách người dùng SAU = TRƯỚC (D10).	Tương ứng A_FR01 V9. A_FR01 V8 (phản hồi API) không dùng (D1 = a).

6 biến vào, 3 biến ra. Cột "Nguồn" (tên trường, dòng code) bỏ cho gọn — xem `D_FR20/testcases.md` mục Bước 1.

6.2 Bước 2 – Lớp tương đương (Complete Set of Partitions)

Lớp được chia như A theo D3–D9, nhưng gộp các lớp mà mobile xử lý như nhau (gray-box): mỗi lớp gộp ghi trong `note` lớp A tương ứng ("Gộp A EC…", "như A EC…"). Tiền đề của việc gộp: giá trị trong ô là giá trị app gửi lên server, kèm dòng code làm căn cứ (quy ước gộp lớp theo tầng, CLAUDE.md – bài học D_FR20). Biến ra được phân lớp (thành công ↔ bị từ chối).

Review: bản AI bước 2 đóng băng 2 lần (`D_FR20_step2_20261020-224243.json`, `-224621`); `af52010` (2/7b) sửa phân lớp theo review, `721b852` (2/7c) em chốt phân lớp. So với bản đóng băng đầu, EC1, EC2, EC3, EC5, EC6, EC7, EC24 đổi.

EC	Biến	Lớp tương đương	Hợp lệ	Số TC phủ	TC phủ (số cuối mã TC-xx)
EC1	V1 Họ Tên	Không rỗng sau khi bỏ khoảng trắng (đại diện có chữ tiếng Việt có dấu, vd 'Nguyễn Văn Ánh')	Có	27	01, 02, 04, 05 … (+23)
EC2	V1 Họ Tên	Rỗng hoặc chỉ gồm khoảng trắng (vd '' hoặc '␣␣')	Không	1	03
EC3	V2 Email	Đúng định dạng @. (vd 'newuser@domain.com'); kể cả có khoảng trắng đầu/cuối (D5 cắt trước khi xử lý)	Có	25	01, 02, 03, 06 … (+21)
EC4	V2 Email	Rỗng (0 ký tự)	Không	1	04
EC5	V2 Email	Sai định dạng theo D4 (đại diện: không có '@', vd 'newuserdomain.com')	Không	2	05, 204
EC6	V3 Email đã tồn tại trong hệ thống	Email chưa tồn tại theo cách so sánh của D5 (gồm cả chỉ khác hoa/thường ở phần local, vd 'Test@eshop.com' khi đã có 'test@eshop.com')	Có	27	01, 02, 03, 04 … (+23)
EC7	V3 Email đã tồn tại trong hệ thống	Trùng email đã có theo D5: trùng chính xác, trùng sau khi cắt khoảng trắng đầu/cuối, hoặc chỉ khác hoa/thường ở phần domain (đại diện: 'test@eshop.com')	Không	1	06
EC8	V4 Mật khẩu	Độ dài ≥ 8 ký tự (các điều kiện khác thoả)	Có	25	01, 02, 03, 04 … (+21)
EC9	V4 Mật khẩu	Độ dài 1–7 ký tự (các điều kiện khác thoả)	Không	2	07, 60
EC10	V4 Mật khẩu	Rỗng (0 ký tự)	Không	1	08
EC11	V4 Mật khẩu	Có ≥ 1 chữ hoa A–Z	Có	25	01, 02, 03, 04 … (+21)
EC12	V4 Mật khẩu	Không có chữ hoa nào (các điều kiện khác thoả)	Không	1	09

EC	Biến	Lớp tương đương	Hợp lệ	Số TC phủ	TC phủ (số cuối mã TC-xx)
EC 13	V4 Mật khẩu	Chữ hoa duy nhất là chữ có dấu tiếng Việt, vd 'Ê' (các điều kiện khác thoả)	Không	1	10
EC 14	V4 Mật khẩu	Có ≥ 1 chữ thường a–z	Có	25	01, 02, 03, 04 … (+21)
EC 15	V4 Mật khẩu	Không có chữ thường nào (các điều kiện khác thoả)	Không	1	11
EC 16	V4 Mật khẩu	Chữ thường duy nhất là chữ có dấu tiếng Việt, vd 'ê' (các điều kiện khác thoả)	Không	1	12
EC 17	V4 Mật khẩu	Có ≥ 1 chữ số 0–9	Có	25	01, 02, 03, 04 … (+21)
EC 18	V4 Mật khẩu	Không có chữ số nào (các điều kiện khác thoả)	Không	2	13, 205
EC 19	V4 Mật khẩu	Có ≥ 1 ký tự thuộc {@ $! % * ? &}, không có ký tự đặc biệt ngoài tập	Có	24	01, 03, 04, 05 … (+20)
EC 20	V4 Mật khẩu	Có ≥ 1 ký tự thuộc tập và thêm ký tự đặc biệt ngoài tập (vd '!' và '#')	Có	1	02
EC 21	V4 Mật khẩu	Không có ký tự đặc biệt nào (các điều kiện khác thoả)	Không	1	14
EC 22	V4 Mật khẩu	Chỉ có ký tự đặc biệt ngoài tập, vd '#', '^', '-' (các điều kiện khác thoả)	Không	1	15
EC 23	V5 Xác nhận mật khẩu	Khớp chính xác với Mật khẩu	Có	26	01, 02, 03, 04 … (+22)
EC 24	V5 Xác nhận mật khẩu	Không khớp: khác Mật khẩu ít nhất một ký tự (không chỉ khác hoa/thường), hoặc bỏ trống	Không	1	16
EC 25	V5 Xác nhận mật khẩu	Chỉ khác Mật khẩu ở chữ hoa/thường (vd 'Abcd1234!' và 'abcd1234!')	Không	1	17
EC 26	V6 Cách nhập giá trị trên điện thoại	Giá trị của ô = chuỗi thực sự trong ô ngay trước khi bấm 'Đăng Ký' (gõ bằng bàn phím ảo hoặc dán)	Có	28	01, 02, 03, 04 … (+24)
EC 27	V7 Thông báo trên app sau khi bấm 'Đăng Ký'	Không có thông báo lỗi ở mọi kênh (thông báo thành công, nếu có, chỉ ghi Actual)	Có	10	01, 02, 61, 62 … (+6)
EC 28	V7 Thông báo trên app sau khi bấm 'Đăng Ký'	Có thông báo lỗi ở ít nhất một kênh (chữ trên màn hình, hộp thoại, toast…)	Không	18	03, 04, 05, 06 … (+14)
EC 29	V8 Màn hình sau khi bấm 'Đăng Ký'	Chuyển sang màn 'Đăng Nhập'	Có	10	01, 02, 61, 62 … (+6)
EC 30	V8 Màn hình sau khi bấm 'Đăng Ký'	Ở lại màn 'Đăng Ký Tài Khoản'	Không	18	03, 04, 05, 06 … (+14)
EC 31	V9 Tài khoản phía server	Tạo đúng 1 tài khoản mới: thêm đúng 1 dòng có Email đã nhập ở trang admin 'Quản lý Người dùng'; đăng nhập được bằng mật khẩu đã nhập; header hiển thị 'Chào, <Họ Tên đã nhập>'	Có	10	01, 02, 61, 62 … (+6)

EC	Biến	Lớp tương đương	Hợp lệ	Số TC phủ	TC phủ (số cuối mã TC-xx)
EC 32	V9 Tài khoản phía server	Không tạo tài khoản: danh sách người dùng SAU = TRƯỚC	Không	18	03, 04, 05, 06 … (+14)

32 lớp: 14 hợp lệ, 18 không hợp lệ. Lớp chưa có TC phủ: không có. Cột "Hướng dẫn", "Ghi chú" và danh sách TC phủ đầy đủ: `D_FR20/testcases.md` *mục Bước 2, Bước 3a.*

6.3 Bước 3 – Test case Domain

Quy tắc chọn theo D1 = a (mô tả suite TS-DOM, nguyên văn): "2 case hợp lệ phủ mọi lớp hợp lệ đầu vào; mỗi case không hợp lệ phủ đúng một lớp không hợp lệ đầu vào, các biến khác giữ danh nghĩa". Lớp gộp lấy một đại diện; `rationale` ghi mã TC API của A được tham chiếu. Thuộc tính màn hình (FR-22 áp cho mobile theo D13) kiểm ở TS-GUI, mỗi thuộc tính khẳng định ở đúng một case. Thiếu ô Xác nhận mật khẩu xử lý như A17 (D9).

Review: bản AI bước 3 đóng băng 2 lần (`D_FR20_step3_20261020-224808.json`, `-225134`); `de46981` (3/7b) sửa theo review. Các case TS-DOM/TS-GUI bản cuối giống bản `-225134`.

3a. Test Cases Providing Coverage of Partitions – cột "Số TC phủ" và "TC phủ" trong bảng lớp ở 6.2; danh sách đầy đủ: `D_FR20/testcases.md` mục Bước 3a.

3b. Minimum Set of Test Cases

TS-DOM — Domain — minimum set, tầng Mobile (FR-20 áp FR-01), chạy tay (17 case; trích 3 case đầu)

#TC	Tiêu đề	EC phủ	EC mục tiêu	Họ Tên	Email	Email trong CSDL	Mật khẩu	Xác nhận mật khẩu	Expected	Nguồn
TC-FR20-01	Kiểm tra đăng ký thành công trên mobile khi Họ Tên có dấu, email mới và mật khẩu mạnh	EC1, EC3, EC6, EC8, EC11, EC14, EC17, EC19, EC23, EC26, EC27, EC29, EC31	EC1, EC3, EC6, EC8, EC11, EC14, EC17, EC19, EC23, EC26, EC27, EC29, EC31	Nguyễn Văn Ánh	m01_{ts}@domain.com	chưa có	Abcd1234!	Abcd1234!	Không có thông báo lỗi ở mọi kênh (thông báo thành công, nếu có, chỉ ghi Actual) (D11); app chuyển sang màn 'Đăng Nhập' (FR-01.10); trang admin 'Quản lý Người dùng' SAU có đúng 1 dòng mới so với TRƯỚC, Email = 'm01_{ts}@domain.com'; đăng nhập trên app bằng email đó + 'Abcd1234!' thành công, header hiển thị 'Chào, Nguyễn Văn Ánh' (D11).	AI
TC-FR20-02	Kiểm tra đăng ký thành công trên mobile khi mật khẩu có thêm ký tự đặc biệt ngoài tập	EC1, EC3, EC6, EC8, EC11, EC14, EC17, EC20, EC23, EC26, EC27, EC29, EC31	EC20, EC27, EC29, EC31	Trần Thị Bình	m02_{ts}@domain.com	chưa có	Abcd1234!#	Abcd1234!#	Không có thông báo lỗi ở mọi kênh (thông báo thành công, nếu có, chỉ ghi Actual) (D11); app chuyển sang màn 'Đăng Nhập' (FR-01.10); trang admin 'Quản lý Người dùng' SAU có đúng 1 dòng mới so với TRƯỚC, Email = 'm02_{ts}@domain.com'; đăng nhập trên app bằng email đó + 'Abcd1234!#' thành công, header hiển thị 'Chào, Trần Thị Bình' (D11).	AI

#TC	Tiêu đề	EC phủ	EC mục tiêu	Họ Tên	Email	Email trong CSDL	Mật khẩu	Xác nhận mật khẩu	Expected	Nguồn
TC-FR20-03	Kiểm tra từ chối đăng ký trên mobile khi Họ Tên rỗng	EC2, EC3, EC6, EC8, EC11, EC14, EC17, EC19, EC23, EC26, EC28, EC30, EC32	EC2, EC28, EC30, EC32	''	m03_{ts}@domain.com	chưa có	Abcd1234!	Abcd1234!	Có thông báo lỗi ở ít nhất một kênh (chữ trên màn hình, hộp thoại hoặc toast; nội dung chữ chỉ ghi Actual) (D10); app vẫn ở màn 'Đăng Ký Tài Khoản' (D10); danh sách ở trang admin 'Quản lý Người dùng' SAU = TRƯỚC (D10, D11).	AI

Đủ các case và cột "Lý do chọn input": `D_FR20/testcases.md` mục Bước 3b.

6.4 Bước 4 – Boundary Value Analysis

Theo D1 = a, BVA chỉ xét độ dài Mật khẩu – biến mà client mobile tự kiểm trước khi gửi (gray-box, `App.js` dòng 211–219). Điểm dùng: LB−1, LB, LB+1, NOM và LARGE (Mật khẩu không có cận trên, `no_upper_bound` = D6). MIN_UI = 0 ký tự trùng lớp rỗng EC10 (TC-FR20-08) nên không lặp. Số ký tự mỗi loại và Họ Tên không làm BVA ở tầng Mobile (mô tả suite TS-BVA).

Review: bản AI đóng băng `D_FR20_step4_20261020-225208.json`; các case TS-BVA bản cuối giống bản này.

TS-BVA — Boundary values — độ dài Mật khẩu, tầng Mobile, chạy tay (5 case)

Chiều (biến – lớp hợp lệ ở LB)	LB−1	LB	LB+1	NOM	UB−1	UB	UB+1	LARGE	MIN_UI	MAX_UI
Mật khẩu – EC8 Độ dài ≥ 8 ký tự (các điều kiện khác thoả)	60: `Abc12!x`	61: `Abc12!xy`	62: `Abc12!xyz`	63: `Abc12!xyz345`	—	—	—	64: `Abc12!xxxx

#TC	Tiêu đề	Tầng	Kỹ thuật	EC (ec_target / covers)	Expected	Nguồn	Verdict	Bug
TC-FR20-201	Kiểm tra dán chuỗi Unicode Emoji 🐻 vào ô Họ Tên qua bàn phím di động khi thông tin khác hợp lệ	Mobile	Unicode / Encoding (black-box)	EC1, EC27, EC29, EC31	Không có thông báo lỗi ở mọi kênh (D11); app chuyển sang màn 'Đăng Nhập' (FR-01.10); trang admin 'Quản lý Người dùng' SAU có đúng 1 dòng mới so với TRƯỚC, Email = 'm201_{ts}@domain.com' (D11); đăng nhập trên app thành công, header hiển thị 'Chào, Lê 🐻 Hiệp' (D11).	Human	Pass	—
TC-FR20-203	Kiểm tra bấm chạm liên tục 10 lần nút 'Đăng Ký' khi form hợp lệ	Mobile	Concurrency / Double Tap (gray-box)	EC1, EC27, EC29, EC31	Không có thông báo lỗi ở mọi kênh (D11); app chuyển sang màn 'Đăng Nhập' (FR-01.10); trang admin 'Quản lý Người dùng' SAU chỉ có đúng 1 dòng mới so với TRƯỚC, Email = 'm203_{ts}@domain.com', không tạo tài khoản trùng lặp (D11).	Human	Fail	—
TC-FR20-204	Kiểm tra từ chối đăng ký trên mobile khi Email chứa khoảng trắng ở giữa do bàn phím tự động chèn	Mobile	Mobile Keyboard Behavior (gray-box)	EC5, EC28, EC30, EC32	Có thông báo lỗi ở ít nhất một kênh (chữ trên màn hình, hộp thoại hoặc toast) (D10); app vẫn ở màn 'Đăng Ký Tài Khoản' (D10); danh sách ở trang admin 'Quản lý Người dùng' SAU = TRƯỚC (D10, D11).	Human	Fail	BUG-52
TC-FR20-205	Kiểm tra từ chối đăng ký trên mobile khi chữ số duy nhất trong Mật khẩu là các chữ số Full-width `１２３４５６`	Mobile	Unicode / Type Confusion (black-box)	EC18, EC28, EC30, EC32	Có thông báo lỗi ở ít nhất một kênh (chữ trên màn hình, hộp thoại hoặc toast) (D10); app vẫn ở màn 'Đăng Ký Tài Khoản' (D10); danh sách ở trang admin 'Quản lý Người dùng' SAU = TRƯỚC (D10, D11).	Human	Pass	—
TC-FR20-206	Kiểm tra đăng ký thành công trên mobile khi Họ Tên có độ dài cực đại 10.000 ký tự dán từ bộ nhớ tạm	Mobile	Boundary / Overflow (gray-box)	EC1, EC27, EC29, EC31	Không có thông báo lỗi ở mọi kênh (D11); app chuyển sang màn 'Đăng Nhập' (FR-01.10); trang admin 'Quản lý Người dùng' SAU có đúng 1 dòng mới so với TRƯỚC, Email = 'm206_{ts}@domain.com' (D11); đăng nhập trên app thành công.	Human	Pass	—

Số TC em bổ sung (`origin: Human` trong cả feature = cột "TC SV thêm" của `summary.py`): **6**. Suite TS-SV*: 6 case (Human 6).

Nguồn: `D_FR20/testcases.json` (suite TS-SV), chép nguyên văn. Lý do chọn input, bước, notes: `D_FR20/testcases.md` mục Bước 5, `D_FR20/sv_cases.md`.*

Vì sao AI bỏ sót 🔒

Dữ kiện – AI tự nhận (chép từ `D_FR20/ai_gap_answer.md`):

TC	BUG-xx	AI tự nhận
TC-FR20-206	—	Nhóm 1 – Đã nghĩ tới nhưng không đưa vào
TC-FR20-200	—	Nhóm 2 – Không nghĩ tới
TC-FR20-201	—	Nhóm 2 – Không nghĩ tới
TC-FR20-203	—	Nhóm 2 – Không nghĩ tới
TC-FR20-205	—	Nhóm 2 – Không nghĩ tới
TC-FR20-204	BUG-52	Nhóm 3 – Đã có nhưng bị gỡ theo quyết định SV

Case em đề xuất rồi bỏ (không chạy): TC-FR20-202 — `57191a7` HW02[D-FR20] 5/7d: đồng bộ case SV

Case em đề xuất rồi bỏ (không chạy): TC-FR20-207 — `c32baff` HW02[D-FR20] 5/7f: đồng bộ case SV

Case em đề xuất rồi bỏ (không chạy): TC-FR20-208 — `c32baff` HW02[D-FR20] 5/7f: đồng bộ case SV

Cột "AI tự nhận": chép nguyên văn nhãn phân loại trong `D_FR20/ai_gap_answer.md` (chữ đậm ở cột (b)/(c), hoặc tên nhóm chứa dòng). Đây là lời AI tự nhận, không phải phân tích của em. BUG-xx: `bug_id` của case và các `bugs/BUG-xx.md` có TC trong mục "TC liên quan".

Phân tích của em (ngoài marker, script không ghi đè):

Feature D - AI gap analysis

Số TC em bổ sung: **6** (TC-FR20-200, TC-FR20-201, TC-FR20-203 đến TC-FR20-206)

Vì sao AI bỏ sót

Case/bug AI bỏ sót	Loại nguyên nhân (prompt / giới hạn công cụ / độ phức tạp feature)	AI đã nghĩ tới nhưng không đưa vào?	Giải thích
TC-FR20-200	Độ phức tạp feature (Mảng Security & Thao tác Clipboard Mobile)	Không	AI nghĩ trang web hay app chạy trong một thế giới màu hồng. Nó không tự hình dung ra kịch bản người dùng dùng menu nhấn giữ để dán (paste) đoạn mã độc từ bộ nhớ tạm điện thoại vào ô nhập liệu.
TC-FR20-201, TC-FR20-205	Độ phức tạp feature (Đặc thù bàn phím di động & Unicode)	Không	AI không mô hình hóa được các thói quen gõ phím thực tế trên điện thoại, như việc người dùng gõ biểu tượng cảm xúc (emoji 4-byte) hay dùng các bộ gõ tiếng Trung/Nhật sinh ra số dạng kiểu béo (full-width) khác với mã số tiêu chuẩn.
TC-FR20-203	Độ phức tạp feature (Yếu tố thời gian & Chạm cảm ứng dồn dập)	Không	AI chỉ nhìn ứng dụng theo kiểu một người thao tác thong thả từng bước một. Nó hoàn toàn không hình dung được cảnh người dùng dùng ngón tay nhấn liên tục vào nút đăng ký trên màn hình cảm ứng do mạng chậm hoặc giật lag.
TC-FR20-204	Prompt (Ràng buộc quy tắc bài tập / Quyết định D1/D12)	Có	Lịch sử đối chiếu git (`gap_check.md`) cho thấy AI vốn có phân vùng lớp tương đương này, nhưng case bị tháo gỡ ra do tuân theo quyết định gọt bớt case/chốt giả định D1/D12 do người dùng đưa ra.
TC-FR20-206	Prompt (Ràng buộc nghiêm ngặt theo Scope SRS)	Không	Dù AI có lời giải thích tự nhận là "đã nghĩ tới", em vẫn xếp loại "Không" vì không thể kiểm chứng được lời giải thích suông này qua dữ liệu log thực tế. Về bản chất, AI bị giới hạn bởi phạm vi SRS nên không tự ý nghĩ ra kịch bản dán chuỗi 10.000 ký tự để thử độ chịu tải của app.

6.6 Bước 6 – Thực thi (chạy tay)

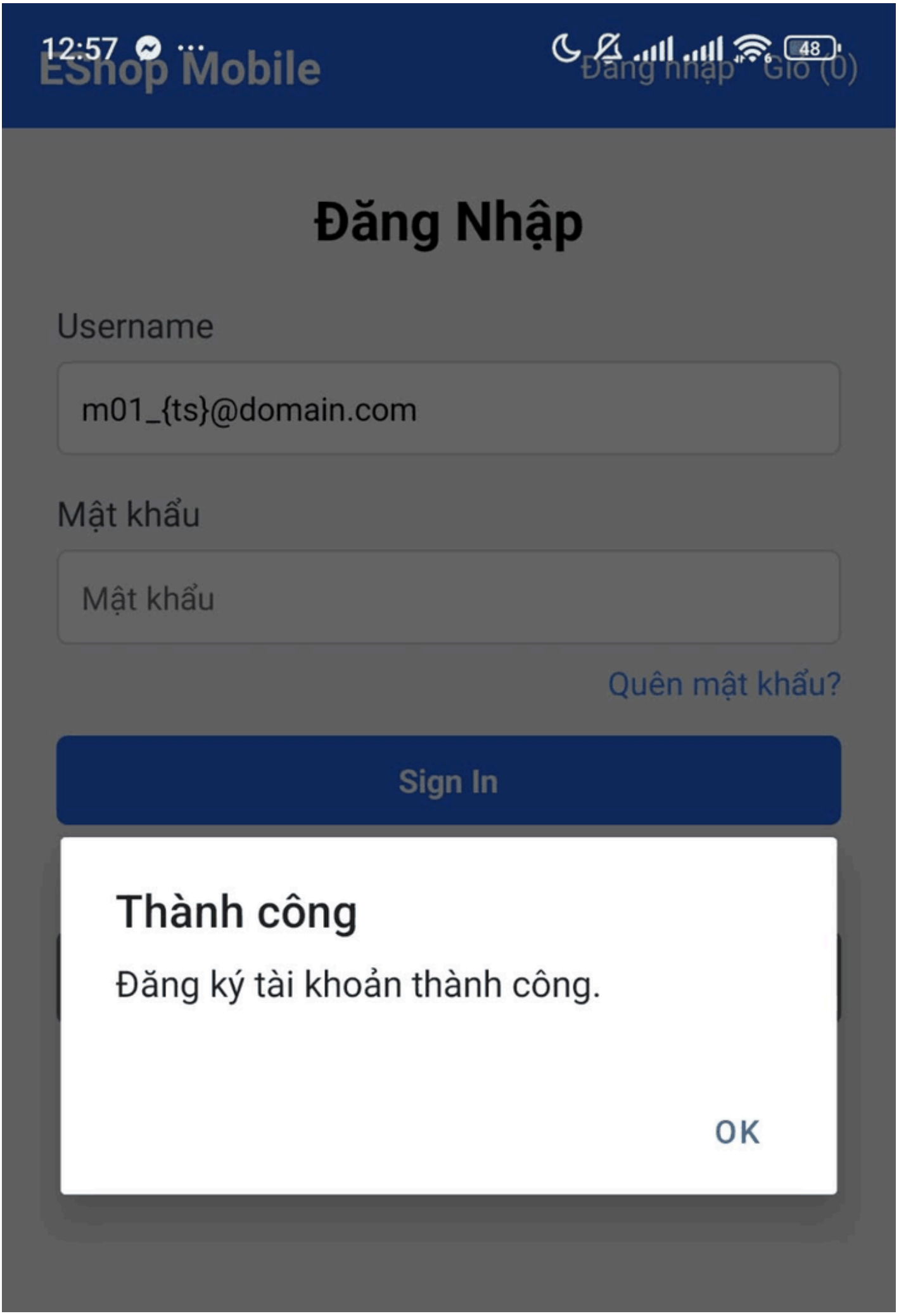
Em chạy tay trên Android thật bằng Expo Go (SDK 54) theo `D_FR20/RUN.md`; AI không chạy app. Trước lượt: restart backend (CSDL seed lại – D0), mở trang 'Quản lý Người dùng' của admin và chụp ảnh admin TRƯỚC; áp patch `API_URL` (`env/mobile_api_url.patch`). Mỗi case nhập liệu: tải lại app, vào màn 'Đăng Ký Tài Khoản', nhập theo bảng (`''` = không chạm ô; ␣ = phím cách; bàn phím tự sửa thì xoá gõ lại – D12), bấm 'Đăng Ký', ghi Actual nguyên văn mọi kênh thông báo; case hợp lệ thì đăng nhập thử và ghi header. Mỗi case dùng email riêng (`{ts}` = HHmm lúc bắt đầu case). Sau lượt: chụp ảnh admin SAU; oracle dữ liệu server = so ảnh admin TRƯỚC/SAU theo email của từng case (D11). Em ghi kết quả tự do ở `D_FR20/results/Check.md`, AI chép sang file lượt `D_FR20/results/D_FR20_manual_20261021-001500.json` rồi gộp bằng `merge_results.py` (status = verdict của em, không có `auto_status` – D14); verdict em chốt ở `f644140` (6/7b2). Procedure của TS-DOM/TS-GUI được sửa cho khớp cách chạy tay trước khi chạy (`21b4a24`, `690e797`); các bản đóng băng `D_FR20_step6_*.json` ghi lại các lần sửa này.

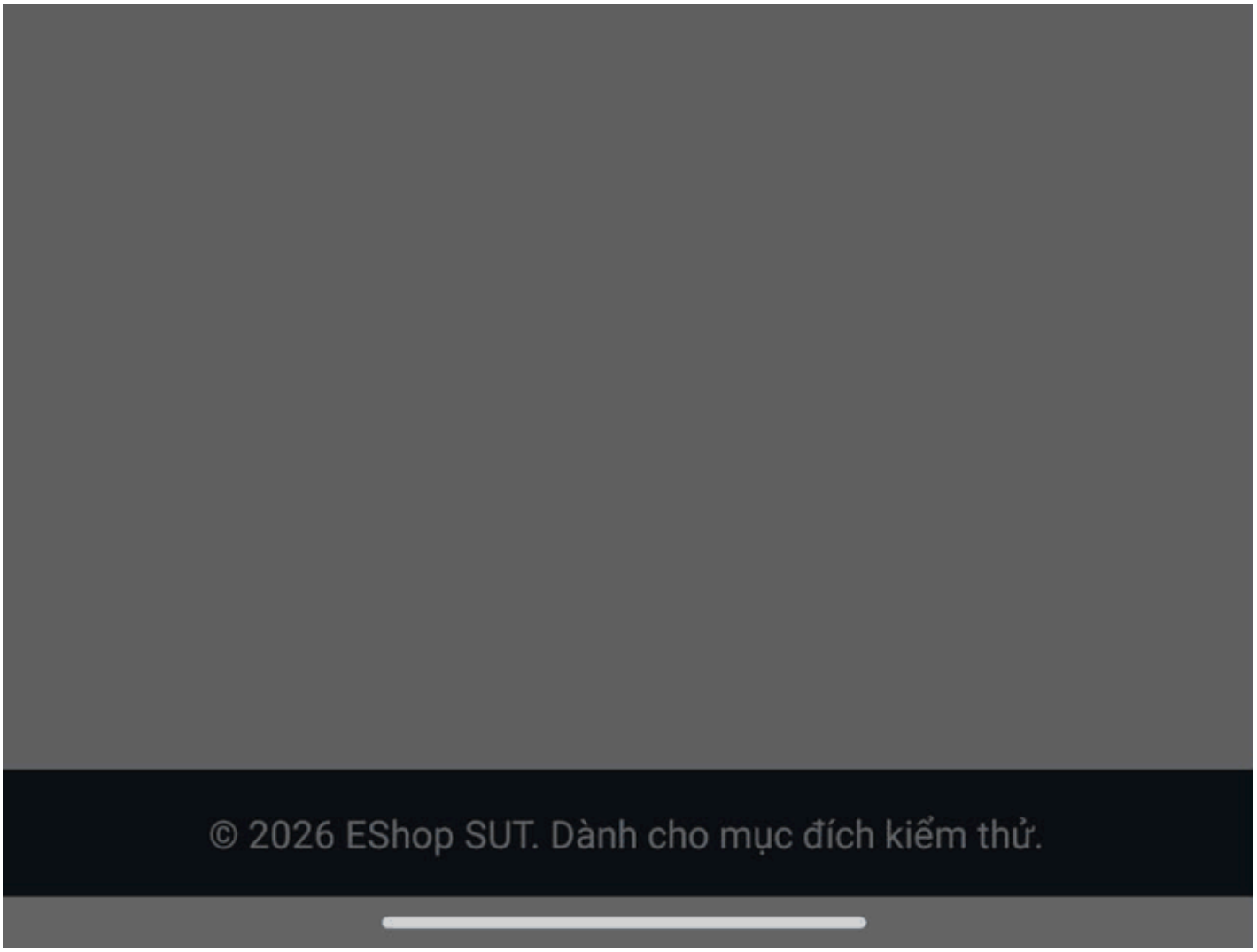
Suite	Thiết kế	Đã chạy (Pass+Fail)	Pass	Fail	Blocked	Chưa chạy	Nguồn TC
TS-DOM	17	15	10	5	2	0	AI 17
TS-BVA	5	5	5	0	0	0	AI 5
TS-GUI	5	5	2	3	0	0	AI 5
TS-SV	6	6	4	2	0	0	Human 6
Tổng	33	31	21	10	2	0	AI 27, Human 6

Không case nào có `auto_status` (chạy tay; `status` = verdict của em).

Nguồn: `D_FR20/testcases.json` (`status`, `auto_status`, `origin`); tổng khớp dòng D_FR20 của `python tools/summary.py HW02`.


EShop Admin
Dashboard
Danh mục
Sản phẩm
Mã Giảm Giá
Đơn hàng
Người dùng
Đăng xuất
Quản lý Người dùng
ID
Email
Role
Số ĐT
Hành động
1
admin@eshop.com
admin
Xóa
2
test@eshop.com
user
Xóa

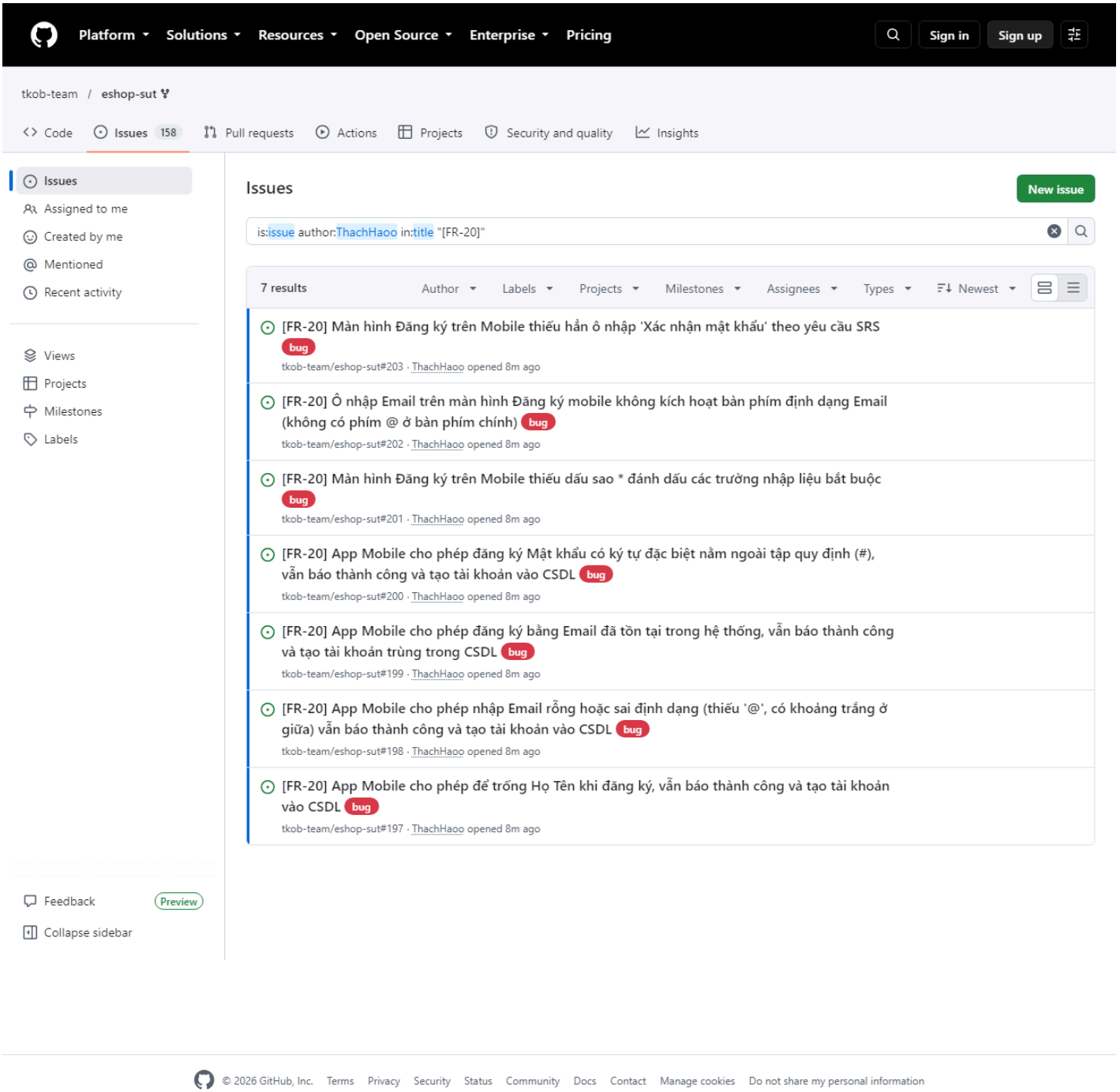

12:57
EShop Mobile
Đăng nhập
Giỏ (0)
Đăng Nhập
Username
m01_{ts}@domain.com
Mật khẩu
Mật khẩu
Quên mật khẩu?
Sign In
Thành công
Đăng ký tài khoản thành công.
OK



6.7 Bước 7 – Bug report 🔒

Bug ID	TC liên quan (dòng "Fail")	Tiêu đề	Severity	Priority	GitHub Issue
BUG-51	Fail (1): TC-FR20-03	App Mobile cho phép để trống Họ Tên khi đăng ký, vẫn báo thành công và tạo tài khoản vào CSDL	High	High	#197
BUG-52	Fail (3): TC-FR20-04, TC-FR20-05, TC-FR20-204	App Mobile cho phép nhập Email rỗng hoặc sai định dạng (thiếu '@', có khoảng trắng ở giữa) vẫn báo thành công và tạo tài khoản vào CSDL	High	High	#198
BUG-53	Fail (1): TC-FR20-06	App Mobile cho phép đăng ký bằng Email đã tồn tại trong hệ thống, vẫn báo thành công và tạo tài khoản trùng trong CSDL	High	High	#199
BUG-54	Fail (1): TC-FR20-15	App Mobile cho phép đăng ký Mật khẩu có ký tự đặc biệt nằm ngoài tập quy định (#), vẫn báo thành công và tạo tài khoản vào CSDL	High	High	#200
BUG-55	Fail (1): TC-FR20-90	Màn hình Đăng ký trên Mobile thiếu dấu sao * đánh dấu các trường nhập liệu bắt buộc	Low	Low	#201
BUG-56	Fail (1): TC-FR20-91	Ô nhập Email trên màn hình Đăng ký mobile không kích hoạt bàn phím định dạng Email (không có phím @ ở bàn phím chính)	Medium	Medium	#202
BUG-57	Fail (1): TC-FR20-94	Màn hình Đăng ký trên Mobile thiếu hẳn ô nhập 'Xác nhận mật khẩu' theo yêu cầu SRS	High	High	#203

(AI chép) nguyên văn các trường `ID`, `Tiêu đề`, `Severity`, `Priority`, dòng "Fail" của mục "TC liên quan" và "Link GitHub Issue" từ `bugs/BUG-xx.md`; danh sách bug = mã `BUG-xx` trong `bug_id` của `D_FR20/testcases.json` hoặc có TC của feature trong mục "TC liên quan" (cùng cách đếm với `summary.py`; 7 bug).



6.8 So sánh web (A_FR01) ↔ mobile (D_FR20)

EC D	Lớp	EC A	Verdict A – UI web (TC)	Verdict A – API (TC)	Verdict D – mobile (TC)	So verdict UI A ↔ D
EC1 (hợp lệ)	Không rỗng sau khi bỏ khoảng trắng (đại diện có chữ tiếng Việt có dấu,	EC1, EC2	Blocked (61, 62, 215, 217, 218) · Fail (01, 02, 216)	Pass (28, 29, 80, 81, 230, 231, 232)	Pass (01)	khác
EC2 (không hợp lệ)	Rỗng hoặc chỉ gồm khoảng trắng (vd '' hoặc '␣␣')	EC3, EC4	Blocked (06) · Pass (05, 60)	Fail (32, 33, 79)	Fail (03)	khác
EC3 (hợp lệ)	Đúng định dạng @. (vd 'newuser@domain.com'); kể cả	EC7, EC8	Blocked (03, 205) · Fail (01, 02)	Fail (30) · Pass (28, 29, 227)	Pass (01)	khác

EC D	Lớp	EC A	Verdict A – UI web (TC)	Verdict A – API (TC)	Verdict D – mobile (TC)	So verdict UI A ↔ D
EC4 (không hợp lệ)	Rỗng (0 ký tự)	EC9	Pass (07)	Fail (34)	Fail (04)	khác
EC5 (không hợp lệ)	Sai định dạng theo D4 (đại diện: không có '@', vd 'newuserdomain.com')	EC10, EC11, EC12, EC13, EC14, EC15	Blocked (08, 09, 10, 11, 12, 13, 200)	Fail (35, 36, 37, 38, 39, 40, 201, 220)	Fail (05, 204)	khác
EC6 (hợp lệ)	Email chưa tồn tại theo cách so sánh của D5 (gồm cả chỉ khác hoa/thườn	EC18, EC19	Blocked (04) · Fail (01, 02)	Pass (28, 29, 31)	Pass (01)	khác
EC7 (không hợp lệ)	Trùng email đã có theo D5: trùng chính xác, trùng sau khi cắt khoảng t	EC20, EC21, EC51	Blocked (14, 15)	Fail (41, 42, 206)	Fail (06)	khác
EC8 (hợp lệ)	Độ dài ≥ 8 ký tự (các điều kiện khác thoả)	EC22	Fail (01, 02, 64, 65, 66)	Fail (212) · Pass (28, 29, 83, 84, 85)	Pass (01, 61, 62, 63, 64)	khác
EC9 (không hợp lệ)	Độ dài 1–7 ký tự (các điều kiện khác thoả)	EC23	Pass (16, 63)	Fail (43, 82)	Pass (07, 60)	cùng
EC10 (không hợp lệ)	Rỗng (0 ký tự)	EC24	Pass (17)	Fail (44)	Pass (08)	cùng
EC11 (hợp lệ)	Có ≥ 1 chữ hoa A–Z	EC25	Fail (01, 02, 68, 69)	Pass (28, 29, 87, 88)	Pass (01)	khác
EC12 (không hợp lệ)	Không có chữ hoa nào (các điều kiện khác thoả)	EC26	Pass (18, 67)	Fail (45, 86)	Pass (09)	cùng
EC13 (không hợp lệ)	Chữ hoa duy nhất là chữ có dấu tiếng Việt, vd 'Ê' (các điều kiện khác	EC27	Pass (19)	Fail (46)	Pass (10)	cùng
EC14 (hợp lệ)	Có ≥ 1 chữ thường a–z	EC28	Fail (01, 02, 71, 72)	Pass (28, 29, 100, 101)	Pass (01)	khác
EC15 (không hợp lệ)	Không có chữ thường nào (các điều kiện khác thoả)	EC29	Pass (20, 70)	Fail (47, 89)	Pass (11)	cùng
EC16 (không hợp lệ)	Chữ thường duy nhất là chữ có dấu tiếng Việt, vd 'ê' (các điều kiện kh	EC30	Pass (21)	Fail (48)	Pass (12)	cùng
EC17 (hợp lệ)	Có ≥ 1 chữ số 0–9	EC31	Fail (01, 02, 74, 75)	Pass (28, 29, 103, 104)	Pass (01)	khác
EC18 (không hợp lệ)	Không có chữ số nào (các điều kiện khác thoả)	EC32	Pass (22, 73)	Fail (49, 102)	Pass (13, 205)	cùng
EC19 (hợp lệ)	Có ≥ 1 ký tự thuộc {@ $! % * ? &}, không có ký tự đặc biệt ngoài tập	EC33	Fail (01, 77, 78)	Pass (28, 106, 107)	Pass (01)	khác
EC20 (hợp lệ)	Có ≥ 1 ký tự thuộc tập và thêm ký tự đặc biệt ngoài tập (vd '!' và '#'	EC34	Fail (02, 211)	Pass (29, 229)	Pass (02)	khác
EC21 (không hợp lệ)	Không có ký tự đặc biệt nào (các điều kiện khác thoả)	EC35	Pass (23, 76)	Fail (50, 105)	Pass (14)	cùng

EC D	Lớp	EC A	Verdict A – UI web (TC)	Verdict A – API (TC)	Verdict D – mobile (TC)	So verdict UI A ↔ D
EC22 (không hợp lệ)	Chỉ có ký tự đặc biệt ngoài tập, vd '#', '^', '-' (các điều kiện khác	EC36	Fail (202) · Pass (24, 210)	Fail (51, 224, 228)	Fail (15)	khác
EC23 (hợp lệ)	Khớp chính xác với Mật khẩu	EC39	Blocked (03, 04, 61, 62) · Fail (01, 02, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 78)	—	Pass (01)	khác
EC24 (không hợp lệ)	Không khớp: khác Mật khẩu ít nhất một ký tự (không chỉ khác hoa/thường	EC40, EC41	Blocked (25, 26)	—	Blocked (16)	cùng
EC25 (không hợp lệ)	Chỉ khác Mật khẩu ở chữ hoa/thường (vd 'Abcd1234!' và 'abcd1234!')	EC42	Blocked (27)	—	Blocked (17)	cùng

Tổng: 25 dòng — cùng verdict 10, khác verdict 15, không có case UI ở A 0.

GUI (TS-GUI)

TC D	Verdict D	TC A	Verdict A	Dòng code (mobile ↔ web)
TC-FR20-90	Fail	TC-FR01-90	Fail	App.js 804, 810, 817 (`<Text style={styles.label}>` không có '*') ↔ Register.jsx 36, 46, 56
TC-FR20-91	Fail	TC-FR01-91	Fail	App.js 811–816 (không có `keyboardType`) ↔ Register.jsx 48 (`type="text"`)
TC-FR20-92	Pass	TC-FR01-92	Pass	App.js 822 (`secureTextEntry`) ↔ Register.jsx 58 (`type="password"`)
TC-FR20-93	Pass	TC-FR01-93	Pass	App.js 801–803 (hộp lỗi trên ô Họ Tên) ↔ Register.jsx 33
TC-FR20-94	Fail	TC-FR01-94	Fail	App.js 797–837 (không có ô Xác nhận) ↔ Register.jsx 34–80

GUI: cùng verdict 5, khác 0. Mỗi cặp TC 90–94 kiểm cùng mục FR-22/FR-01.9 (D13 cho mobile, theo requirements của từng case).

Chép từ `D_FR20/compare_web_mobile.md` (dữ kiện AI gom ở 7/7a); bỏ cột "Xử lý theo tầng (dòng code)" cho gọn, xem file gốc.

7. Agent Skill

Mục	Nội dung
Tên skill	`domain-bva-testing`
Vị trí trong bài nộp	`skills/domain-bva-testing/` (nguồn trong repo: `.claude/skills/domain-bva-testing/`)
Mục đích	Áp dụng Domain Testing (phân lớp tương đương) và BVA cho một chức năng có ô nhập/tham số theo đúng các bước bài giảng (biến vào/ra → lớp tương đương → minimum set → giá trị biên); lưu test case vào một file JSON; kiểm độ phủ; xuất bảng Markdown; sinh khung test tự động; gộp kết quả chạy
Cách gọi	`/domain-bva-testing <feature-dir> <bước>`, ví dụ `HW02/A_FR01 1`; thiếu số bước → skill đọc `testcases.json` để biết bước kế tiếp và hỏi lại. Mỗi lần gọi làm một bước rồi dừng cho người dùng review và commit
Các bước	0 khởi tạo `testcases.json` (meta, requirements) · 1 biến vào/ra · 2 lớp tương đương (kể cả biến ra, cột `guideline`) · 3 TC Domain (minimum set, tách suite theo tầng) · 4 TC BVA (9 điểm + LARGE) · 5 người dùng bổ sung case rồi mới hỏi AI vì sao bỏ sót · 6 thực thi (Playwright cho web/API, chạy tay cho mobile) + quy tắc verdict · 7 người dùng viết bug report
Quy tắc bắt buộc	Đọc test basis thật trước; đặc tả là oracle, chỗ im lặng ghi giả định; đóng băng bản nháp AI sau mỗi bước; đánh dấu `origin` từng TC; không gợi ý case khi người dùng đang tự tìm (G9.3); quy định khoá học thắng skill

Mục	Nội dung
Script	`scripts/freeze.py` (đóng băng bản nháp vào `appendix/ai-outputs/`), `scripts/check_domain.py` (mọi EC được phủ, không case nào phủ hai lớp không hợp lệ, kiểm `no_upper_bound`/LARGE), `scripts/render_md.py` (sinh `testcases.md` đủ các bảng theo slide), `scripts/merge_results.py` (gộp kết quả Playwright/chạy tay vào JSON, giữ `auto_status`)
Tài nguyên	`references/schema-domain.md` (phần mở rộng `domain` của schema `test-case-writing`), `references/automation.md` (viết test Playwright đọc từ JSON), `assets/example-sum.json` (ví dụ bài cộng hai số −99…99 của slide)
Feature đã dùng	A_FR01, B_FR07, C_FR15, D_FR20 (mỗi bước một commit `HW02[X-FRnn] k/7`)
Feature demo trong video	[...]
Video YouTube	https://www.youtube.com/watch?v=S0ff2DNibMM

Cấu trúc thư mục:

```
domain-bva-testing/
├── SKILL.md
├── assets/example-sum.json
├── references/
│   ├── automation.md
│   └── schema-domain.md
└── scripts/
    ├── check_domain.py
    ├── freeze.py
    ├── merge_results.py
    └── render_md.py
```

8. Test summary

Feature	Chức năng	Thiết kế	Đã chạy	Pass	Fail	Blocked	Chưa chạy	TC từ AI	TC AI + SV sửa	TC SV thêm	Bug
A_FR01	FR-01 Đăng ký tài khoản (web frontend-web + API POST /api/register)	133	108	43	65	25	0	98	10	25	14
B_FR07	FR-07 Giỏ hàng (web frontend-web: /product/:id, /, /cart + API GET/POST /api/cart)	62	53	14	39	9	0	49	0	13	20
C_FR15	FR-15 Quản lý Sản phẩm (web admin frontend-admin: tab 'Sản phẩm' + API POST/GET/PUT/DELETE /api/products)	122	117	51	66	5	0	111	0	11	16
D_FR20	FR-20 Tính năng Mobile — chức năng Đăng ký (frontend-mobile, Expo SDK 54, màn hình 'Đăng Ký Tài Khoản'), áp dụng FR-01	33	31	21	10	2	0	27	0	6	7
Tổng	**4 feature**	**350**	**309**	**129**	**180**	**41**	**0**	**285**	**10**	**55**	**57**

Bug theo severity: Critical 11, High 20, Medium 12, Low 14 (tổng 57 file trong `bugs/`).

Nguồn: `python tools/summary.py HW02`.

"Đã chạy" = Pass + Fail. Blocked = case không chạy được tới điểm kiểm do một bug gốc đã kết luận ở case khác; mã case gốc ghi ở `notes` của case (mục 2.6).

9. Bug report tổng hợp 🔒

Bug ID	Feature	TC liên quan (dòng "Fail")	Tiêu đề	Severity	Priority	GitHub Issue
BUG-01	A_FR01	Fail (14): TC-FR01-01, TC-FR01-02, TC-FR01-64, TC-FR01-65, TC-FR01-66, TC-FR01-68, TC-FR01-69, TC-FR01-71, TC-FR01-72, TC-FR01-74, TC-FR01-75, TC-FR01-77, TC-FR01-78, TC-FR01-211	Đăng ký không cho mật khẩu hợp lệ, nó nói "Mật khẩu quá yếu!"	Critical	High	#17
BUG-02	A_FR01	Fail (1): TC-FR01-202	Mật khẩu 'Abcd 1234' thêm khoảng trắng làm ký tự đặc biệt lại lọt qua form Đăng ký, tạo user thành công	Critical	High	#18
BUG-03	A_FR01	Fail (5): TC-FR01-32, TC-FR01-33, TC-FR01-52, TC-FR01-53, TC-FR01-79	Backend API POST /api/register không kiểm tra Họ Tên (name rỗng, chỉ khoảng trắng, null, thiếu trường, sai kiểu) vẫn trả HTTP 200 và tạo user	Critical	High	#19
BUG-04	A_FR01	Fail (16): TC-FR01-34, TC-FR01-35, TC-FR01-36, TC-FR01-37, TC-FR01-38, TC-FR01-39, TC-FR01-40, TC-FR01-54, TC-FR01-55, TC-FR01-201, TC-FR01-213, TC-FR01-219, TC-FR01-220, TC-FR01-221, TC-FR01-225, TC-FR01-226	Backend API POST /api/register không kiểm tra Email (rỗng, sai định dạng, thiếu trường, sai kiểu) vẫn trả HTTP 200 và tạo user	Critical	High	#20
BUG-05	A_FR01	Fail (3): TC-FR01-41, TC-FR01-42, TC-FR01-206	Backend API POST /api/register cho phép đăng ký trùng email đã có trong CSDL (trùng y nguyên, trùng sau khi cắt khoảng trắng, hoặc trùng phần domain khác hoa/thường)	Critical	High	#21
BUG-06	A_FR01	Fail (1): TC-FR01-209	Gửi 2 request đăng ký đồng thời (race condition) cùng 1 email thì cả 2 đều trả HTTP 200, tạo ra 2 user trùng email trong CSDL	High	High	#22
BUG-07	A_FR01	Fail (18): TC-FR01-43, TC-FR01-44, TC-FR01-45, TC-FR01-46, TC-FR01-47, TC-FR01-48, TC-FR01-49, TC-FR01-50, TC-FR01-51, TC-FR01-56, TC-FR01-57, TC-FR01-82, TC-FR01-86, TC-FR01-89, TC-FR01-102, TC-FR01-105, TC-FR01-224, TC-FR01-228	Backend API POST /api/register thả nổi kiểm tra Mật khẩu: yếu, ngắn, thiếu hoa/thường/số/ký tự đặc biệt, rỗng, thiếu trường hay sai kiểu đều cho tạo user	High	High	#23
BUG-08	A_FR01	Fail (1): TC-FR01-30	Backend API POST /api/register không Trim khoảng trắng thừa ở hai đầu Email trước khi lưu vào CSDL	Medium	Medium	#24
BUG-09	A_FR01	Fail (1): TC-FR01-212	Gửi mật khẩu hợp lệ dài 200.000 ký tự qua API làm backend trả về trang lỗi HTML HTTP 413 PayloadTooLargeError	Medium	Medium	#25
BUG-10	A_FR01	Fail (1): TC-FR01-214	Gửi request POST /api/register với Content-Type: text/plain, văng lỗi HTTP 500 kèm trang HTML stack trace	Medium	Medium	#26
BUG-11	A_FR01	Fail (1): TC-FR01-216	Họ Tên chứa thẻ HTML/Script (`<img src=x onerror=alert(1)>`) bị dính lỗi Stored XSS, chạy script và văng ảnh lỗi trên thanh điều hướng sau khi đăng nhập	Medium	Medium	#27
BUG-12	A_FR01	Fail (1): TC-FR01-90	Nhãn các trường bắt buộc trên form Đăng ký (Họ Tên, Email, Mật khẩu) không có ký hiệu dấu sao '*'	Medium	Medium	#28
BUG-13	A_FR01	Fail (1): TC-FR01-91	Ô nhập Email trên form Đăng ký dùng type="text" thay vì type="email"	Low	Low	#29
BUG-14	A_FR01	Fail (1): TC-FR01-94	Form Đăng ký trên Frontend thiếu hẳn trường 'Xác nhận mật khẩu' theo yêu cầu SRS	Critical	High	#30

Bug ID	Feature	TC liên quan (dòng "Fail")	Tiêu đề	Severity	Priority	GitHub Issue
BUG-15	B_FR07	Fail (6): TC-FR07-02, TC-FR07-61, TC-FR07-62, TC-FR07-63, TC-FR07-64, TC-FR07-205	Nút 'Thêm vào giỏ hàng' ở trang chi tiết sản phẩm bị nuốt lượt bấm đầu tiên, không thêm sản phẩm và không có phản hồi	High	High	#161
BUG-16	B_FR07	Fail (1): TC-FR07-99	Trang chủ: Bấm 'Thêm vào giỏ' trên thẻ sản phẩm không có bất kỳ phản hồi trực quan nào trong vòng 2 giây	Medium	Medium	#162
BUG-17	B_FR07	Fail (1): TC-FR07-201	Thêm cùng một sản phẩm nhiều lần từ trang chủ không cộng dồn số lượng mà nhân bản thành nhiều dòng riêng biệt trong giỏ hàng	High	High	#163
BUG-18	B_FR07	Fail (1): TC-FR07-90	Trang giỏ hàng thiếu hoàn toàn hai nút '+' và '-' để điều chỉnh số lượng sản phẩm ở cột Số lượng	High	High	#164
BUG-19	B_FR07	Fail (1): TC-FR07-08	Bấm nút 'Xóa' ở trang giỏ hàng xóa ngay lập tức sản phẩm mà không hề hiển thị dialog xác nhận	Medium	Medium	#165
BUG-20	B_FR07	Fail (1): TC-FR07-04	Link 'Giỏ hàng' trên thanh điều hướng Navbar thiếu hoàn toàn badge hiển thị số lượng sản phẩm khi trong giỏ đã có hàng	Medium	Medium	#166
BUG-21	B_FR07	Fail (1): TC-FR07-01	Trang giỏ hàng trống chỉ có thông báo chữ, thiếu hoàn toàn hình minh họa/icon theo yêu cầu Empty State	Low	Low	#167
BUG-22	B_FR07	Fail (1): TC-FR07-91	Trang Giỏ hàng thiếu hoàn toàn thanh điều hướng Breadcrumb ở vùng nội dung chính	Low	Low	#168
BUG-23	B_FR07	Fail (1): TC-FR07-92	Thanh điều hướng Navbar không highlight link 'Giỏ hàng' khi người dùng đang ở trang Giỏ hàng	Low	Low	#169
BUG-24	B_FR07	Fail (1): TC-FR07-93	Giá sản phẩm ở thẻ sản phẩm trang chủ hiển thị đơn vị tiền tệ là 'VND' thay vì '₫' theo quy chuẩn	Low	Low	#170
BUG-25	B_FR07	Fail (1): TC-FR07-94	Toàn bộ 5 ảnh sản phẩm hiển thị trên trang chủ bị cài thuộc tính alt rỗng (alt="")	Low	Low	#171
BUG-26	B_FR07	Fail (1): TC-FR07-95	Trang Giỏ hàng hiển thị sai nhãn cột 'Giá' thay vì 'Đơn giá' theo đúng quy định SRS	Low	Low	#172
BUG-27	B_FR07	Fail (1): TC-FR07-96	Nút 'Xóa' ở cột Thao tác trang Giỏ hàng hiển thị sai nhãn 'Xóa' thay vì 'Xóa sản phẩm' theo quy định SRS	Low	Low	#173
BUG-28	B_FR07	Fail (1): TC-FR07-97	Link quay lại trang chủ ở trang Giỏ hàng (khi giỏ có hàng) hiển thị sai nhãn '← Mua tiếp' thay vì 'Tiếp tục mua sắm' theo quy định SRS	Low	Low	#174
BUG-29	B_FR07	Fail (1): TC-FR07-98	Nhãn tổng tiền tại trang Giỏ hàng hiển thị sai thành 'Tổng tạm tính:' thay vì 'Tổng cộng' theo quy định SRS	Low	Low	#175
BUG-30	B_FR07	Fail (1): TC-FR07-21	Endpoint POST /api/cart không cộng dồn số lượng khi gửi cùng sản phẩm mà push thêm phần tử mới vào giỏ	High	High	#176
BUG-31	B_FR07	Fail (2): TC-FR07-22, TC-FR07-210	Endpoint POST /api/cart tin tưởng hoàn toàn giá tiền do client gửi lên, cho phép ghi đè đơn giá sản phẩm trong giỏ thành 1đ	High	High	#177

Bug ID	Feature	TC liên quan (dòng "Fail")	Tiêu đề	Severity	Priority	GitHub Issue
BUG-32	B_FR07		Endpoint POST /api/cart hoàn toàn thiếu validate payload, chấp nhận dữ liệu sai kiểu, id không tồn tại, quantity âm/thập phân/rỗng và lưu cả null khi gửi text/plain	High	High	#178
BUG-33	B_FR07	Fail (1): TC-FR07-215	Endpoint POST /api/cart bị tràn số khi gửi quantity vượt quá Number.MAX_SAFE_INTEGER, làm sai lệch giá trị số lượng lưu trong giỏ	High	High	#179
BUG-34	B_FR07	Fail (1): TC-FR07-209	Endpoint POST /api/cart khi nhận JSON không hợp lệ (Infinity) trả về trang lỗi HTML 400 kèm stack trace văng ra ngoài thay vì JSON chuẩn chứa trường error	Low	Low	#180
BUG-35	C_FR15	Fail (3): TC-FR15-08, TC-FR15-09, TC-FR15-66	Không kiểm tra độ dài tối đa (255 ký tự) và chuỗi khoảng trắng của Tên sản phẩm, cho phép tạo bản ghi không hợp lệ mà không báo lỗi	High	High	#181
BUG-36	C_FR15	Fail (4): TC-FR15-10, TC-FR15-11, TC-FR15-67, TC-FR15-205	Form Thêm sản phẩm (UI Admin) không kiểm tra điều kiện Giá tiền (> 0 và bắt buộc), cho phép nhập giá âm, giá bằng 0 hoặc để trống mà vẫn tạo sản phẩm thành công	Critical	High	#182
BUG-37	C_FR15	Fail (3): TC-FR15-13, TC-FR15-14, TC-FR15-78	Form Sửa sản phẩm (UI Admin) không kiểm tra độ dài và chuỗi khoảng trắng của Tên sản phẩm, cho phép cập nhật tên quá 255 ký tự hoặc chỉ chứa khoảng trắng và cập nhật nhầm tên cho tất cả sản phẩm trên giao diện	High	High	#183
BUG-38	C_FR15	Fail (3): TC-FR15-15, TC-FR15-16, TC-FR15-79	Form Sửa sản phẩm (UI Admin) không kiểm tra điều kiện Giá tiền (> 0 và bắt buộc), cho phép cập nhật giá âm, bằng 0 hoặc để trống và đè tên sản phẩm vừa sửa lên toàn bộ danh sách	High	High	#184
BUG-39	C_FR15	Fail (1): TC-FR15-200	Form Thêm sản phẩm (UI Admin) không kiểm tra và chặn Tên sản phẩm chứa thẻ script, cho phép lưu chuỗi XSS vào hệ thống mà không có thông báo lỗi	Critical	High	#185
BUG-40	C_FR15	Fail (1): TC-FR15-201	Form Thêm sản phẩm (UI Admin) cho phép nhập Giá tiền dưới dạng ký hiệu khoa học (E-notation như 1e5) mà không chặn hoặc báo lỗi	Medium	Medium	#186
BUG-41	C_FR15	Fail (17): TC-FR15-23, TC-FR15-24, TC-FR15-25, TC-FR15-26, TC-FR15-27, TC-FR15-84, TC-FR15-100, TC-FR15-28, TC-FR15-29, TC-FR15-30, TC-FR15-31, TC-FR15-101, TC-FR15-208, TC-FR15-214, TC-FR15-32, TC-FR15-33, TC-FR15-34	API POST /api/products không kiểm tra validation dữ liệu đầu vào, trả về HTTP 200 OK và tạo sản phẩm không hợp lệ khi truyền sai name, price hoặc category_id	High	High	#187
BUG-42	C_FR15	Fail (15): TC-FR15-35, TC-FR15-36, TC-FR15-37, TC-FR15-38, TC-FR15-39, TC-FR15-106, TC-FR15-112, TC-FR15-40, TC-FR15-41, TC-FR15-42, TC-FR15-43, TC-FR15-113, TC-FR15-44, TC-FR15-45, TC-FR15-46	API PUT /api/products/:id không kiểm tra validation dữ liệu đầu vào, trả về HTTP 200 OK và cập nhật sản phẩm thành dữ liệu không hợp lệ khi truyền sai name, price hoặc category_id	High	High	#188
BUG-43	C_FR15	Fail (1): TC-FR15-209	API POST /api/products trả về phản hồi lỗi dạng HTML thay vì JSON khi nhận payload chứa giá trị không đúng chuẩn JSON (như Infinity)	Medium	Medium	#189
BUG-44	C_FR15	Fail (1): TC-FR15-211	API POST /api/products bị lỗi server 500 (Unhandled Exception) và trả về trang HTML khi request thiếu Content-Type application/json làm req.body bị undefined	High	High	#190

Bug ID	Feature	TC liên quan (dòng "Fail")	Tiêu đề	Severity	Priority	GitHub Issue
BUG-45	C_FR15	Fail (1): TC-FR15-03	Form Sửa sản phẩm (UI Admin) cập nhật đè tên của sản phẩm vừa sửa lên toàn bộ các sản phẩm khác trên bảng danh sách UI và không cập nhật lại Giá tiền mới trên bảng	Critical	High	#191
BUG-46	C_FR15	Fail (3): TC-FR15-47, TC-FR15-48, TC-FR15-49	Các API GET, PUT, DELETE /api/products/:id trả về HTTP 200 OK giả thay vì 4xx (Not Found / Client Error) khi thao tác với product id không tồn tại trong CSDL	Medium	Medium	#192
BUG-47	C_FR15	Fail (9): TC-FR15-50, TC-FR15-51, TC-FR15-52, TC-FR15-53, TC-FR15-54, TC-FR15-55, TC-FR15-56, TC-FR15-57, TC-FR15-58	Các API POST, PUT, DELETE /api/products hoàn toàn không có cơ chế xác thực JWT và phân quyền Admin, cho phép người dùng ẩn danh hoặc user thường thực hiện thêm, sửa, xóa sản phẩm	Critical	High	#193
BUG-48	C_FR15	Fail (1): TC-FR15-22	API GET /api/products/:id trả về trường price dạng chuỗi (String) thay vì kiểu số (Number) đối với các sản phẩm có id là số chẵn	Critical	High	#194
BUG-49	C_FR15	Fail (1): TC-FR15-90	Form Thêm sản phẩm (UI Admin) thiếu nhãn (label) và dấu sao bắt buộc (*) bên cạnh các trường nhập liệu bắt buộc (Tên sản phẩm, Giá tiền, Danh mục)	Low	Low	#195
BUG-50	C_FR15	Fail (1): TC-FR15-92	Bảng danh sách sản phẩm (UI Admin) hiển thị Cột 'Giá' không có dấu phân cách hàng nghìn (hiển thị 30000000 ₫ thay vì 30.000.000 ₫)	Low	Low	#196
BUG-51	D_FR20	Fail (1): TC-FR20-03	App Mobile cho phép để trống Họ Tên khi đăng ký, vẫn báo thành công và tạo tài khoản vào CSDL	High	High	#197
BUG-52	D_FR20	Fail (3): TC-FR20-04, TC-FR20-05, TC-FR20-204	App Mobile cho phép nhập Email rỗng hoặc sai định dạng (thiếu '@', có khoảng trắng ở giữa) vẫn báo thành công và tạo tài khoản vào CSDL	High	High	#198
BUG-53	D_FR20	Fail (1): TC-FR20-06	App Mobile cho phép đăng ký bằng Email đã tồn tại trong hệ thống, vẫn báo thành công và tạo tài khoản trùng trong CSDL	High	High	#199
BUG-54	D_FR20	Fail (1): TC-FR20-15	App Mobile cho phép đăng ký Mật khẩu có ký tự đặc biệt nằm ngoài tập quy định (#), vẫn báo thành công và tạo tài khoản vào CSDL	High	High	#200
BUG-55	D_FR20	Fail (1): TC-FR20-90	Màn hình Đăng ký trên Mobile thiếu dấu sao * đánh dấu các trường nhập liệu bắt buộc	Low	Low	#201
BUG-56	D_FR20	Fail (1): TC-FR20-91	Ô nhập Email trên màn hình Đăng ký mobile không kích hoạt bàn phím định dạng Email (không có phím @ ở bàn phím chính)	Medium	Medium	#202
BUG-57	D_FR20	Fail (1): TC-FR20-94	Màn hình Đăng ký trên Mobile thiếu hẳn ô nhập 'Xác nhận mật khẩu' theo yêu cầu SRS	High	High	#203

(AI chép) nguyên văn từ 57 file `bugs/BUG-xx.md`; Feature suy từ mã TC trong mục "TC liên quan". Mô tả bug do em viết.

10. AI Audit Report

10.1 Danh mục artifact AI tạo — mục (1), (2), (5)

#n theo bản trích 10:33 21/10/2026 (407 lượt trong `appendix/A_prompt_log.md`); số có thể đổi ở lần trích cuối trước khi nộp. Cách khớp: khối lượt liên tiếp cùng section trong `prompt_log_notes.toml`, giờ ≤ giờ commit tạo artifact; riêng bản đóng băng bước k và artifact nhiều commit khớp theo git (ghi "khớp theo: git"): lượt sau commit cuối của bước k−1 (hoặc commit trước đó) tới commit bước k — không có lượt nào trong khoảng đó (một lượt tạo nhiều commit) thì lấy lượt đang chạy lúc commit; section hiện nhãn đang có trong notes.

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
A1	A_FR01 – bước 1 (biến vào/ra)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 19/10/2026 16:33 · `4e30b25` · #17–#19 (16:10 19/10 – 16:31 19/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "3.1 A_FR01 Bước 1 – Phân tích biến vào/ra"; khớp theo: git)	9 biến · `appendix/ai-outputs/A_FR01_step1_*` (1 lần đóng băng)	Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 4 đổi, 0 bỏ, 0 thêm.
A2	A_FR01 – bước 2 (lớp tương đương)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 19/10/2026 16:48 · `d799b74` · #21–#23 (16:39 19/10 – 16:47 19/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "3.2 A_FR01 Bước 2 – Phân lớp tương đương"; khớp theo: git)	9 biến, 50 lớp · `appendix/ai-outputs/A_FR01_step2_*` (1 lần đóng băng)	Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; lớp: 1 đổi, 0 bỏ, 2 thêm.
A3	A_FR01 – bước 3 (TC Domain)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 19/10/2026 17:11 · `448b10d` · #24–#28 (16:51 19/10 – 17:09 19/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "3.3 A_FR01 Bước 3 – Sinh test case Domain"; khớp theo: git)	9 biến, 50 lớp, TS-DOM 53, TS-GUI 5 · `appendix/ai-outputs/A_FR01_step3_*` (1 lần đóng băng)	Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; lớp: 1 đổi, 0 bỏ, 2 thêm; TC (trường thiết kế): 55 đổi, 0 bỏ.
A4	A_FR01 – bước 4 (TC BVA)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 19/10/2026 17:25 · `b567dc2` · #31–#32 (17:22 19/10 – 17:25 19/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "3.4 A_FR01 Bước 4 – Sinh test case BVA"; khớp theo: git)	9 biến, 50 lớp, TS-DOM-UI 27, TS-DOM-API 30, TS-BVA-UI 19, TS-BVA-API 19, TS-GUI 5 · `appendix/ai-outputs/A_FR01_step4_*` (1 lần đóng băng)	Commit cùng bước sau commit đầu: `6a5a17e` HW02[A-FR01] 4/7b: SV sửa TC-90, TC-92 cô lập nguyên nhân thiếu ô Xác nhận mật khẩu. Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; lớp: 1 đổi, 0 bỏ, 2 thêm; TC (trường thiết kế): 2 đổi, 0 bỏ.
B1	B_FR07 – bước 1 (biến vào/ra)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 10:18 · `b48929e` · #116–#119 (10:13 20/10 – 10:14 20/10; Claude (không rõ model), Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section trong notes: "4.1 B_FR07 Bước 1 – Phân tích biến vào/ra & Giả định" / "4.1 B_FR07 Bước 1"; khớp theo: git)	21 biến · `appendix/ai-outputs/B_FR07_step1_*` (1 lần đóng băng)	Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 3 đổi, 1 bỏ, 1 thêm.
B2	B_FR07 – bước 2 (lớp tương đương)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 10:31 · `5badc45` · #126–#126 (10:29 20/10 – 10:29 20/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "4.1 B_FR07 Bước 1 – Phân tích biến vào/ra & Giả định [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: "Nhiệm vụ 1 – Lưu notes bước 1 (commit riêng)"; bước nhắc trong prompt: bước 1, 1/7b, bước 3, Bước 2, 2/7, bước 2]"; khớp theo: git)	21 biến, 52 lớp · `appendix/ai-outputs/B_FR07_step2_*` (1 lần đóng băng)	Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 3 đổi, 1 bỏ, 1 thêm; lớp: 50 đổi, 2 bỏ, 5 thêm.

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
B3	B_FR07 – bước 3 (TC Domain)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 10:37 · `4c69716` · #127–#129 (10:32 20/10 – 10:33 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section trong notes: "4.1 B_FR07 Bước 1 – Phân tích biến vào/ra & Giả định"; khớp theo: git)	20 biến, 53 lớp, TS-DOM-UI 13, TS-DOM-API 14, TS-GUI 10 · `appendix/ai-outputs/B_FR07_step3_*` (4 lần đóng băng)	Commit cùng bước sau commit đầu: `444474a` HW02[B-FR07] 3/7b: sửa TC domain theo review; `3013c2f` HW02[B-FR07] 3/7c: ec_target, tách nhãn, B21; `8c72dcc` HW02[B-FR07] 3/7d: làm sạch truy vết. Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 1 đổi, 0 bỏ, 1 thêm; lớp: 0 đổi, 0 bỏ, 2 thêm; TC (trường thiết kế): 21 đổi, 0 bỏ.
B4	B_FR07 – bước 4 (TC BVA)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 11:03 · `7dcb0a7` · #138–#138 (11:00 20/10 – 11:00 20/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "4.3 B_FR07 Bước 3 – Sinh test case Domain [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: "Nhiệm vụ 1 – B_FR07 sửa bước 3 lần 3 (commit "HW02[B-FR07] 3/7d: làm sạch …"; bước nhắc trong prompt: bước 3, 3/7d, Bước 4, 4/7]"; khớp theo: git)	20 biến, 53 lớp, TS-DOM-UI 13, TS-DOM-API 14, TS-BVA-UI 7, TS-BVA-API 5, TS-GUI 10 · `appendix/ai-outputs/B_FR07_step4_*` (3 lần đóng băng)	Commit cùng bước sau commit đầu: `2572dc9` HW02[B-FR07] 4/7b: sửa TC BVA theo review; `1519b82` HW02[B-FR07] 4/7c: oracle tương đối cho phần không đổi. Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 0 đổi, 0 bỏ, 1 thêm; lớp: 0 đổi, 0 bỏ, 2 thêm; TC (trường thiết kế): 0 đổi, 0 bỏ.
C1	C_FR15 – bước 1 (biến vào/ra)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 16:26 · `224f147` · #214–#215 (16:19 20/10 – 16:21 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section trong notes: "5.1 C_FR15 Bước 1 – Phân tích biến vào/ra & Giả định"; khớp theo: git)	15 biến · `appendix/ai-outputs/C_FR15_step1_*` (1 lần đóng băng)	Commit cùng bước sau commit đầu: `1012f71` HW02[C-FR15] 1/7b: SV chốt giả định C0–C14. Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 1 đổi, 1 bỏ, 0 thêm.
C2	C_FR15 – bước 2 (lớp tương đương)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 16:39 · `d1e228a` · #219–#219 (16:35 20/10 – 16:35 20/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "5.1 C_FR15 Bước 1 – Phân tích biến vào/ra & Giả định [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: "1) Áp quyết định của SV cho giả định C_FR15 (commit riêng, trước bước 2):"; bước nhắc trong prompt: bước 2, 1/7b, bước 1, 2/7, bước 3]"; khớp theo: git)	14 biến, 73 lớp · `appendix/ai-outputs/C_FR15_step2_*` (2 lần đóng băng)	Commit cùng bước sau commit đầu: `f982e3b` HW02[C-FR15] 2/7b: sửa lý do C9 và lớp số thập phân V3; `b889942` HW02[C-FR15] 2/7c: SV chốt C9, C15. Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; lớp: 4 đổi, 0 bỏ, 0 thêm.

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
C3	C_FR15 – bước 3 (TC Domain)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 16:52 · `c3e971f` · #226–#226 (16:52 20/10 – 16:52 20/10; Claude Sonnet 4.6; section trong notes: "5.3 C_FR15 Bước 3 – Sinh test case Domain"; khớp theo: git)	14 biến, 73 lớp, TS-DOM-UI 16, TS-DOM-API-POST 17, TS-DOM-API-PUT 18, TS-DOM-API-OTHER 7, TS-GUI 5 · `appendix/ai-outputs/C_FR15_step3_*` (2 lần đóng băng)	Commit cùng bước sau commit đầu: `65c4bf2` HW02[C-FR15] 3/7b: tách suite API theo linter; `af3946f` HW02[C-FR15] 3/7c: SV chốt C16–C18. Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; lớp: 1 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; TC (trường thiết kế): 10 đổi, 0 bỏ.
C4	C_FR15 – bước 4 (TC BVA)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 16:58 · `1593b82` · #228–#228 (16:56 20/10 – 16:56 20/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "5.3 C_FR15 Bước 3 – Sinh test case Domain [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: "1) Sửa bước 3 theo review SV (output AI → có freeze):"; bước nhắc trong prompt: bước 3, 3/7b, 3/7c, 4/7, bước 5]"; khớp theo: git)	14 biến, 73 lớp, TS-DOM-UI 16, TS-DOM-API-POST 17, TS-DOM-API-PUT 18, TS-DOM-API-OTHER 7, TS-BVA-UI-THEM 12, TS-BVA-UI-SUA 12, TS-BVA-API-POST 12, TS-BVA-API-PUT 12, TS-GUI 5 · `appendix/ai-outputs/C_FR15_step4_*` (1 lần đóng băng)	Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; lớp: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; TC (trường thiết kế): 0 đổi, 0 bỏ.
D1	D_FR20 – bước 1 (biến vào/ra)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 22:28 · `c266570` · #293–#295 (22:16 20/10 – 22:23 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section trong notes: "6.1 D_FR20 Bước 1 – Phân tích biến vào/ra & Giả định"; khớp theo: git)	9 biến · `appendix/ai-outputs/D_FR20_step1_*` (1 lần đóng băng)	Commit cùng bước sau commit đầu: `f420033` HW02[D-FR20] 1/7b: SV chốt giả định. Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 2 đổi, 0 bỏ, 0 thêm.
D2	D_FR20 – bước 2 (lớp tương đương)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 22:42 · `8a85ee1` · #299–#299 (22:39 20/10 – 22:39 20/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "6.1 D_FR20 Bước 1 – Phân tích biến vào/ra & Giả định [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: "Đính chính lệnh trước: A_FR01 không có commit 1/7b (SV chốt giả định ngay trong …"; bước nhắc trong prompt: 1/7b, 1/7, bước 5, bước 2]"; khớp theo: git)	9 biến, 32 lớp · `appendix/ai-outputs/D_FR20_step2_*` (2 lần đóng băng)	Commit cùng bước sau commit đầu: `af52010` HW02[D-FR20] 2/7b: sửa phân lớp theo review. Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; lớp: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm.
D3	D_FR20 – bước 3 (TC Domain)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 22:48 · `61b7e8c` · #301–#301 (22:44 20/10 – 22:44 20/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "6.2 D_FR20 Bước 2 – Phân lớp tương đương [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: "## Lệnh cho Claude Code — D_FR20: sửa bước 2 (2/7b) → SV chốt (2/7c) …"; bước nhắc trong prompt: bước 2, 2/7b, 2/7c, bước 3, Bước 3, 3/7, bước 4]"; khớp theo: git)	9 biến, 32 lớp, TS-DOM 17, TS-GUI 5 · `appendix/ai-outputs/D_FR20_step3_*` (2 lần đóng băng)	Commit cùng bước sau commit đầu: `de46981` HW02[D-FR20] 3/7b: sửa theo review. Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; lớp: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; TC (trường thiết kế): 5 đổi, 0 bỏ.

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
D4	D_FR20 – bước 4 (TC BVA)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 22:52 · `c19c666` · #303–#303 (22:50 20/10 – 22:50 20/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "6.3 D_FR20 Bước 3 – Sinh test case Domain [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: "## Lệnh cho Claude Code — D_FR20: rà bước 3 → bước 4 → khung …"; bước nhắc trong prompt: bước 3, bước 4, bước 5, 2/7c, 3/7b, Bước 4, 4/7]"; khớp theo: git)	9 biến, 32 lớp, TS-DOM 17, TS-BVA 5, TS-GUI 5 · `appendix/ai-outputs/D_FR20_step4_*` (1 lần đóng băng)	Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; lớp: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; TC (trường thiết kế): 5 đổi, 0 bỏ.
D6	D_FR20 – bước 6 (thủ tục chạy)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 23:53 · `fdbef12` · #317–#319 (23:47 20/10 – 23:53 20/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "6.6 D_FR20 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử"; khớp theo: git)	9 biến, 32 lớp, TS-DOM 17, TS-BVA 5, TS-GUI 5, TS-SV 6 · `appendix/ai-outputs/D_FR20_step6_*` (3 lần đóng băng)	Commit cùng bước sau commit đầu: `21b4a24` HW02[D-FR20] 6/7a3: procedure theo D0 mới; `644d982` HW02[D-FR20] 6/7a4: ảnh theo RUN.md + cách đọc TRƯỚC/SAU; `690e797` HW02[D-FR20] 6/7a5: quy trình TS-GUI theo RUN.md; `74ecbb3` HW02[D-FR20] 6/7b: kết quả lượt chính thức; `f644140` HW02[D-FR20] 6/7b2: verdict SV chốt + ảnh đăng nhập thử; `f5c893e` HW02[D-FR20] 6/7b3: đồng bộ file lượt + Actual đăng nhập thử. Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; lớp: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; TC (trường thiết kế): 0 đổi, 0 bỏ.
H1	Harness: CLAUDE.md	(commit không ghi Co-Authored-By; harness do AI hỗ trợ tạo – CLAUDE.md §3) · 19/10/2026 16:08 · `d81747d` · #1–#16 (21:20 12/10 – 16:07 19/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "Khởi tạo môi trường & Harness")	`CLAUDE.md` — "CLAUDE.md — repo bài tập Software Testing (CS423 / CSC13003, AI-first)"	19 commit sau; có chữ "SV": `3b8131c` HW02[D-FR20] 7/7a3: SV quyết mapping + khung BUG-51–57; `1a5137f` HW02: dữ kiện đối chiếu gap analysis SV

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
H2	Agent Skill `domain-bva-testing` (SKILL.md, references, scripts freeze/check_domain/render_md/merge_results…)	(commit không ghi Co-Authored-By; harness do AI hỗ trợ tạo – CLAUDE.md §3) · 19/10/2026 16:08 · `d81747d` · #1–#16 (21:20 12/10 – 16:07 19/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "Khởi tạo môi trường & Harness")	`.claude/skills/domain-bva-testing` — "9 file: SKILL.md, example-sum.json, automation.md, schema-domain.md, merge_results.cpython-314.pyc, check_domain.py …"	20 commit sau; có chữ "SV": không
H3	Hook Stop + script trích prompt log	(commit không ghi Co-Authored-By; harness do AI hỗ trợ tạo – CLAUDE.md §3) · 19/10/2026 16:08 · `d81747d` · #1–#16 (21:20 12/10 – 16:07 19/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "Khởi tạo môi trường & Harness")	`.claude/settings.json` — "JSON 0 KB"; `tools/hooks/on_stop.py` — "1) chép transcript của phiên vào /.transcripts/ (bản sao dự phòng, gitignore),"; `tools/extract_prompt_log.py` — "Trích prompt log từ transcript Claude Code (.jsonl) sang Markdown theo format HW01."; `tools/hw.toml` — "Cấu hình bài đang làm — hook on_stop.py và các script đọc file này."	7 commit sau; có chữ "SV": không
H4	Script tổng hợp số liệu `summary.py`	(commit không ghi Co-Authored-By; harness do AI hỗ trợ tạo – CLAUDE.md §3) · 19/10/2026 16:08 · `d81747d` · #1–#16 (21:20 12/10 – 16:07 19/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "Khởi tạo môi trường & Harness")	`tools/summary.py` — "Đọc *//testcases.json và /bugs/BUG*-.md, in bảng Markdown."	4 commit sau; có chữ "SV": không
H5	Script xuất commit log	(commit không ghi Co-Authored-By; harness do AI hỗ trợ tạo – CLAUDE.md §3) · 19/10/2026 16:08 · `d81747d` · #1–#16 (21:20 12/10 – 16:07 19/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "Khởi tạo môi trường & Harness")	`tools/export_commit_log.ps1` — "# Xuất commit log UTF-8 cho một bài (chạy ở gốc repo, SAU commit cuối cùng)."	1 commit sau; có chữ "SV": không

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
H6	Script nén ảnh chạy tay	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 23:53 · `ead7314` · #317–#319 (23:47 20/10 – 23:53 20/10; Claude Opus 5.5; section "6.6 D_FR20 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử")	`tools/compress_manual.py` — "1. Ảnh gốc ở --raw (mặc định HW02/D_FR20/manual_raw; .png/.jpg/.jpeg, không bao giờ bị sửa…"	1 commit sau; có chữ "SV": không
H7	Script sinh bảng report `report_tables.py`, `audit_tablles.py`	Claude Opus 5.5 (1M context) · 21/10/2026 07:10 · `8cf76b0` · #361–#374 (06:36 21/10 – 07:06 21/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "Báo cáo HW02 – Điền dữ kiện")	`tools/report_tables.py` — "Sinh bảng dữ kiện cho report chính HW02 từ /testcases.json, bugs/BUG-xx.md, ai-ou…"; `tools/audit_tablles.py` — "Sinh bảng dữ kiện cấp bài (không theo feature) cho report chính HW02. Không dùng AI, không…"	12 commit sau; có chữ "SV": không
T1	Playwright: cấu hình chung, global-setup, README	(commit không ghi Co-Authored-By; harness do AI hỗ trợ tạo – CLAUDE.md §3) · 19/10/2026 16:08 · `d81747d` · #1–#16 (21:20 12/10 – 16:07 19/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "Khởi tạo môi trường & Harness")	`HW02/tests/playwright.config.ts` — "export default defineConfig({"; `HW02/tests/global-setup.ts` — "/**"; `HW02/tests/README.md` — "Test tự động HW02 (Playwright)"	4 commit sau; có chữ "SV": không
T2	Playwright A_FR01	Claude Opus 5.5 (1M context) · 19/10/2026 22:40 · `d840b73` · #44–#45 (22:38 19/10 – 22:39 19/10; Claude Opus 5.5; section "3.6 A_FR01 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử")	`HW02/tests/A_FR01` — "2 file: A_FR01.spec.ts, lib.ts"	không có commit sau
T3	Playwright B_FR07	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 12:54 · `1abe0a1` · #151–#153 (12:43 20/10 – 12:54 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "4.6 B_FR07 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử")	`HW02/tests/B_FR07` — "2 file: B_FR07.spec.ts, lib.ts"	1 commit sau; có chữ "SV": không
T4	Playwright C_FR15	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 18:12 · `ab466c8` · #245–#245 (18:06 20/10 – 18:06 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "5.6 C_FR15 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử")	`HW02/tests/C_FR15` — "3 file: C_FR15.spec.ts, lib.ts, oracle.ts"	1 commit sau; có chữ "SV": không
R1	RUN.md B_FR07	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 12:54 · `1abe0a1` · #151–#153 (12:43 20/10 – 12:54 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "4.6 B_FR07 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử")	`HW02/B_FR07/RUN.md` — "B_FR07 – Lệnh chạy test (SV chạy trên máy mình, PowerShell)"	1 commit sau; có chữ "SV": không

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
R2	RUN.md C_FR15	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 18:12 · `ab466c8` · #245–#245 (18:06 20/10 – 18:06 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "5.6 C_FR15 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử")	`HW02/C_FR15/RUN.md` — "C_FR15 – Lệnh chạy test (SV chạy trên máy mình, PowerShell)"	4 commit sau; có chữ "SV": không
R3	RUN.md D_FR20 (chạy tay) + mẫu file lượt	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 23:41 · `06f4d14` · #304–#315 (22:53 20/10 – 23:41 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "6.5 D_FR20 Bước 5 – SV bổ sung TC & AI gap analysis")	`HW02/D_FR20/RUN.md` — "D_FR20 – Hướng dẫn chạy tay (Android thật, Expo Go)"; `HW02/D_FR20/results/D_FR20_manual_TEMPLATE.json` — "JSON 31 KB"	6 commit sau; có chữ "SV": `f644140` HW02[D-FR20] 6/7b2: verdict SV chốt + ảnh đăng nhập thử
N1	Ghi chú bước 1 B_FR07	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 10:30 · `e9ca12c` · #116–#126 (10:13 20/10 – 10:29 20/10; Claude (không rõ model), Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "4.1 B_FR07 Bước 1 – Phân tích biến vào/ra & Giả định")	`HW02/B_FR07/notes_step1.md` — "B_FR07 – Notes bước 1 (trích SRS, khảo sát SUT)"	không có commit sau
N2	Ghi chú bước 1 D_FR20	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 22:28 · `c266570` · #293–#295 (22:16 20/10 – 22:23 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "6.1 D_FR20 Bước 1 – Phân tích biến vào/ra & Giả định")	`HW02/D_FR20/step1_notes.md` — "D_FR20 – Ghi chú bước 0–1 (AI, chờ SV review)"	9 commit sau; có chữ "SV": `f420033` HW02[D-FR20] 1/7b: SV chốt giả định; `b975f90` HW02[D-FR20] 5/7b: đưa case SV vào TS-SV + gap answer; `c32baff` HW02[D-FR20] 5/7f: đồng bộ case SV
G1	Câu trả lời gap analysis của AI – A_FR01	Claude Opus 5.5 (1M context) · 19/10/2026 19:20 · `8d837f1` · #35–#35 (19:14 19/10 – 19:14 19/10; Claude Opus 5.5; section "3.5 A_FR01 Bước 5 – SV bổ sung TC & AI gap analysis")	`HW02/A_FR01/ai_gap_answer.md` — "Câu trả lời gap analysis của AI — FR-01 (bước 5)"	không có commit sau
G2	Câu trả lời gap analysis của AI – B_FR07	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 12:14 · `897a7c8` · #143–#144 (11:11 20/10 – 12:10 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "4.5 B_FR07 Bước 5 – SV bổ sung TC & AI gap analysis")	`HW02/B_FR07/ai_gap_answer.md` — "B_FR07 – AI trả lời "vì sao bản AI không có case này" (bước 5)"	không có commit sau
G3	Câu trả lời gap analysis của AI – C_FR15	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 17:20 · `d1c71d8` · #229–#232 (16:59 20/10 – 17:16 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "5.5 C_FR15 Bước 5 – SV bổ sung TC & AI gap analysis")	`HW02/C_FR15/ai_gap_answer.md` — "C_FR15 – AI trả lời "vì sao bản AI không có case này" (bước 5)"	2 commit sau; có chữ "SV": `078c5b0` HW02[C-FR15] 5/7c: áp trả lời SV Q1–Q5; `7561a75` HW02[C-FR15] 5/7d: áp tiếp trả lời SV

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
G4	Câu trả lời gap analysis của AI – D_FR20	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 23:15 · `b975f90` · #304–#306 (22:53 20/10 – 23:13 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "6.5 D_FR20 Bước 5 – SV bổ sung TC & AI gap analysis")	`HW02/D_FR20/ai_gap_answer.md` — "D_FR20 – AI trả lời "vì sao bản AI không có case này" (bước 5)"	4 commit sau; có chữ "SV": `57191a7` HW02[D-FR20] 5/7d: đồng bộ case SV; `c32baff` HW02[D-FR20] 5/7f: đồng bộ case SV; `12b9cda` HW02[D-FR20] 5/7h: đồng bộ case SV; `cc61c0b` HW02[D-FR20] 5/7j: đồng bộ case SV
G5	Khung trống `sv_cases.md` (AI tạo khung, nội dung SV viết; commit chung với nội dung SV)	(commit không ghi Co-Authored-By; harness do AI hỗ trợ tạo – CLAUDE.md §3) · 20/10/2026 17:16 · `c22e3da` · #229–#232 (16:59 20/10 – 17:16 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "5.5 C_FR15 Bước 5 – SV bổ sung TC & AI gap analysis")	`HW02/C_FR15/sv_cases.md` — "C_FR15 – Test case sinh viên bổ sung (bước 5)" · Feature khác: [...]	không có commit sau
Q1	Câu hỏi/trả lời bước 5 (`sv_questions.md`) B_FR07	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 12:14 · `897a7c8` · #143–#144 (11:11 20/10 – 12:10 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "4.5 B_FR07 Bước 5 – SV bổ sung TC & AI gap analysis")	`HW02/B_FR07/sv_questions.md` — "B_FR07 – Câu hỏi khi chuẩn hoá case SV (bước 5b)"	1 commit sau; có chữ "SV": `21a989a` HW02[B-FR07] 5/7c: áp trả lời SV
Q2	Câu hỏi/trả lời bước 5 (`sv_questions.md`) C_FR15	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 17:20 · `d1c71d8` · #229–#232 (16:59 20/10 – 17:16 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "5.5 C_FR15 Bước 5 – SV bổ sung TC & AI gap analysis")	`HW02/C_FR15/sv_questions.md` — "C_FR15 – Câu hỏi khi chuẩn hoá case SV (bước 5b)"	2 commit sau; có chữ "SV": `078c5b0` HW02[C-FR15] 5/7c: áp trả lời SV Q1–Q5; `7561a75` HW02[C-FR15] 5/7d: áp tiếp trả lời SV
BG1	Dữ kiện bug `_groups` A_FR01	Claude Opus 5.5 (1M context) · 19/10/2026 23:36 · `e899e06` · #58–#60 (23:31 19/10 – 23:34 19/10; Claude Opus 5.5; section "3.7 A_FR01 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report)")	`HW02/bugs/_groups_A_FR01.md` — "Dữ kiện Fail — FR-01 (A_FR01)"	3 commit sau; có chữ "SV": không

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
BG2	Dữ kiện bug `_groups` B_FR07	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 13:45 · `d8d60ff` · #162–#168 (13:29 20/10 – 13:45 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "4.7 B_FR07 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report)")	`HW02/bugs/_groups_B_FR07.md` — "Dữ kiện Fail — FR-07 Giỏ hàng (B_FR07)"	1 commit sau; có chữ "SV": không
BG3	Dữ kiện bug `_groups` C_FR15 + script tái hiện	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 19:11 · `ea4cfd6` · #245–#254 (18:06 20/10 – 19:05 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "5.6 C_FR15 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử")	`HW02/bugs/_groups_C_FR15.md` — "Dữ kiện Fail — FR-15 Quản lý Sản phẩm (C_FR15)"; `HW02/bugs/_repro_C_FR15` — "14 file: api_7c.ps1, crash_48.ps1, redact_7f.js, restart_backend.ps1, ui_7c.js, G10.ps1 …"	8 commit sau; có chữ "SV": `4800a3c` HW02[C-FR15] 7/7f0: BUG-48 bỏ căn cứ API spec theo SV
BG4	Dữ kiện bug `_groups` D_FR20 + bảng web ↔ mobile	Claude Opus 5.5 (1M context) · 21/10/2026 02:16 · `3db7ddb` · #317–#337 (23:47 20/10 – 02:09 21/10; Claude Opus 5.5; section "6.6 D_FR20 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử")	`HW02/bugs/_groups_D_FR20.md` — "Dữ kiện Fail — FR-20 Đăng ký trên Mobile (D_FR20)"; `HW02/D_FR20/compare_web_mobile.md` — "D_FR20 – So sánh web (A_FR01) ↔ mobile (D_FR20)"	6 commit sau; có chữ "SV": `3b8131c` HW02[D-FR20] 7/7a3: SV quyết mapping + khung BUG-51–57
BG5	Quy ước bug (`bugs/README.md`), nhật ký đính chính A	Claude Opus 5.5 (1M context) · 19/10/2026 23:36 · `e899e06` · #58–#60 (23:31 19/10 – 23:34 19/10; Claude Opus 5.5; section "3.7 A_FR01 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report)")	`HW02/bugs/README.md` — "Bug report HW02 — quy ước"; `HW02/bugs/_edit_log_A.md` — "Nhật ký sửa issue A_FR01 (7/7e)"	3 commit sau; có chữ "SV": không

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
BG6	Khung BUG-xx (trống, chỉ dữ kiện) và sửa dữ kiện theo evidence (7/7a, 7/7c)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 19/10/2026 23:36 · `e899e06` · A_FR01: #58–#92 (23:31 19/10 – 07:29 20/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: “3.7 A_FR01 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report)” / “3.7 A_FR01 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report) [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: “Bước 7 HW02/A_FR01 — lượt 1: chuẩn bị dữ kiện cho SV (theo AI-01 §11: …”; bước nhắc trong prompt: Bước 7, 7/7a]”; khớp theo: git) · B_FR07: #161–#194 (13:23 20/10 – 15:31 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section trong notes: “4.6 B_FR07 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử” / “4.7 B_FR07 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report)” / “4.7 B_FR07 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report) [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: “Sửa dữ kiện BUG-15, BUG-17 theo evidence. Chạy SAU commit "7/7b: SV viết BUG-15–17"”; bước nhắc trong prompt: 7/7b, 7/7c]”; khớp theo: git) · C_FR15: #254–#275 (19:05 20/10 – 21:20 20/10; Claude (không rõ model), Claude Opus 5.5; section trong notes: “5.6 C_FR15 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử” / “5.7 C_FR15 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report)” / “5.7 C_FR15 Bước 7”; khớp theo: git) · D_FR20: #337–#356 (02:09 21/10 – 03:28 21/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: “6.6 D_FR20 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: “## Lệnh cho Claude Code — D_FR20: dọn 6/7b3 → 7/7a”; bước nhắc trong prompt: 6/7b3, 7/7a, 6/7b4]” / “6.7 D_FR20 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report) [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: “- RUN.md bước 4: đổi IP kiểm thành 192.168.2.12. Giữ câu cũ + "(đã thay: …”; bước nhắc trong prompt: bước 4, 7/7a2]” / “6.7 D_FR20 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report)”; khớp theo: git)	30 commit: `e899e06`, `11eaa75`, `7b9c972`, `7f5b524`, `103c8ec`, `d72d863`, `d8d60ff`, `d0d0e05` …	—
BG7	Bản che ảnh để đăng issue	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 07:29 · `7b9c972` · #58–#92 (23:31 19/10 – 07:29 20/10; Claude Opus 5.5; section "3.7 A_FR01 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report)")	`HW02/bugs/_issue_redacted` — “8 file: BUG-09.txt, BUG-10.txt, BUG-34.txt, BUG-43.txt, BUG-44.txt, BUG-48.txt …”	2 commit sau; có chữ "SV": không
BG8	Tạo GitHub Issues bằng `gh issue create` (nội dung SV viết) + ảnh trang Issues	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 09:19 · `27da576` · A_FR01: #93–#100 (07:30 20/10 – 09:18 20/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: “3.7 A_FR01 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report)”; khớp theo: git) · B_FR07: #195–#206 (15:34 20/10 – 15:59 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section trong notes: “4.7 B_FR07 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report)”; khớp theo: git) · C_FR15: #282–#284 (21:40 20/10 – 21:55 20/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: “5.7 C_FR15 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report)”; khớp theo: git) · D_FR20: #359–#359 (03:40 21/10 – 03:40 21/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: “6.7 D_FR20 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report) [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: “đã kéo xong ảnh”; bước nhắc trong prompt: không có]”; khớp theo: git)	5 commit: `27da576`, `352a34d`, `9e34128`, `4d816d8`, `ec4175d`	—
E1	Môi trường + patch API_URL mobile	(commit không ghi Co-Authored-By; harness do AI hỗ trợ tạo – CLAUDE.md §3) · 19/10/2026 16:08 · `d81747d` · #1–#16 (21:20 12/10 – 16:07 19/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "Khởi tạo môi trường & Harness")	`HW02/env/environment.md` — “Môi trường kiểm thử”; `HW02/env/mobile_api_url.patch` — “diff --git a/frontend-mobile/App.js b/frontend-mobile/App.js”	3 commit sau; có chữ "SV": không

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
P1	Kế hoạch nộp bài `report_plan.md`	Claude Opus 5.5 (1M context) · 21/10/2026 06:48 · `d8627c7` · #361–#366 (06:36 21/10 – 06:43 21/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "Báo cáo HW02 – Điền dữ kiện")	`HW02/report_plan.md` — "HW02 – Kế hoạch nộp bài"	6 commit sau; có chữ "SV": `1a5137f` HW02: dữ kiện đối chiếu gap analysis SV
P2	Khung report + bảng dữ kiện + 21 khối giải thích từng bước do AI nháp (§2, x.1–x.4, x.6) + các mục chung	Claude Opus 5.5 (1M context) · 21/10/2026 06:49 · `6f3b791` · #361–#367 (06:36 21/10 – 06:49 21/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "Báo cáo HW02 – Điền dữ kiện")	`HW02/23120255_HW02_Report.md` — "HW02 – Domain Testing on EShop"	27 commit sau; có chữ "SV": `db3c193` HW02 - report: SV viết AI Critique, AI review; `23c61d6` HW02: report – chép gap analysis SV A–D; `1dd750a` HW02: SV viết verdict Audit; `658694a` HW02: SV sửa verdict Audit; `e04c0f9` HW02: Audit – SV chấm F1
P3	README HW02 (bảng tự đánh giá trống, khối SUMMARY)	(commit không ghi Co-Authored-By; harness do AI hỗ trợ tạo – CLAUDE.md §3) · 19/10/2026 16:08 · `d81747d` · #1–#16 (21:20 12/10 – 16:07 19/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "Khởi tạo môi trường & Harness")	`HW02/README.md` — "HW02 – Domain Testing on EShop"	9 commit sau; có chữ "SV": không
P4	File lượt chạy tay D (AI chép nguyên văn từ `Check.md` của SV)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 21/10/2026 01:43 · `74ecbb3` · #317–#331 (23:47 20/10 – 01:37 21/10; Claude Opus 5.5; section "6.6 D_FR20 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử")	`HW02/D_FR20/results/D_FR20_manual_20261021-001500.json` — "JSON 40 KB"	2 commit sau; có chữ "SV": `f644140` HW02[D-FR20] 6/7b2: verdict SV chốt + ảnh đăng nhập thử

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
F1	Biểu mẫu AI-02/03/05 (.md)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 21/10/2026 09:25 · `6959802` · #392–#398 (08:26 21/10 – 09:22 21/10; Claude Opus 5.5; section "Báo cáo HW02 – Hoàn thiện")	`HW02/ai-forms/AI-02_Audit_Report_23120255.md` — "**Khoa Công nghệ Thông tin (FIT) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS)**"; `HW02/ai-forms/AI-03_Disclosure_Form_23120255.md` — "**Khoa Công nghệ Thông tin (FIT) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS)**"; `HW02/ai-forms/AI-05_Privacy_Checklist_23120255.md` — "**Khoa Công nghệ Thông tin (FIT) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS)**"	3 commit sau; có chữ "SV": `e04c0f9` HW02: Audit – SV chấm F1

54 artifact. Sinh bằng `tools/audit_tables.py` từ `appendix/ai-outputs/`, `git log` (trailer Co-Authored-By cho tool), danh mục ở đầu script. Cột (5) chỉ liệt kê commit, không diễn giải lý do. Cột (3) Verdict, (4) Lý do ở bảng ngay dưới (em viết).

10.2 Verdict và lý do từng artifact — mục (3), (4) 🔒

Mã	Artifact	(3) Verdict (VALID / INVALID / INCOMPLETE)	(4) Lý do (dẫn ISTQB/slide)
A1	A_FR01 – bước 1 (biến vào/ra)	INCOMPLETE	AI phân tích dư 4 biến không có trên giao diện SUT; SV đã sửa và điều chỉnh lại 4 biến để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu đầu vào (Equivalent Partitioning).
A2	A_FR01 – bước 2 (lớp tương đương)	INCOMPLETE	AI phân lớp cơ bản ổn; SV đã bổ sung 2 lớp ký tự đặc biệt (EC51/EC52 cho email domain và ngoài ASCII) ở bước 5 để phủ trọn vẹn tập giá trị (Equivalent Partitioning).
A3	A_FR01 – bước 3 (TC Domain)	INCOMPLETE	AI sinh bộ test case bị tối ưu quá mức khiến thiếu biến thể dữ liệu; SV hiệu chỉnh 55 trường để phủ đúng miền giá trị (Slide Domain Testing).
A4	A_FR01 – bước 4 (TC BVA)	INCOMPLETE	AI bỏ sót việc cô lập nguyên nhân khi form thiếu ô Xác nhận mật khẩu; SV sửa TC-90 và TC-92 theo quy tắc BVA điểm biên (Boundary Value Analysis).
B1	B_FR07 – bước 1 (biến vào/ra)	INCOMPLETE	AI nhận diện thiếu biến giỏ hàng trong CSDL và thừa biến rác; SV điều chỉnh 3 biến, bỏ 1 và thêm 1 biến khớp thực tế SRS FR-07.
B2	B_FR07 – bước 2 (lớp tương đương)	INCOMPLETE	Prompt gộp chung với bước 1; AI phân lớp sơ sài cho trường số lượng và giá tiền, SV phải chỉnh sửa lý do 50 lớp và thêm 5 lớp mới (Equivalent Partitioning).

Mã	Artifact	(3) Verdict (VALID / INVALID / INCOMPLETE)	(4) Lý do (dẫn ISTQB/slide)
B3	B_FR07 – bước 3 (TC Domain)	INCOMPLETE	AI gán sai mã EC vào điều kiện kiểm thử làm gãy truy vết RTM; SV trải qua 4 lượt đóng băng để làm sạch truy vết và sửa 21 test case (Traceability).
B4	B_FR07 – bước 4 (TC BVA)	INCOMPLETE	Prompt gộp chung với bước 3; AI gán Oracle tuyệt đối cho trường không đổi gây fail vô lý, SV đã chỉnh thành Oracle tương đối (Test Oracle).
C1	C_FR15 – bước 1 (biến vào/ra)	INCOMPLETE	AI nhận diện thừa biến môi trường server; SV gọt bỏ 1 biến rác và chốt lại 14 biến chuẩn cho tính năng Admin CRUD (SRS FR-15).
C2	C_FR15 – bước 2 (lớp tương đương)	INCOMPLETE	Prompt gộp chung với bước 1; AI hiểu sai logic chấp nhận chuỗi số của V8, SV đã sửa lý do C9 và bổ sung lớp số thập phân V3 (Equivalent Partitioning).
C3	C_FR15 – bước 3 (TC Domain)	INCOMPLETE	Suite API AI sinh bị vướng lỗi linter cú pháp và trùng dữ liệu; SV tách suite API và hiệu chỉnh 10 test case để đảm bảo tính thực thi (Slide Domain Testing).
C4	C_FR15 – bước 4 (TC BVA)	VALID	Prompt gộp chung với bước 3; AI xác định chính xác các điểm biên cận dưới/không âm cho trường giá sản phẩm Admin theo chuẩn BVA (Boundary Value Analysis).
D1	D_FR20 – bước 1 (biến vào/ra)	INCOMPLETE	AI chưa bao phủ đầy đủ ngữ cảnh di động; SV đã điều chỉnh 2 biến và cập nhật hệ thống giả định D0–D16 cho phù hợp với app di động.
D2	D_FR20 – bước 2 (lớp tương đương)	INCOMPLETE	Prompt gộp chung với bước 1; AI chưa tính tới bộ gõ di động, SV bổ sung kịch bản CJK/Emoji (0 lớp đổi, 0 lớp thêm ở cột 5 do chỉnh ở các bước sau; Equivalent Partitioning).
D3	D_FR20 – bước 3 (TC Domain)	INCOMPLETE	Prompt gộp chung với bước 2; AI sinh các bước thao tác chưa khớp với luồng Expo Go trên Android, SV đã sửa 5 test case cho đúng các bước bấm tay (Slide Domain Testing).
D4	D_FR20 – bước 4 (TC BVA)	INCOMPLETE	Prompt gộp chung với bước 3; AI đưa ra Expected sai cho kịch bản BVA độ dài mật khẩu trên Mobile, SV đã chỉnh sửa 5 kịch bản BVA cho đúng thực tế (Boundary Value Analysis).
D6	D_FR20 – bước 6 (thủ tục chạy)	INCOMPLETE	AI đề xuất quy trình chụp ảnh bằng chứng bị thừa; SV điều chỉnh quy trình TS-GUI theo đúng RUN.md (chỉ chụp 2 ảnh TRƯỚC/SAU) để tối ưu thời gian.
H1	Harness: CLAUDE.md	INCOMPLETE	AI dựng quy ước ban đầu còn chung chung, SV đã cập nhật và tinh chỉnh qua 18 commit sau khi rút kinh nghiệm từ các feature trước (Test Environment).
H2	Agent Skill `domain-bva-testing` (SKILL.md, references, scripts freeze/check_domain/render_md/merge_results…)	VALID	Đóng gói đầy đủ các script kiểm tra schema, render Markdown và merge kết quả tự động; script chạy đúng, đã kiểm hồi quy.
H3	Hook Stop + script trích prompt log	VALID	Hook tự động sao lưu transcript và script trích log hoạt động chính xác, đảm bảo tính minh bạch và truy vết (Traceability); script chạy đúng, đã kiểm hồi quy.
H4	Script tổng hợp số liệu `summary.py`	VALID	Thống kê chính xác, tự động và khách quan số lượng kịch bản kiểm thử và bug report cho từng feature; script chạy đúng, đã kiểm hồi quy.
H5	Script xuất commit log	VALID	Tool PowerShell xuất log UTF-8 chuẩn xác, phục vụ trích xuất lịch sử git cuối bài; script chạy đúng, đã kiểm hồi quy.
H6	Script nén ảnh chạy tay	VALID	Tự động tối ưu dung lượng ảnh chụp màn hình Mobile mà không làm giảm độ phân giải chứng minh lỗi; script chạy đúng, đã kiểm hồi quy.

Mã	Artifact	(3) Verdict (VALID / INVALID / INCOMPLETE)	(4) Lý do (dẫn ISTQB/slide)
H7	Script sinh bảng report `report_tables.py`, `audit_tables.py`	VALID	Tự động hóa trích xuất dữ liệu báo cáo từ các artifact gốc sang Markdown chuẩn xác; script chạy đúng, đã kiểm hồi quy.
T1	Playwright: cấu hình chung, global-setup, README	VALID	Thiết lập cấu hình Playwright và global-setup chuẩn xác, chạy ổn định trên môi trường Node.js; đã kiểm hồi quy (Test Environment).
T2	Playwright A_FR01	VALID	Mã tự động hóa định vị chính xác các selector UI và kiểm tra API đăng ký hoạt động tốt.
T3	Playwright B_FR07	INCOMPLETE	AI viết mã tự động thiếu cơ chế chờ bất đồng bộ gây Flaky Test khi click dồn dập; mã do AI sinh đã được hỗ trợ thêm hàm xử lý chờ trong `lib.ts` (Test Automation).
T4	Playwright C_FR15	INCOMPLETE	AI thiếu hàm sinh dữ liệu ngẫu nhiên làm các lượt chạy bị trùng tên sản phẩm; mã do AI sinh đã được bổ sung file `oracle.ts` để tạo chuỗi ngẫu nhiên.
R1	RUN.md B_FR07	VALID	Tài liệu hướng dẫn chi tiết các lệnh thực thi kiểm thử Giỏ hàng viết rõ ràng, chạy đúng thực tế.
R2	RUN.md C_FR15	INCOMPLETE	Bỏ sót bước dọn dẹp CSDL Admin trước khi chạy test; tài liệu đã được bổ sung lệnh dọn dẹp CSDL để đảm bảo tính độc lập giữa các lượt chạy.
R3	RUN.md D_FR20 (chạy tay) + mẫu file lượt	INCOMPLETE	Mẫu template chạy tay ban đầu do AI sinh thiếu các trường ghi nhận thông tin thiết bị thật; SV đã bổ sung thông tin POCO F5.
N1	Ghi chú bước 1 B_FR07	VALID	Trích dẫn đầy đủ yêu cầu SRS FR-07 và kết quả khảo sát SUT thực tế, thông tin chuẩn xác.
N2	Ghi chú bước 1 D_FR20	INCOMPLETE	Thông tin IP endpoint API trong file ghi chú cần đính chính lại do SV chuyển địa chỉ mạng từ quán cafe về ký túc xá (commit `3ad5c8f`).
G1	Câu trả lời gap analysis của AI – A_FR01	VALID	AI giải thích nguyên nhân bỏ sót kịch bản hợp lý dựa trên quy tắc Minimum Set và việc không chạy SUT thật.
G2	Câu trả lời gap analysis của AI – B_FR07	VALID	Phân tích đúng lý do AI bỏ qua các lỗi tương tranh (Race Condition) do giới hạn quan sát của LLM.
G3	Câu trả lời gap analysis của AI – C_FR15	INCOMPLETE	Bộ câu trả lời gap analysis gốc được cập nhật thêm các phản hồi và quyết định làm rõ từ SV (áp câu trả lời SV vào bộ case).
G4	Câu trả lời gap analysis của AI – D_FR20	INCOMPLETE	Bộ câu trả lời gap analysis gốc được cập nhật thêm các phản hồi đính chính và làm rõ từ SV cho kịch bản di động.
G5	Khung trống `sv_cases.md` (AI tạo khung, nội dung SV viết; commit chung với nội dung SV)	VALID	Khung mẫu Markdown được tạo chuẩn cấu trúc giúp SV tự điền kịch bản bổ sung ở bước 5 dễ dàng; đã kiểm tra đồng bộ.
Q1	Câu hỏi/trả lời bước 5 (`sv_questions.md`) B_FR07	VALID	Ghi lại đầy đủ và minh bạch các trao đổi chuẩn hóa kịch bản kiểm thử Giỏ hàng giữa SV và AI (Traceability).
Q2	Câu hỏi/trả lời bước 5 (`sv_questions.md`) C_FR15	VALID	Lưu trữ chính xác các quyết định của SV về việc giữ/bỏ các test case dị dạng ở tầng API (Traceability).
BG1	Dữ kiện bug `_groups` A_FR01	VALID	Dữ liệu tổng hợp các test case Fail của feature A đầy đủ, hỗ trợ tốt cho việc lập báo cáo lỗi (Defect Management).
BG2	Dữ kiện bug `_groups` B_FR07	VALID	Gom nhóm dữ kiện lỗi Giỏ hàng chính xác theo từng phân vùng UI/API, phục vụ phân tích nguyên nhân gốc (Defect Management).
BG3	Dữ kiện bug `_groups` C_FR15 + script tái hiện	VALID	Cung cấp đầy đủ các script PowerShell/JS tái hiện lỗi Admin và log crash backend BUG-48 chuẩn xác (Defect Management).

Mã	Artifact	(3) Verdict (VALID / INVALID / INCOMPLETE)	(4) Lý do (dẫn ISTQB/slide)
BG4	Dữ kiện bug `_groups` D_FR20 + bảng web ↔ mobile	VALID	Bảng đối chiếu giao diện Web-Mobile hỗ trợ phát hiện chính xác các lỗi bất đồng bộ trải nghiệm trên các nền tảng khác nhau.
BG5	Quy ước bug (`bugs/README.md`), nhật ký đính chính A	VALID	Thiết lập quy trình đánh giá mức độ nghiêm trọng và nhật ký đính chính minh bạch; tài liệu phụ chạy đúng quy ước (Defect Management).
BG6	Khung BUG-xx (trống, chỉ dữ kiện) và sửa dữ kiện theo evidence (7/7a, 7/7c)	INCOMPLETE	Khung báo cáo lỗi do AI sinh ban đầu bị thiếu thông tin môi trường và bằng chứng; SV đã tự tay hoàn thiện mô tả chi tiết cho 57 bug (Defect Management).
BG7	Bản che ảnh để đăng issue	VALID	Script và bản che ảnh nhạy cảm/token hoạt động chuẩn xác, đảm bảo an toàn thông tin khi công khai Issue.
BG8	Tạo GitHub Issues bằng `gh issue create` (nội dung SV viết) + ảnh trang Issues	VALID	Tự động hóa việc đẩy 57 báo cáo lỗi do SV biên soạn lên GitHub Issues thành công; script chạy đúng, đã kiểm hồi quy.
E1	Môi trường + patch API_URL mobile	VALID	Ghi nhận chính xác thông tin môi trường thử nghiệm và file patch cấu hình IP cho app Mobile (Test Environment).
P1	Kế hoạch nộp bài `report_plan.md`	VALID	Liệt kê đầy đủ danh mục sản phẩm bàn giao và lộ trình hoàn thiện báo cáo chi tiết; tài liệu phụ đúng định dạng.
P2	Khung report + bảng dữ kiện + 21 khối giải thích từng bước do AI nháp (§2, x.1–x.4, x.6) + các mục chung	INCOMPLETE	AI nháp ban đầu chứa một số câu khẳng định quá mức; SV đã rà soát gọt dũa văn phong và tự viết phần AI Critique/Audit.
P3	README HW02 (bảng tự đánh giá trống, khối SUMMARY)	VALID	File README tổng quan của bài tập được tạo đầy đủ các mục tóm tắt số liệu (SUMMARY) đúng quy ước bài tập.
P4	File lượt chạy tay D (AI chép nguyên văn từ `Check.md` của SV)	VALID	AI chuyển đổi chính xác nguyên văn dữ liệu kết quả kiểm thử thủ công từ file `Check.md` của SV sang JSON mà không làm biến đổi nội dung gốc.
F1	Biểu mẫu AI-02/03/05 (.md)	VALID	Đã làm tốt rồi, không cần sửa

10.3 Đánh giá từng TC do AI sinh 🔒

Bảng A – TC giữ nguyên bản AI (gộp theo suite)

Feature	Suite	Số TC giữ nguyên bản AI	Verdict	Lý do
A_FR01	TS-DOM-UI	27	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
A_FR01	TS-DOM-API	30	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
A_FR01	TS-BVA-UI	19	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
A_FR01	TS-BVA-API	19	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
A_FR01	TS-GUI	3	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
B_FR07	TS-DOM-UI	13	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
B_FR07	TS-DOM-API	14	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
B_FR07	TS-BVA-UI	7	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
B_FR07	TS-BVA-API	5	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
B_FR07	TS-GUI	10	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
C_FR15	TS-DOM-UI	16	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
C_FR15	TS-DOM-API-POST	17	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
C_FR15	TS-DOM-API-PUT	18	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
C_FR15	TS-DOM-API-OTHER	7	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
C_FR15	TS-BVA-UI-THEM	12	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra

Feature	Suite	Số TC giữ nguyên bản AI	Verdict	Lý do
C_FR15	TS-BVA-UI-SUA	12	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
C_FR15	TS-BVA-API-POST	12	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
C_FR15	TS-BVA-API-PUT	12	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
C_FR15	TS-GUI	5	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
D_FR20	TS-DOM	17	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
D_FR20	TS-BVA	5	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
D_FR20	TS-GUI	5	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra

Bảng B – TC khác bản AI hoặc không có trong bản đóng băng

TC	Thay đổi (git)	Verdict	Lý do
TC-FR01-90	khác bản AI `A_FR01_step4_20261019-1719.json` ở expected_result, rationale, steps; commit đầu tiên khác: `6a5a17e`	INCOMPLETE	hiểu nhầm context nên phải chỉnh sửa
TC-FR01-92	khác bản AI `A_FR01_step4_20261019-1719.json` ở title, expected_result, rationale, steps; commit đầu tiên khác: `6a5a17e`	INCOMPLETE	hiểu nhầm context nên phải chỉnh sửa
TC-FR01-219	không có trong bản AI đóng băng	INCOMPLETE	hiểu nhầm context nên phải chỉnh sửa
TC-FR01-223	không có trong bản AI đóng băng	INCOMPLETE	hiểu nhầm context nên phải chỉnh sửa
TC-FR01-224	không có trong bản AI đóng băng	INCOMPLETE	hiểu nhầm context nên phải chỉnh sửa
TC-FR01-225	không có trong bản AI đóng băng	INCOMPLETE	hiểu nhầm context nên phải chỉnh sửa
TC-FR01-226	không có trong bản AI đóng băng	INCOMPLETE	hiểu nhầm context nên phải chỉnh sửa
TC-FR01-227	không có trong bản AI đóng băng	INCOMPLETE	hiểu nhầm context nên phải chỉnh sửa
TC-FR01-228	không có trong bản AI đóng băng	INCOMPLETE	hiểu nhầm context nên phải chỉnh sửa
TC-FR01-231	không có trong bản AI đóng băng	INCOMPLETE	hiểu nhầm context nên phải chỉnh sửa

295 TC có `origin` AI/Both: 285 giữ nguyên, 10 khác/không có trong bản đóng băng. Verdict và lý do theo quyết định của em (V1, V2, 21/10), áp theo trạng thái sửa trong git. Bản đánh giá từng TC trước đó: `appendix/audit_103_sv_old.md`.

10.4 Tỉ lệ VALID / INVALID / INCOMPLETE

	VALID	INVALID	INCOMPLETE	Tổng
Artifact (cột (3) ở 10.2, không tính F1)	20 (44.4%)	0 (0.0%)	25 (55.6%)	45
TC do AI sinh (theo số TC ở 10.3)	285 (96.6%)	0 (0.0%)	10 (3.4%)	295

Tỉ lệ = số verdict loại đó / tổng hàng (hoặc tổng TC). Đếm bằng script từ cột Verdict ở 10.2 và trạng thái TC ở 10.3.

10.5 Kết luận khi nào nên / không nên dùng AI 🔒

Dùng cảm thấy nhanh, vừa cảm thấy sướng (vì nhanh) nhưng mà cũng mệt.

Mấy lúc nên xài AI:

- Mấy việc lặp đi lặp lại như dựng khung báo cáo, viết script lặt vặt hay gõ mấy cái JSON dài thì cho AI làm. Nó gõ nhanh, vừa đỡ tốn sức.
- Chưa biết bắt đầu từ đâu thì nhờ nó gợi ý mấy cái kịch bản chính, nó liệt kê ra mấy trường hợp cơ bản khá là nhanh.
- Viết mấy cái code test tự động Playwright hay script nén ảnh, tổng hợp số liệu... nó sinh ra dùng được, đôi khi chỉ cần sửa một ít để chạy tốt.

Mấy lúc tuyệt đối KHÔNG NÊN tin AI:

- Mấy đoạn cần xem kĩ logic thực tế của app. AI nó cứ tưởng tượng ra cái app hoàn hảo kiểu màu hồng, trong khi app thực tế thì thiếu tùm lum ô nhập với hay bị sập ngầm.
- Không nên (hoặc thậm chí là không bao giờ) thả cho nó tự sinh test case rồi bê nguyên đi nộp. Nó hay gộp chung bước, gán kết quả sai bét rồi còn hay nói láo nữa. Không kiểm tra kĩ là sai lầm.
- Mấy lỗi ngoài đời như bấm nút liên tục bị đơ, mất mạng hay giao diện mobile bị che... AI ít khi nghĩ ra được. Mấy cái này bắt buộc con người phải tự tay bấm test trên máy thật mới thấy bug được.

Tổng kết lại thì AI chỉ là thằng trợ lý gõ máy nhanh, chứ nó không hiểu sâu về app thật. Nếu đã vậy mà mình còn lười nữa thì gần như chỉ tốn công.

10.6 Khai cho Audit

- Phiên thảo luận đưa sai hash `8d837f1` cho A3 bản 2 (đúng `1cfa163`); D5 trích hash sai (`D_FR20/step1_notes.md:121`, giả định D5 trong `D_FR20/testcases.json`), nội dung giống hệt (`report_plan.md` mục g).
- Lượt AI chỉ rà soát, không tạo artifact: [...]

11. AI Critique 🔒

Làm xong HW02 em mới thấy rõ AI tạo kịch bản kiểm thử nền tảng rất nhanh, nhưng lộ ra nhiều điểm mù về cả độ thiếu lẫn độ sai. Về độ thiếu, AI bỏ sót các kịch bản kiểm thử bảo mật (SQLi, Stored XSS), dồn dập thao tác hay lỗi parser giao diện (như C-201 nhận ký hiệu khoa học 1e5). Cần phân biệt việc AI không nghĩ ra case (SQLi) với việc hệ thống có lỗi thật (Stored XSS dính BUG-11). Về độ sai và bias, AI dễ cho ra Pass giả khi Oracle quá yếu (A10 chỉ check bị từ chối mà bỏ qua đúng lý do), dính lỗi harness (H1 ở C), và không tự đối chiếu bài học giữa các feature (như ở C không đọc case của B). Nguyên nhân phần lớn nằm ở thiết kế Prompt/Skill: quy tắc minimum set làm gọt bớt case, và việc giới hạn AI ở EP/BVA (dành EG cho bước 5 của SV) khiến AI không sinh edge case ở bước đầu. Điểm sáng là khi được cho thực thi thực tế ở bước 7c, AI đã tìm ra lỗi sập backend (BUG-48), chứng minh tầm quan trọng của runtime execution. Bài học lớn nhất em rút ra là không coi output của AI hay tiêu chuẩn kiểm thử ban đầu là sự thật tuyệt đối. Cần áp dụng mô hình Human-in-the-loop: liên tục tinh chỉnh Prompt/Skill, và chính con người phải trực tiếp can thiệp bằng các kỹ thuật đoán lỗi nâng cao kết hợp chạy thực nghiệm trên SUT để lấp đầy những điểm mù của AI.

Số từ: 272 (đếm bằng Grammarly)

12. Mandatory Disclosure

Mục	Nội dung
Phần AI tạo bản đầu	Harness: `CLAUDE.md`, Agent Skill `domain-bva-testing` (SKILL.md, references, `freeze.py`, `check_domain.py`, `render_md.py`, `merge_results.py`), hook Stop + `tools/extract_prompt_log.py`, `tools/summary.py`, `tools/compress_manual.py`, `tools/export_commit_log.ps1`, `tools/report_tables.py`, `tools/audit_tables.py`. Bản nháp bước 1–4 (biến, lớp, TC Domain, TC BVA) của A_FR01, B_FR07, C_FR15, D_FR20 — đóng băng ở `appendix/ai-outputs/`. Ghi chú bước 1 (`B_FR07/notes_step1.md`, `D_FR20/step1_notes.md`). Câu trả lời gap analysis (`*/ai_gap_answer.md`) và câu hỏi chuẩn hoá case SV (`sv_questions.md`). Khung trống `sv_cases.md`. Script Playwright A/B/C, `RUN.md` B/C/D. Dữ kiện bug `bugs/_groups_*.md`, `D_FR20/compare_web_mobile.md`, khung BUG-xx trống (chỉ dữ kiện), bản che ảnh `bugs/_issue_redacted/`. `report_plan.md`, khung report, khung `README.md`, bảng dữ kiện của report (sinh bằng script), 21 khối 📝 AI nháp giải thích từng bước (§2, x.1–x.4, x.6) và các mục chung 1, 7, 12
Phần em xem xét và sửa	Review từng bước 1–4 của mỗi feature và chốt giả định (commit `x/7b`, `x/7c`..., "SV chốt ..."); sửa Expected/quy trình trước khi chạy; chạy toàn bộ test trên máy em (Playwright A/B/C, chạy tay D trên Android); chốt verdict cuối theo quy tắc mục 2.6; duyệt dữ kiện bug AI sửa (7/7c); duyệt các khối 📝 AI nháp; Section/Mục đích/Xử lý của prompt log

Mục	Nội dung
Edge case em bổ sung	Suite `TS-SV*` của 4 feature (`origin: Human`; số lượng ở cột "TC SV thêm" mục 8), viết trước khi hỏi AI (`*/sv_cases.md`, commit `HW02[X-FRnn] 5/7`)
Phần em tự viết hoàn toàn	Case TS-SV; mô tả mọi bug (`bugs/BUG-xx.md`, danh sách ở mục 9) và nội dung GitHub Issues; phân tích "vì sao AI bỏ sót" (x.5); AI Critique (mục 11); verdict và lý do Audit (10.2, 10.3, 10.5); điểm tự đánh giá; thuyết minh video demo skill
Cách tạo prompt log	Trích tự động bằng `tools/extract_prompt_log.py` (chạy qua hook Stop `tools/hooks/on_stop.py` sau mỗi lượt), chép nguyên văn prompt/output từ transcript Claude Code và bản tải về của phiên claude.ai, giờ Asia/Saigon, ghi model từng lượt; em tự ghi Section/Mục đích/Xử lý trong `appendix/prompt_log_notes.toml`. Các lượt 'Claude (không rõ model)' theo P3 (số liệu lấy ở lần trích cuối) — giữ nguyên, không vá script; lý do từng lượt em ghi trong `appendix/prompt_log_notes.toml`
Danh mục cấm (AI không làm)	Không viết/nháp mô tả bug (tóm tắt, bước, expected/actual) và nội dung issue; không gợi ý edge case/boundary/security khi em đang tự tìm (bước 5); không viết AI Critique, phân tích gap, verdict Audit, điểm tự chấm; không tạo giọng thuyết minh video, ảnh có username/hostname, chữ ký; không tick mục cam kết cá nhân AI-05; không sửa `appendix/ai-outputs/`; không sửa tay prompt log

13. Tự đánh giá

No.	Tiêu chí (đề §15)	Điểm	Điểm tự chấm	Căn cứ (dữ kiện)
1	Feature A – FR-01 (Domain + Boundary)	25	25	mục 3; TC thiết kế 133 / đã chạy 108 / Pass 43 / Fail 65 / Blocked 25 / chưa chạy 0; TC em thêm 25; bug 14
2	Feature B – FR-07 (Domain + Boundary)	25	25	mục 4; TC thiết kế 62 / đã chạy 53 / Pass 14 / Fail 39 / Blocked 9 / chưa chạy 0; TC em thêm 13; bug 20
3	Feature C – FR-15 (Domain + Boundary)	25	25	mục 5; TC thiết kế 122 / đã chạy 117 / Pass 51 / Fail 66 / Blocked 5 / chưa chạy 0; TC em thêm 11; bug 16
4	Feature D – FR-20 Mobile (Domain + Boundary)	15	15	mục 6; TC thiết kế 33 / đã chạy 31 / Pass 21 / Fail 10 / Blocked 2 / chưa chạy 0; TC em thêm 6; bug 7; so sánh web ↔ mobile mục 6.8
5	Agent Skills	10	10	mục 7; `skills/domain-bva-testing/` (chép trước khi nộp); video: https://www.youtube.com/watch?v=S0ff2DNibMM
	Tổng	**100**	100	

14. Biểu mẫu AI

Mã	File	Trạng thái
AI-02	`ai-forms/AI-02_Audit_Report_23120255.md`	ĐÃ CÓ
AI-02	`ai-forms/AI-02_Audit_Report_23120255.pdf`	ĐÃ CÓ
AI-03	`ai-forms/AI-03_Disclosure_Form_23120255.md`	ĐÃ CÓ
AI-03	`ai-forms/AI-03_Disclosure_Form_23120255.pdf`	ĐÃ CÓ
AI-05	`ai-forms/AI-05_Privacy_Checklist_23120255.md`	ĐÃ CÓ
AI-05	`ai-forms/AI-05_Privacy_Checklist_23120255.pdf`	ĐÃ CÓ

Kiểm bằng script lúc sinh report. File khác trong `ai-forms/`: signature.png.

Mã	Ghi chú
AI-04	Không áp dụng (đề không yêu cầu)
AI-06	Nộp tuần 1: [...] (em xác nhận)

15. Phụ lục

A. Prompt log

appendix/A_prompt_log.md — trích tự động; số lượt và dải mã: [...] (trích lại lần cuối trước khi nộp). Ghi chú của em: `appendix/prompt_log_notes.toml`; lượt ngoài Claude Code: `appendix/prompt_log_extra.toml`; danh sách lượt kèm commit: `appendix/prompt_log_turns.txt`.

B. Output AI gốc

`appendix/ai-outputs/` — bản AI đóng băng sau mỗi bước 1–4 (và bước 6 của D) của 4 feature, không sửa.

C. Git commit log

`appendix/commit_log.txt` — [...] (xuất bằng `tools/export_commit_log.ps1 HW02` sau commit cuối).

D. Cây thư mục nộp bài

Zip `23120255_HW02_AI_DomainTesting_<ggg>.zip` = `git archive --format=zip HEAD HW02` (R2). Hiện có trong `HEAD`:

```
HW02/
├── A_FR01/  (304 file)
│   ├── .gitkeep
│   ├── ai_gap_answer.md
│   ├── evidence/  (298 file)
│   ├── gap_analysis_sv.md
│   ├── sv_cases.md
│   ├── testcases.json
│   └── testcases.md
├── B_FR07/  (147 file)
│   ├── RUN.md
│   ├── ai_gap_answer.md
│   ├── evidence/  (139 file)
│   ├── gap_analysis_sv.md
│   ├── notes_step1.md
│   ├── sv_cases.md
│   ├── sv_questions.md
│   ├── testcases.json
│   └── testcases.md
├── C_FR15/  (291 file)
│   ├── .gitkeep
│   ├── RUN.md
│   ├── ai_gap_answer.md
│   ├── evidence/  (283 file)
│   ├── gap_analysis_sv.md
│   ├── sv_cases.md
│   ├── sv_questions.md
│   ├── testcases.json
│   └── testcases.md
├── D_FR20/  (56 file)
│   ├── .gitkeep
│   ├── RUN.md
│   ├── ai_gap_answer.md
│   ├── compare_web_mobile.md
│   ├── evidence/  (44 file)
│   ├── gap_analysis_sv.md
│   ├── results/  (3 file)
│   ├── step1_notes.md
```

```
│   ├── sv_cases.md
│   ├── testcases.json
│   └── testcases.md
├── ai-forms/  (7 file)
│   ├── AI-02_Audit_Report_23120255.md
│   ├── AI-02_Audit_Report_23120255.pdf
│   ├── AI-03_Disclosure_Form_23120255.md
│   ├── AI-03_Disclosure_Form_23120255.pdf
│   ├── AI-05_Privacy_Checklist_23120255.md
│   ├── AI-05_Privacy_Checklist_23120255.pdf
│   └── signature.png
├── appendix/  (66 file)
│   ├── A_prompt_log.md
│   ├── ai-outputs/  (57 file)
│   ├── audit_103_sv_old.md
│   ├── audit_check.md
│   ├── commit_log.txt
│   ├── gap_check.md
│   ├── prompt_log_extra.toml
│   ├── prompt_log_notes.toml
│   ├── prompt_log_turns.txt
│   └── submission_check.md
├── bugs/  (90 file)
│   ├── .gitkeep
│   ├── BUG-01.md
│   ├── BUG-02.md
│   ├── BUG-03.md
│   ├── BUG-04.md
│   ├── BUG-05.md
│   ├── BUG-06.md
│   ├── BUG-07.md
│   ├── BUG-08.md
│   ├── BUG-09.md
│   ├── BUG-10.md
│   └── BUG-11.md
│       … (+58)
├── env/  (3 file)
│   ├── .gitkeep
│   ├── environment.md
│   └── mobile_api_url.patch
├── skills/  (9 file)
│   ├── VideoLinks.md
│   └── domain-bva-testing/  (8 file)
├── tests/  (17 file)
│   ├── A_FR01/  (2 file)
│   ├── B_FR07/  (2 file)
│   ├── C_FR15/  (3 file)
│   ├── README.md
│   ├── global-setup.ts
│   ├── package-lock.json
│   ├── package.json
│   ├── playwright.config.ts
│   ├── results/  (4 file)
│   └── specs
├── 23120255_HW02_Report.md
├── 23120255_HW02_Report.pdf
├── README.md
└── report_plan.md
```

994 file đang commit trong `HW02/` (sinh từ `git ls-files HW02`, đúng nội dung `git archive HEAD HW02`).

Sẽ thêm trước khi nộp: `skills/domain-bva-testing/` + `skills/VideoLinks.md`, `ai-forms/AI-02…`, `AI-03…`, `AI-05…` (.md + .pdf ký), `23120255_HW02_Report.pdf`, `appendix/commit_log.txt`.